항공교통본부 훈령 제176호

항공교통본부 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

ATS Safety Management System Operational Manual

2026. 9. 23.

항공교통본부

AIR TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE

개 정 기 록 표

개정차수	개정일자	개정 사유 및 내용	비고
제정	’19.6.14.	o 국토교통부 훈령 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 제정·시행(2019.2.15.)에 따른 항공교통본부의 「항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼」 제정(훈령 제48호)	훈령 제48호
1차 개정	’20.3.23.	o 국토교통부 훈령 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 개정(2019.12.30.) 사항 반영	훈령 제63호
2차 개정	‘21.1.13.	o 관련 규정(국가항공안전프로그램 등) 개정사항 반영, o 안전관리 대상 확대, 자체 안전조사 수행주체 변경 및 기타 미비사항 반영	훈령 제83호
3차 개정	’21.5.11.	o 안전정책 선언문 개정, 안전위원회 및 안전실행그룹 운영개선 o 내부자율보고제도 보고자 면책조항 강화 o 기타 미비사항반영	훈령 제90호
4차 개정	’22.3.31.	o 용어의 정의 추가 o 변화관리 프로세스 등을 규정에 반영	훈령 제103호
5차 개정	’22.7.14.	o 변화관리 활동결과 관련 모니터링 항목 신설 및 기타 미비사항 반영	훈령 제108호
6차 개정	’23.8.17.	o 조직개편 및 상위규정 개정 반영 o 안전보증활동 관련 수행 부서, 주체 명확화 등 운영상 미비점 개선 반영	훈령 제123호
7차 개정	‘25.12.1	o 조문체계 정비, 안전위원회·실행그룹 서면심의 절차 및 안전정책 반영사항 구체화 o 변화관리 수행부서 명확화, 내부 의무보고 명문화 등 운영상 미비사항 개선	훈령 제156호
8차 개정	‘26.9.23	o 국토교통부 소속 항공교통업무기관에 대해 SMS 구축·변경 시 확인(acceptance) 절차 신설 o 총괄안전관리자를 관련규정에 따라 직급요건을 충족한 고위관리자급으로 지정 o 중대한 변화에 대한 위험도 평가절차 보완(안전기준 설정에 대한 지침, 안전위원회 심의 등) o 항공교통업무 SMS와 전문교육훈련기관(ATO) SMS의 통합운영 명시 및 전문교육훈련 SMS 세부절차 신설 o「정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령」(국토교통부 예규) 폐지 관련, 운영절차를 본 매뉴얼 부록으로 반영 o 국제기준에서 요구하는 안전 데이터 수집(중요한 항공교통사건)을 위한 안전보고제도 보완 및 자체 안전조사 절차(항공기 근접 사건에 대한 심각도 분류 방법 신설 등) 수록	훈령 제176호

- 목 차 -

제1장 총 칙

제1조(목적) ····· 1
제2조(정의) ····· 1
제3조(적용범위) ····· 4
제4조(규정의 준용) ····· 4
제5조(안전관리시스템 확인 등) ····· 4

제2장 안전관리시스템 개요

제6조(안전관리시스템의 개요) ····· 4
제7조(항공교통안전관리 연간 이행계획 수립) ····· 5
제7조의2(안전관리시스템 자체진단 등) ····· 6

제3장 안전정책 및 목표

제8조(안전정책의 수립) ····· 7
제9조(안전목표 등의 수립) ····· 8
제10조(안전관리 조직의 구성 등) ····· 9
제11조(안전에 관한 업무분장) ····· 10
제12조(안전 책임·의무 및 권한) ····· 11
제13조(총괄안전관리자 등의 임명) ····· 12
제14조(총괄안전관리자 등의 임명 취소) ····· 13
제15조(안전위원회의 구성 및 운영) ····· 14
제16조(안전실행그룹의 구성 및 운영) ····· 15
제17조(서면심의) ····· 17
제18조(위기대응계획의 수립 및 운영) ····· 17
제19조(안전관리시스템 운영매뉴얼의 검토) ····· 18
제20조(안전관리시스템 자료 기록·관리) ····· 18

항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

제4장 위험도 관리

제21조(위험도 관리체계) ····· 19
제22조(위해요인의 식별) ····· 19
제22조의2(안전보고제도) ····· 20
제22조의3(자체 안전조사의 실시) ····· 21
제23조(위험도 평가의 실시) ····· 22
제24조(위험도 경감조치 등의 수립 시행) ····· 22
제25조(위험도 경감조치 후속조치 등) ····· 23
제26조(위험도 재평가) ····· 24

제5장 안전보증활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제27조(안전보증체계) ····· 24
제28조(안전성과 모니터링 및 측정) ····· 24
제29조(내부 안전감사 실시) ····· 26
제30조(안전검토의 수행) ····· 28
제31조(정상운영 안전표본조사의 실시) ····· 28
제32조(레이더 관제상황분석 등의 수행) ····· 29
제33조(설문조사의 실시) ····· 30

제2절 변화관리

제34조(변화관리체계) ····· 31
제35조(중대한 변화에 대한 위험도 평가) ····· 32

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

제36조(안전관리시스템의 지속 개선) ····· 34

제6장 안전증진활동

제37조(안전증진 활동의 수행) ····· 35
제38조(교육훈련의 실시) ····· 35

제39조(안전정보의 소통) ····· 36
제40조(항공교통 안전관리시스템의 조화) ····· 37

제7장 안전데이터 및 안전정보 관리

제41조(안전데이터, 안전정보 및 관련출처의 보호) ····· 38

제8장 행정사항

제42조(재검토기한) ····· 38

부 칙 ····· 39

[별표 1] 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템 세부절차 ····· 41
[별표 2] 항공안전관리시스템 갭분석 점검표 ····· 46
[별표 3] 안전에 관한 업무 분장 ····· 52
[별표 4] 위험도 관리 프로세스 ····· 57
[별표 5] 위험도 평가 체계 ····· 59
[별표 6] 안전보고제도 운영절차 ····· 63
[별표 7] 자체 안전조사 절차 ····· 66
[별표 8] 내부 안전감사 절차 ····· 70
[별표 9] 내부 안전감사 점검표 ····· 71
[별표 10] 안전검토 점검표 ····· 73
[별표 11] 변화관리 수행절차 ····· 77
[별표 12] 수용가능한 안전수준 설정에 대한 지침 ····· 79
[별표 13] 변화관리 점검표 ····· 84
[별표 14] 총괄안전관리자 등의 교육훈련과정 ····· 96

[별지 제1호서식] 안전위원회·안전실행그룹 상정안건 작성양식 ····· 98
[별지 제2호서식] 안전위원회·안전실행그룹 심의의견서 ····· 99
[별지 제3호서식] 항공교통업무 위해요인 등록부 ····· 100
[별지 제4호서식] 항공교통업무 위험도 평가 기록지 ····· 101
[별지 제5호서식] 항공교통업무 위험도 대장 ····· 103
[별지 제6호서식] 내부 안전감사 지적사항 및 안전권고 사항 ····· 104

항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

[별지 제7호서식] 변화관리 기록지 ····· 105
[별지 제8호서식] 안전보고서 ····· 107
[별지 제9호서식] 실무오류 탐지 기록지 ····· 113

[부록 1] 안전정책 선언문 ····· 114
[부록 2] 항공교통분야 중요 안전장애 심각도 분류 지침 ····· 115
[부록 3] 정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령 ····· 139
[부록 4] 안전검토 항목 ····· 162

항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 매뉴얼은「항공안전법」 제48조제2항·제58조제3항·제83조제4항, 동법 시행규칙 제104조제2항·제132조·제133조·제226조의2, 「국가항공안전프로그램」(국토교통부고시),「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토교통부훈령)」에 따라 항공교통업무기관이 항공교통업무 분야(전문항공교통관제사 교육훈련 분야를 포함한다.) 안전관리시스템(SMS)의 구축 · 운용에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 매뉴얼에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “공정문화(Just Culture)”란 업무수행 과정에서 발생하는 사람의 의도치 않은 실수에 대한 발생원인을 종사자 자체가 아닌 조직문화, 업무환경, 업무절차·운영체계 등의 특성이 사람의 인적요인과의 작용으로 나타난 결과임을 강조하는 문화를 말한다.

2. “국가 항공안전프로그램(State Aviation Safety Programme)”이란 항공안전을 증진시키기 위한 항공 관련 제반 법규정, 기준, 절차 및 안전활동을 포함한 종합적인 안전관리체계를 말한다.

3. “규제당국(Regulatory Body)”이란 항공교통업무 분야의 안전과 관련된 각종 증명, 인가, 승인 및 관련 규정, 기준, 절차 등 수립 및 안전감독업무를 수행하는 국토교통부 항공정책실 내 담당부서를 말한다.

4. “내부 안전감사(Internal Safety Audit)”란 조직의 활동 및 그 결과가 계획된 내용과 일치하는지, 효과적으로 이행되고 있는지, 조직의 안전정책과 목표를 달성하는데 적합한지를 결정하는 체계적·독립적·객관적인 검증절차를 말한다.

5. “문서화(Documentation)”란 안전관리 업무에서 발생하는 문서를 향후 열람 및 참조가 용이하도록 체계적으로 기록·정리·보관하는 것으로, 데이터베이스도 포함된다.

6. “발생가능성(Probability)”이란 항공안전위해요인이 발생할 수 있는 확률을 말하며, 발생빈도라고도 한다.

7. “변화관리(Change Management)”란 제공하는 서비스의 안전 측면에 영향을 줄 수 있는 절차 및 환경 등의 변화가 예상되는 경우, 이로 인해 새롭게 출현 할 수 있는 위해요인에 대한 분석·평가·경감 및 확인하는 조치를 말한다.

8. “심각도(Severity)”란 항공안전위해요인에 의해 유발될 수 있는 피해 또는 치명 정도를 말한다.

9. “안전(safety)”이란 항공기 운항과 관련되거나 항공기 운항을 직접적으로 지원하는 활동과 관련된 항공안전 위험도(risk)가 적정수준으로 감소되고 관리되는 상태를 말한다.

10. “항공안전관리시스템(Safety Management System)”(이하 ‘안전관리시스템’이라 한다)이란 항공교통업무기관이「국가항공안전프로그램」(국토교통부고시)에 따라 자체적인 안전관리를 위하여 요구되는 조직, 책임과 의무, 안전정책, 안전관리절차 등을 포함하는 안전관리체계를 말한다.

11. “안전목표(Safety Objective)”란 국가 항공안전프로그램 또는 항공교통업무기관의 안전관리시스템을 통하여 이루고자 하는 원하는 결과치 또는 안전달성도를 간략하고 높은 수준으로 기술한 목표값을 말한다.

12. “안전성과(Safety Performance)”란 안전성과지표 및 안전성과목표로 정의된 국가 또는 항공교통업무기관의 안전달성도를 말한다.

13. “안전성과목표(SPT : Safety Performance Target)”란 안전목표 설정기간에 해당하는 안전성과지표에 대하여 국가 또는 항공교통업무기관이 달성하기 위해 계획한 목표치를 말한다.

14. “안전성과지표(SPI : Safety Performance Indicator)”란 안전성과를 모니터링하고 평가하는데 사용되는 데이터 기반 척도 또는 지표를 말한다.

15. “안전요건(Safety Requirement)”이란 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성을 위한 기준, 방법, 수단 및 절차 등을 말한다.

16. “위험도(Safety Risk)”란 항공안전위해요인이 항공안전을 저해하는 사례로 발전할 가능성(Probability)과 심각도(Severity)를 말한다.

17. “안전정책(Safety Policy)”이란 조직이 바라는 안전목표를 달성하기 위해 사용하는 방법과 이행절차를 말한다.

18. “위험도 평가(Risk Assessment)”란 항공안전위해요인의 발생 가능성과 심각도의 수준을 분석하여 위험도 정도를 도출하는 과학적·체계적 평가 방법을 말한다.

19. “항공안전위해요인(Hazard)”(이하 “위해요인”이라 한다)이란 항공기사고, 항공기준사고 또는 항공안전장애(이하 “안전장애”라 한다)를 발생시킬 수 있거나 발생가능성의 확대에 기여할 수 있는 상황, 상태 또는 물적·인적 요인 등을 말한다.

20. “위험도 경감(Risk Mitigation)”이란 위해요인의 예상된 결과치에 대한 발생가능성 또는 심각도를 낮추기 위한 예방적 통제 또는 회복조치 또는 통합적 방어과정을 말한다.

21. “총괄안전관리자”란 항공교통업무분야의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 총괄하기 위해 최고경영관리자가 임명한 자를 말한다.

22. “최고경영관리자(Accountable Executive)”란 항공교통업무기관의 안전운영에 관한 최고 권한을 가진 의사결정권자로서, 기관의 안전관리시스템의 효과적이고 효율적 성과에 대한 책임을 가지는 항공교통본부장을 말한다.

23. “항공교통업무기관(ATS Service Provider)”이란「항공안전법」제83조 및 같은 법 시행규칙 제228조제2항에 따라 항공교통업무를 제공하는 기관을 말하며, 그 업무 범위는 항공교통관제업무, 비행정보업무, 경보업무, 항공교통 흐름관리업무, 공역관리업무를 포함한다.

24. “현장안전관리자”란 항공교통업무기관의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 지원하기 위해 최고경영관리자가 임명한 자로서, 항공관리사무소, 공항출장소 또는 항공교통업무 시설 등에서 업무를 수행하는 안전관리자를 말한다.

25. “고위관리자(Senior Management)”란 항공교통업무 분야별 안전위험 수준에 대한 의사결정권자로서 효과적인 안전관리시스템의 이행에 대한 책임을 가지는 부서장을 말한다.

26. “확인(Acceptance)”이란 확인대상 기관이 구축·운영(변경을 포함한다)하는 안전관리시스템의 적합성 및 이행상태를 자료검토, 면담, 현장확인 등의 방법으로 점검·확인하는 절차를 말한다.

27. “안전관리자”란 총괄안전관리 업무를 효과적으로 수행하기 위해 최고경영관리자가 임명한 자로서, 항공교통안전과에서 업무를 수행하는 안전관리자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 매뉴얼은 항공교통본부 소속 항공교통업무를 수행하는 직원 등에게 적용한다.

제4조(규정의 준용) 이 매뉴얼에서 정하지 않은 안전관리시스템에 관한 사항은 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토교통부훈령)」을 우선 적용하되, 그밖의 사항은 「국가항공안전프로그램(국토교통부고시)」 또는 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침(국토교통부훈령)」을 준용할 수 있다.

제5조(안전관리시스템 확인 등) 「항공안전법」 제58조제3항에 따른 항공교통업무 안전관리시스템 구축·운영(중요한 변경을 포함한다)에 대한 확인, 상시 모니터링 및 이행성숙도 평가는 「국가항공안전프로그램」및 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」에 따른다.

제2장 안전관리시스템 개요

제6조(안전관리시스템의 개요) ① 항공교통본부의 안전관리시스템은 관할공역 내 항공교통업무 분야(전문항공교통관제사 교육훈련 분야를 포함한다.)의 능동적이고 통합적인 안전관리 활동을 다루며, 안전정책, 조직 구조, 가용자원, 직원에 대한 책임분장, 권한·임무, 의사결정 및 관리절차를 포함하는 체계이다.

② 안전관리시스템은 인사·예산·조직관리 등 기관 운영 전반과 연계하여 효과적으로 운영되어야 한다.

③ 안전관리시스템은 다음 각 목의 세부요소를 포함한 다음 각 호의 분야로 구성된다.

1. 안전 정책 및 목표

가. 최고경영관리자의 책임과 권한

나. 안전에 관한 업무분장

다. 총괄안전관리자 등 핵심 안전직원의 임명

라. 위기대응계획(항공기 비상대응절차 및 우발계획 등)의 수립

마. 안전관리시스템(SMS) 관련 기록·관리

2. 위험도 관리

가. 위해요인 식별

나. 위험도 평가 및 경감조치

3. 안전보증

가. 안전성과 모니터링 및 측정

나. 변화관리

다. 안전관리시스템의 운영절차 개선

4. 안전증진

가. 안전교육 및 훈련

나. 안전정보의 공유

④ 전문항공교통관제사 교육훈련 분야의 안전관리시스템 운영에 관한 세부기준은 별표 1에서 정하는 바에 따른다.

제7조(항공교통안전관리 연간 이행계획 수립) ① 최고경영관리자는 총괄적 안전관리 활동을 수행하기 위하여 매년 2월까지 항공교통안전관리 연간 이행계획을 수립 · 시행한다. 이를 위해, 항공교통업무 소관부서는 각 부서의 안전관리 계획을 매년 1월 말까지 총괄안전관리자(항공교통안전과)에게 제출하여야 한다.

② 항공교통안전관리 연간 이행계획에는 안전관리시스템 이행을 위한 자원 · 세부 활동 · 과정 등을 명확히 규정하고, 예산 및 자원의 가용성, 타 업무와의 연관관계 등을 고려한 과제별 추진 일정 및 우선순위 등이 포함되어야 한다.

③ 항공교통안전관리 연간 이행계획은 제15조 안전위원회 및 제16조 안전실행 그룹을 통해 최고경영관리자, 고위관리자 및 관련 과제 담당자 등과 협의를 거쳐 수립한다.

④ 항공교통안전관리 연간 이행계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 위험관리 범위

2. 전년도 안전목표 달성 여부 등 성과분석

3. 전년도 안전현안 및 개선조치 분석

4. 해당 연도 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표의 설정

5. 해당 연도 안전현안 및 개선조치 또는 개선계획

6. 해당 연도 위험도 관리 활동계획

7. 해당 연도 안전보증 활동계획

8. 해당 연도 안전증진 활동계획

9. 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과, 미흡사항 개선조치계획

⑤ 총괄안전관리자는 항공교통안전관리 연간 이행계획 시행 전에 그 적절성에 대하여 규제당국과 사전 협의하여야 한다.

⑥ 총괄안전관리자는 제28조에 따른 안전성과 모니터링 등을 통해 항공교통안전관리 연간 이행계획 수행 결과를 주기적으로 확인한다.

⑦ 효과적인 안전관리 이행을 위해 이미 수립된 연간 이행계획의 수정 보완이 필요한 경우 규제당국과 사전 협의하여야 한다.

제7조의2(안전관리시스템 자체진단 등) ① 총괄안전관리자는 안전관리시스템을 최초로 확인(Acceptance)받거나 제7조에 따른 항공교통안전관리 연간 이행계획을 수립하기 전에 현행 조직체계 및 안전관리 과정·절차가 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토교통부 훈령)」에서 규정한 안전관리시스템 이행요건에 맞게 효과적으로 수행되는지 비교 진단하고, 미흡사항을 개선하기 위해 별표 2 항공안전관리시스템 갭분석 점검표에 따라 자체진단(Gap Analysis)을 수행한다.

② 안전관리시스템은 제1항에 따른 자체진단 실시, 제7조에 따른 항공교통안전관리 연간 이행계획 수립, 제7조제5항에 따른 규제당국과의 사전 협의 및 제5조에 따른 관련 절차를 거쳐 수립·시행되어야 한다.

제3장 안전정책 및 목표

제8조(안전정책의 수립) ① 최고경영관리자는 조직에 긍정적인 안전 문화를 조성하고 안전을 최우선으로 하는 기본 원칙 및 철학을 담은 안전정책을 수립·공표하여야 한다.

② 안전정책 수립 시에는 최고경영관리자, 고위관리자, 총괄안전관리자 등 분야별 핵심 안전 직원들이 협의하여야 하며, 조직의 모든 직원들이 본인의 행동에 대한 효과를 고려하고 책임질 수 있도록 하여야 한다.

③ 안전정책 수립 시에는 다음 각 호의 사항을 반영하여 명확히 규정하여야 한다.

1. 긍정적 안전문화 증진을 포함하여, 안전 관련 조직의 책무를 반영할 것
2. 안전정책 이행에 필요한 인적·물적 자원의 제공에 대하여 명확히 규정할 것
3. 안전보고 절차를 포함할 것
4. 항공교통업무와 관련된 수용 불가한 행동유형을 명확히 적시할 것
5. 징계 처분이 적용되지 않는 상황을 명확히 포함할 것
6. 최고경영관리자의 서명을 포함할 것
7. 최고경영관리자의 가시적 지지와 함께 안전정책이 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 할 것
8. 안전정책은 항공교통업무와 관련이 되어야 하며, 주기적 검토를 통해 그 적절성을 확인할 것

④ 안전정책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 관리자의 책임과 권한
2. 안전에 관한 업무분장
3. 핵심 안전직원의 임명
4. 위기대응계획(항공기 비상대응절차, 우발계획 등) 수립
5. 안전관리시스템(SMS) 관련 기록·관리

⑤ 최고경영관리자는 '안전'이 조직의 최상위 우선순위라는 사실을 명확히 하고, 안전관리 시행의지를 부록 1의 안전정책 선언문 형태로 작성하여 주요 시설

등에 비치한다.

⑥ 안전문화 증진을 위하여 필요한 경우, 최고경영관리자와 고위관리자의 의지와 리더십이 반영된 안전문화 기준을 별도로 수립·시행할 수 있다.

제9조(안전목표 등의 수립) ① 최고경영관리자는 다음 각 호의 사항을 반영하여 안전목표를 수립한다.

1. 조직의 안전성과를 측정하고 모니터링 할 수 있는 기반을 마련할 것. 이 경우, 안전성과는 조직의 안전목표를 지원하기 위한 안전성과지표와 안전성과목표를 참조하여 평가한다.
2. 안전관리시스템의 전반적인 효과를 지속 증진 또는 유지하기 위한 조직의 책무를 반영할 것
3. 안전목표가 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 할 것
4. 안전목표가 제공되는 업무와 관련되고 적절하게 유지 관리될 수 있도록 주기적으로 검토할 것

② 최고경영관리자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 자체 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표를 수립한다.

1. 자체 안전목표, 안전성과지표 또는 안전성과목표의 설정기간은 1년 또는 중·장기 목표(3년, 5년 등) 등 자체 실정에 맞게 수립할 것
2. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표는 수집된 안전데이터·안전정보를 기반으로 조직이 달성하고자 하는 안전수준 및 우선순위를 고려하여 설정할 것
3. 자체 안전목표 및 안전성과목표는 달성하고자 하는 구체적인 기대치로 나타내야 하며, 특히, 안전성과목표는 구체적이고 정량적이며 평가 및 측정이 가능할 것. 다만, 필요한 경우, 일부 안전성과지표에 대해서는 구체적인 안전성과목표 수치를 설정하지 않고, 안전 경향 모니터링 목적으로 선정할 수 있음
4. 자체 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 수립 시에는 국가의 항공안전정책, 안전목표 및 안전기준 등을 고려하여야 하며, 국가 안전프로그램의 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등과 연계할 것
5. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표 수립시 조직의 운영환경 등을 반영하여 수용 가능한 안전수준을 정할 수 있음. 이 경우 규제당국과 사전 협의하여야 한다.

6. 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시)에 따른 공통 안전성과지표를 포함하는 복수의 안전성과지표를 운영할 것

7. 각각의 안전성과지표에 대하여 과거 발생데이터를 근거로 한 표준편차(Standard Deviation)를 활용하여 단계별 경보치를 설정하고, 해당 경보치를 침범할 경우 적용할 단계별 조치계획을 포함할 것. 다만, 과거 발생데이터의 수집이 곤란하거나, 안전관리 활동 또는 이행에 관한 지표(activity or process SPIs)인 경우에는 그러지 아니하다.

③ 자체 안전성과지표 선정 시 다음 각 호의 사항을 추가로 고려한다.

1. 조직의 안전목표와 연관될 것

2. 가용할 데이터 및 신뢰할 만한 측정 수단을 토대로 선정할 것

3. 정량적 또는 정성적 지표로, 구체적이고 해당 성과에 대한 측정이 가능할 것

4. 기관의 제약사항 및 가능 여부를 고려하여 현실성 있게 선정할 것

5. 선행지표(Leading SPIs)와 후행지표(Lagging SPIs)로 복합적으로 구성하되, 선행지표와 관련 후행지표 사이에는 명확한 연계성이 있을 것

6. 각각의 안전성과지표에 대하여 아래 각 목의 사항을 포함할 것

가. 해당 지표가 측정하고자 하는 세부 내용

나. 해당 지표의 목적

다. 측정 단위 및 계산 요건

라. 해당 지표 데이터의 수집, 검증, 모니터링, 보고 및 조치 담당자(조직 내 여러 부서의 직원이 관계될 수도 있음)

마. 해당 데이터 수집 출처 및 방법

바. 관련 데이터 보고·수집·모니터링·분석 주기

제10조(안전관리 조직의 구성 등) ① 안전관리조직 규모 및 핵심 안전 직원의 수는 효과적인 안전관리업무를 수행할 수 있는 충분한 규모여야 한다.

② 최고경영관리자는 안전정책 및 안전목표 수립, 안전성과 평가, 변화관리, 위험도 경감조치 심의 등 안전관리에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 제15조에 따라 안전위원회(Safety Committee)를 운영한다.

③ 최고경영관리자는 안전위원회에 상정할 안건을 사전 조율하고 실무검토하기 위하여 제16조에 따라 안전실행그룹(Safety Action Group)을 운영한다.

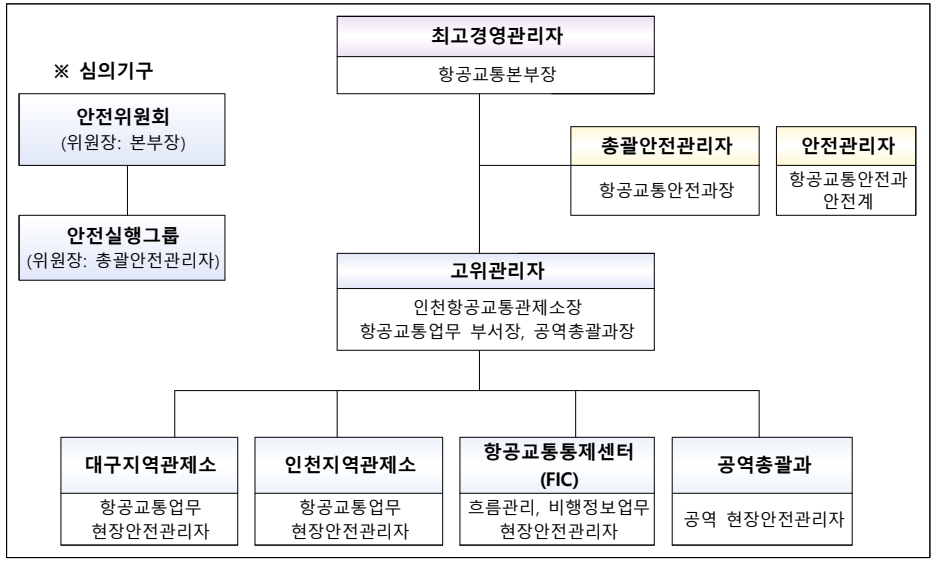
④ 최고경영관리자는 효과적이고 체계적인 안전관리 수행을 위하여 필요한 컴퓨터 저장장치 및 소프트웨어 등 관련 장비 및 자원 등을 지원하여야 한다.

⑤ 항공교통업무 분야의 효과적인 안전관리업무 수행을 위해 다음 각 호와 같이 안전관리조직을 구성·운영한다.

1. 항공교통업무 안전관리시스템 구축·운영 총괄을 위해 항공교통안전과에 안전관리자를 지정하고, 이 중 1인을 총괄안전관리자로 임명한다.

2. 분야별(항공교통관제업무, 항공교통 흐름관리업무, 비행정보업무, 경보업무, 공역관리업무) 현장안전관리자를 임명한다.

3. 안전관리 조직도는 다음과 같다.



제11조(안전에 관한 업무분장) ① 항공교통본부의 안전에 관한 책임자는 다음과 같다.

1. 최고경영관리자: 항공교통본부장

2. 고위관리자: 항공교통안전과장, 항공교통조정과장, 항공관제과장, 공역총괄과장, 인천항공교통관제소장, 인천항공교통관제소 항공관제과장

3. 총괄안전관리자: 항공교통안전과장

4. 안전관리자 : 항공교통안전과 소속 항공교통안전관리자

5. 현장안전관리자: 대구 지역관제소, 인천 지역관제소, 항공교통통제센터(ATCC), 대구 비행정보실(FIC), 공역총괄과 소속 항공교통안전관리자

② 총괄안전관리자 등 핵심 안전 직원의 업무분장 및 부서별 업무분장은 별표 3에 따른다.

제12조(안전 책임·의무 및 권한) ① 최고경영관리자(Accountable Executive)는 항공교통업무기관의 안전운영에 관한 최고권한을 가진 의사결정권자로서, 다음 각 호의 책임·책무 및 권한을 가진다.

1. 법령 준수와 모든 활동의 재정 지원 등을 결정할 수 있는 권한

2. 적절한 인력 운영을 위한 모든 권한

3. 조직의 업무 수행에 대한 직접적인 책임

4. 운영 문제에 대한 최종 권한

5. 모든 안전 문제에 관한 최종 책임

② 고위관리자(Senior Management)는 항공교통업무 분야별 안전위험 수준에 대한 의사결정권자로서 효과적인 안전관리시스템 이행을 위해 다음 각 호의 책임 및 권한을 가진다.

1. 최고경영관리자가 승인하고 적극적으로 지원하는 안전정책의 개발

2. 모든 직원들이 안전정책을 제대로 이행하도록 지속적으로 장려

3. 필수적인 인적 자원과 재원 등을 파악하고 배정

4. 안전관리시스템을 위한 안전목표 및 성과기준의 수립

③ 총괄안전관리자는 안전관리시스템의 개선, 관리 및 유지에 대한 책임을 지며, 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 안전관리 이행계획 수립 및 이행 총괄

2. 위해요인 식별, 위험도 평가 및 위험도 경감 등에 관한 업무

3. 위험도 경감조치에 대한 유효성 확인

4. 최고경영관리자에게 안전성과에 관한 주기적 보고

5. 안전관리시스템 관련 문서 · 기록의 유지

6. 안전관리시스템 관련 훈련, 관계 규정 · 기준 등에 대한 충족 여부 확인

7. 최고경영관리자에게 안전관련 사항에 대한 별도의 독립적 조언

8. 현장에 잠재된 안전문제 모니터링 및 해당 문제의 영향력 검토 등

9. 국토교통부 등 SSP 관련 정부기관과의 실무협의 및 소통 총괄

10. 자체안전조사 및 안전보고제도 운영 총괄

④ 현장안전관리자는 항공교통업무기관의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 지원하는 책임을 지며, 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 안전검토 및 변화관리

2. 위해요인 식별, 위해요인 목록 관리, 위험도 평가, 위험도 경감조치 수립 및 이행 등 위험관리업무 수행, 필요한 경우 위험관리절차의 개선

3. 안전성과지표별 모니터링 결과 보고

4. 안전관리시스템(SMS) 관련 문서 기록·관리

5. 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립 · 시행(관제시설에 한함)

6. 관제상황 분석, 안전보고제도 운영 등 각종 안전보증 활동 수행

7. 관제분야 항공기 사고 · 준사고 · 안전장애의 자체 안전조사 지원

8. 소속 직원에 대한 안전관리 교육훈련 등 안전증진 활동 수행

9. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등

10. 위기대응계획 비치·관리(비치방법은 인쇄물 · 전자적인 방식도 가능함)

11. 위기대응훈련 참석 및 개선 필요사항 등에 대한 조언

⑤ 소속 직원은 안전에 대한 책임을 인식하고 사고·준사고·안전장애가 발생하지 않도록 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 업무 수행 시 국제기준, 법령, 절차 준수

2. 안전의식 및 지속적 역량 향상을 위한 안전교육훈련 참여

3. 안전보고제도 및 안전증진 활동 적극 참여

제13조(총괄안전관리자 등의 임명) ① 최고경영관리자는 항공교통업무 분야의

원활한 안전관리업무 수행을 위해 총괄안전관리자, 안전관리자 및 현장안전관리자(이하 "총괄안전관리자 등"이라 한다)를 다음 각 호와 같이 임명한다.

1. 총괄안전관리자: 항공교통안전과장
2. 안전관리자: 항공교통안전과 소속 항공교통안전관리자 최소 2인
3. 현장안전관리자: 항공교통업무 분야별 최소 1인(대구 지역관제소, 인천 지역관제소, 항공교통통제센터, 대구 비행정보실, 공역총괄과)

② 총괄안전관리자 및 현장안전관리자의 수는 조직의 규모와 운영환경을 고려하여 적정하게 정하되 안전관리업무를 수행할 수 있는 충분한 규모여야 한다.

③ 최고경영관리자 및 고위관리자는 총괄안전관리자 등이 안전관련 사항을 직접 보고·소통할 수 있도록 하여야 하며, 항공교통업무시설에 자유롭게 출입하여 자료 획득, 질문, 조사, 관찰, 내부 안전감사 등 안전관리활동을 수행할 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

④ 총괄안전관리자 등은 다음 각 호의 경험과 자격을 갖추어야 한다.

1. 전문항공교통관제사 자격증명을 소지하고 3년 이상의 항공교통업무 수행 경험
2. 원만한 대인관계 능력
3. 분석 및 문제해결, 프로젝트 관리 능력
4. 대화와 문서를 통한 효율적인 의사소통 능력
5. 인적요인 및 조직적 요인에 대한 이해
6. 안전관리 원칙 및 실행을 위한 지식

⑤ 제4항에도 불구하고, 흐름관리업무, 비행정보업무, 경보업무, 공역관리업무 분야 현장안전관리자가 항공교통관제사 자격증명 및 3년 이상의 해당분야 경험을 보유한 경우에는 제4항 1호의 요건을 충족한 것으로 본다.

⑥ 총괄안전관리자 등은 제38조제3항에서 정하는 교육훈련 과정을 이수하여야 한다.

⑦ 항공교통업무 소관부서장은 제1항에 따른 총괄안전관리자 등의 임명이 필요한 경우 제4항의 요건을 갖추어 최고경영관리자(항공교통안전과)에게 추천하여야 한다.

제14조(총괄안전관리자 등의 임명 취소) ① 최고경영관리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 총괄안전관리자 등의 임명을 취소할 수 있다. 단,

제3호와 제4호의 경우는 당연 취소된 것으로 본다.

1. 안전관리 활동 과정에서 법규 위반, 금품 수수, 권한남용 등으로 안전관리자의 품위를 손상시킨 경우
2. 안전관리 활동 결과 등을 허위로 보고한 경우
3. 제38조제3항에서 정한 항공교통안전관리자 정기교육훈련을 받지 않은 경우
4. 퇴직자 또는 타 기관으로 인사발령 된 자

② 제1항제3호의 정기교육 미이수로 임명이 취소된 경우에는 20시간 이상의 정기교육을 이수한 경우 재임명될 수 있다.

제15조(안전위원회의 구성 및 운영) ① 안전위원회는 위원장을 포함하여 12인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 최고경영관리자로 하고, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.

1. 항공교통안전과장
2. 항공교통조정과장
3. 항공관제과장
4. 공역총괄과장
5. 인천항공교통관제소장
6. 인천항공교통관제소 항공관제과장
7. 그밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 자

③ 위원장은 안전위원회를 대표하며 안전위원회의 업무를 총괄한다.

④ 안전위원회의 사무를 처리하기 위하여 총괄안전관리자를 간사로 두며, 간사는 다음 각 호의 사항을 처리한다.

1. 안전위원회의 사무처리 및 업무 연락
2. 안전위원회 상정 안건 접수 및 의사일정 통보
3. 회의결과 작성
4. 안전위원회 회의결과 통지
5. 기타 위원장이 지시하는 사항 처리

⑤ 안전위원회는 연 1회 이상 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 수시로 개최할 수 있다.

⑥ 회의를 개최하고자 하는 경우 위원장은 회의일자, 장소 및 심의 안건을 각 위원에게 사전 통지한다.

⑦ 안전위원회는 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다.

1. 안전정책 및 안전목표의 수립·변경에 관한 사항
2. 안전성과 평가에 관한 사항
3. 중대한 변화 관련 위험도 평가결과에 관한 사항
4. 위험도 경감조치 등 안전관리시스템 이행 관련 중요사항
5. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

⑧ 위원장은 안건 접수 시 이를 검토하여 안전위원회에 상정 여부를 정하고 필요시 추가로 안건을 상정할 수 있다.

⑨ 상정 안건은 번호를 부여하고 안건번호는 [영문약칭-연도 4자리-접수번호 2자리] 순의 일련번호를 붙임표(-)로 이어 표시하며, 안전위원회의 영문약칭은 SC로 한다.

⑩ 위원장을 포함한 모든 위원은 표결권을 가지며, 심의안건에 대해서는 가부동의 의사표시를 하여야 한다. 부득이한 사유로 위원이 회의에 참석할 수 없을 경우에는 대리자를 지정하여 의사표시를 할 수 있다.

⑪ 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑫ 위원장은 회의결과를 각 위원 및 관련기관(소관부서)에 통보한다.

⑬ 안전위원회에 참석한 외부전문가에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

제16조(안전실행그룹의 구성 및 운영) ① 항공교통업무 안전실행그룹은 위원장을 포함하여 12인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 총괄안전관리자(항공교통안전과장)으로 하고, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.

1. 안전관리자

2. 현장안전관리자
3. 그밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 자

③ 위원장은 안전실행그룹을 대표하며 안전실행그룹의 업무를 총괄한다.

④ 안전실행그룹의 사무를 처리하기 위하여 안전관리자 중 1인을 간사로 두며, 간사는 다음 각 호의 사항을 처리한다.

1. 안전실행그룹의 사무처리 및 업무연락
2. 안전실행그룹 회의 상정 안건 접수 및 의사일정 통보
3. 회의결과 작성 및 통지
4. 기타 위원장이 지시하는 사항

⑤ 안전실행그룹은 반기별로 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시로 개최할 수 있다.

⑥ 회의를 개최하고자 하는 경우 회의 일자, 장소 및 심의 안건을 각 위원에게 사전 통지한다.

⑦ 안전실행그룹은 다음 각 호의 사항을 검토하거나 심의할 수 있다.

1. 안전위원회에 상정할 안전관리 중요사항
2. 안전과 관련하여 실무검토 또는 의결이 필요한 사항

가. 이용 가능한 안전데이터 검토, 위험도 경감 전략의 적절성 확인, 조직원에 대한 환류 수행 확인 등

나. 안전성과 모니터링 및 위험도 관리의 적절성 보장

다. 모든 위험도 경감조치의 적절한 이행을 위한 협조 · 조정

라. 특정 위험도 경감조치 유효성에 관한 검토 등

3. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

⑧ 제7항에 따른 안건을 상정하고자 하는 자는 별지 제1호서식을 활용하여 총괄안전관리자에게 안건을 제출할 수 있다.

⑨ 위원장은 안건 접수 시 이를 검토하여 안전실행그룹 상정 여부를 정한다.

⑩ 상정 안건은 번호를 부여하고 안건번호는 [영문약칭-연도 4자리-접수번호 2자리] 순의 일련번호를 붙임표(-)로 이어 표시하며, 안전실행그룹의 영문

약칭은 SAG로 한다.

⑪ 위원장을 포함한 모든 위원은 표결권을 가지며, 심의안건에 대해서는 가부동의 의사표시를 하여야 한다. 부득이한 사유로 위원이 회의에 참석할 수 없을 경우에는 대리자를 지정하여 의사표시를 할 수 있다.

⑫ 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑬ 위원장은 회의결과를 각 위원 및 관련기관(부서)에 통보한다.

⑭ 안전실행그룹에 참석한 외부전문가에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

제17조(서면심의) ① 안전위원회 및 안전실행그룹 위원장은 필요시 서면으로 심의를 진행할 수 있다.

② 위원장을 포함한 모든 위원은 표결권을 가지며, 심의 안건을 통보받은 위원은 정해진 기간 내에 별지 제2호서식을 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다.

③ 서면심의 기간 중 부득이한 사유로 위원이 의견서를 제출할 수 없는 경우에는 대리자를 지정하여 의사표시를 할 수 있다.

④ 위원장은 서면심의 결과를 각 위원에게 통보한다.

제18조(위기대응계획의 수립 및 운영) ① 항공기 운항과 관련된 사고·준사고·안전장애 및 그 밖의 항공교통업무 관련 비상상황 등에 대비한 위기대응계획(Emergency Response Plan)을 수립·유지한다.

② 위기대응계획 수립 또는 변경 시 항공교통관제시설, 공항운영자, 수색구조기관 등 위기대응계획과 관련된 관계기관과 사전 협의를 하여야 하며, 관계기관의 위기대응계획과 적절히 조화를 이루어야 한다.

③ 제1항에 따른 위기대응계획은 다음 각 호와 같다.

1. 항공교통관리 우발계획
2. 대구지역관제소 항공교통업무 표준운영절차
3. 인천지역관제소 항공교통업무 표준운영절차

④ 제1항에 따른 위기대응계획에는 장비 고장 등 비정상 운영상황에 대처하는 비상 운영절차를 포함하여야 하며, 현장안전관리자는 안전하고 신속하고 질서있는 항공교통의 유지를 위하여 소관분야 우발계획을 정기(연 1회) 검토한다.

⑤ 현장안전관리자는 위기대응계획이 실제 비상상황 시 효과적으로 작용될 수 있도록 적절한 장소에 비치·관리하고 있는지와 주기적으로 검토되고 있는지를 확인하여야 하며, 위기대응훈련에 참석하여 개선 필요사항 등에 대하여 적극 조언하여야 한다.

제19조(안전관리시스템 운영매뉴얼의 검토) ① 안전관리시스템 운영매뉴얼은 조직 구성원에게 안전에 대한 지침을 전달하는 핵심 수단이며, 안전정책 및 목표, 안전관리 프로세스 및 절차, 안전관리 책임 및 권한 등이 기술되어 있다.

② 총괄안전관리자는 안전관리시스템 운영매뉴얼을 주기적으로 검토하여 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인한다.

③ 안전관리시스템 중 「항공안전법 시행규칙」 제130조제3항에 따른 중요사항을 변경하려는 경우에는 제5조의 절차를 따른다.

제20조(안전관리시스템 자료 기록·관리) ① 현장안전관리자 및 항공교통업무 담당자 등은 모든 안전관리 활동을 명확하게 기록·관리(문서화)하고 보존하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리시스템 관련 문서는 다음 각 호와 같다.

1. 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼
2. 위해요인 목록, 위험도 평가 기록지, 위험관리대장 등 위험관리 기록
3. 위해요인 보고 내용, 내부 자율보고 등 안전보고서
4. 안전성과지표 관련 자료
5. 변화관리 결과 및 관련 기록
6. 내부 안전감사 및 안전검토 결과 및 관련 기록
7. SMS 교육 및 안전 관련 교육훈련 기록
8. 안전위원회, 안전실행그룹, 안전 관련 협의회 회의 결과 및 관련 기록
9. 항공교통안전관리 연간 이행계획
10. 안전관리 이행계획 지원을 위한 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과 및 관련 기록
11. 자체안전조사, 정상운영안전표본조사, 레이더 상황분석시스템 분석결과, 안전성과 모니터링 결과 등 안전관리 활동 등에 관한 운영 기록

12. 관련 법령 등 그 밖의 참고자료

③ 제1항에 따른 안전관리 문서는 전자적인 방법으로 관리할 수 있다.

제4장 위험도 관리

제21조(위험도 관리체계) ① 조직의 운영환경 내 현존하거나 잠재된 위해요인을 발견하여 그 위험도를 평가 · 관리하는 위험관리체계를 구축 · 운영하며, 구성요건은 다음 각 호와 같다.

1. 위험관리 조직
2. 위험관리 절차
3. 위험관리 문서화
4. 안전관리 의사결정 프로세스
5. 후속조치 및 위험도 재평가

② 총괄안전관리자 등은 각종 안전데이터에 대해 사후적 · 예방적 · 예측적인 방식으로 위해요인을 식별하고, 제23조에 따른 위험도 평가를 실시한 후, 결과에 따라 위해요인을 제거하거나 경감할 수 있는 조치를 이행하여야 한다.

③ 위험관리 프로세스 및 위험도 평가체계는 별표 4 및 별표 5를 따른다.

제22조(위해요인의 식별) ① 총괄안전관리자 등은 항공기사고 · 준사고 · 안전장애에 기여하거나 이를 유발할 수 있는 잠재적 요인을 식별하기 위하여 다음 각 호의 사후적 · 사전적 · 예측적 방식을 활용한다.

1. 사후적(Reactive) 방식 : 항공기사고 · 준사고 조사결과, 항공안전장애 조사결과, 자체 안전조사 등 사후적 정보를 활용하는 방식
2. 사전적(Proactive) 방식 : 위해요인 보고, 변화관리, 내부 안전감사, 안전보고제도 등 사전적 정보를 활용하는 방식
3. 예측적(Predictive) 방식 : 레이더 관제상황 분석시스템, 안전표본조사, 일상관찰 등을 통한 안전데이터 분석 등 예측적 자료를 활용하는 방식

② 총괄안전관리자 등은 위해요인 식별활동을 통해 발굴한 위해요인을 별지 제

3호서식에 따라 기록·관리하여야 한다.

제22조의2(안전보고제도) ① 항공교통업무 제공과 관련된 중요한 사건에 대한 보고와 함께 조직의 현존하거나 잠재된 위해요인 및 미흡사항(Deficiencies)을 식별, 분석, 개선하기 위한 안전보고의 일환으로 내부 의무보고 및 내부 자율보고를 운영하며, 세부절차는 별표 6에 따른다.

② 안전보고제도의 운영원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 내부 의무보고 및 내부 자율보고는 항공기 간에 안전이 저해될 정도로 근접한 사건(Aircraft Proximity, AIRPROX) 및 부적절한 절차, 절차 미준수 또는 지상 장비 고장 및 관련 중요한 사건 및 위해요인 또는 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 운영된다.
2. 내부 의무보고는 사고로 발전될 확률이 높은 이벤트 등에 대한 예방적 관리를 위하여 소속직원에게 보고 의무를 부과하는 보고이므로 내부 자율보고와 동일한 원칙을 적용한다.
3. 내부 보고자의 의사에 반하여 보고자의 신분을 공개해서는 아니 되며, 사고예방 및 안전증진 등 안전관리 목적 외의 다른 목적으로 해당 자료 또는 정보를 사용하지 않는다.
4. 공정문화(Just Culture)를 바탕으로, 고의나 업무태만이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 처벌하지 않는다.
5. 항공교통업무절차 또는 항공교통시스템과 관련된 안전 문제는 항공기사고·항공기준사고·안전장애가 발생하기 전에는 미처 인지되지 못할 수 있으므로, 안전 모니터링을 위한 데이터는 가능한 한 광범위한 출처를 통해 수집한다.
6. 항공교통업무 운영과 관련된 안전보고는 안전장애·안전이벤트의 유형 및 발생빈도 등에서 부정적 안전경향을 나타내는지 체계적 검토를 통해 확인한다.
7. 또한, 통신 · 감시시스템 · 그 외 안전과 관련된 중요시스템 및 장비의 고장, 성능저하 등 항공교통업무 시설 또는 시스템의 운용성에 관한 보고에 대해서도 부정적인 안전경향 여부를 체계적 검토를 통해 확인한다.

③ 다음 각 호의 사항을 인지한 항공교통업무 종사자는 내부 의무보고 하여야 한다.

1. 항공기 간에 안전이 저해될 정도로 근접한 사건(Aircraft Proximity, AIRPROX) 등 「항공안전법」 시행규칙 별표 20의2 중 다음에 해당하는 사항

가. 항공기 분리최저치 미확보, ACAS RA

나. 활주로 침범

다. 비행고도 이탈(기준: RVSM 공역 내 ±200FT 초과, RVSM 공역 외 ±300FT 초과)

라. 비행경로 이탈(기준: 접근관제구역 2NM, 항공로 4NM 초과)

2. 관제시스템(통신·감시·항행안전시설) 일시 장애 및 운영중단(Contingency)

3. 고의적인 절차·규정 미준수 사례

④ 제3항에 해당하지 않는 사항 및 조직의 현존하거나 잠재된 위해요인 또는 미흡사항을 인지한 소속 직원은 내부 자율보고할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 내부 자율보고는 보고자가 희망하는 경우에는 국가 항공안전 증진을 위하여 한국교통안전공단에 공유할 수 있다. 이 경우 정보보호를 위해 보고자의 개인정보는 제외하여야 하며, 항공안전자율보고 시스템(www.airsafety.or.kr)을 통해 공유한다.

⑥ 현장안전관리자는 안전증진을 목적으로 접수된 안전보고의 중요사항을 안전교육 등에 활용할 수 있다.

⑦ 항공교통업무 종사자 등은 다음 각 호의 국가 안전보고제도를 이행한다.

1. 항공안전 의무보고: 항공기 사고·준사고·안전장애를 발생시켰거나 발생한 것을 알게 된 항공종사자는「항공안전법」제59조 및 동법 시행규칙 제134조에 따라 국토교통부장관에게 그 사실을 의무보고하여야 한다.

2. 항공안전 자율보고: 항공안전을 해치거나 해칠 우려가 있는 사건·상황·상태 등을 발생한 사실을 인지하였거나, 발생될 것으로 예상된다고 판단한 항공종사자 등은 「항공안전법」제61조 및 동법 시행규칙 제135조에 따라 한국교통안전공단 이사장에게 보고할 수 있다.

⑧ 최고경영관리자는 안전보고 활성화를 위해 보고에 따른 보상책을 마련하고, 홍보물, 안전교육훈련 등을 통해 안전보고제도를 장려한다.

제22조의3(자체 안전조사의 실시) ① 총괄안전관리자 등은 관할구역에서 항공교통업무로 인한 항공기 사고·준사고·안전장애가 발생한 경우, 자체 안전조사를 실시한다.

② 자체 안전조사는 사건 당사자에 대한 처벌이나 책임 추궁이 아닌 조사를 통해 사건의 원인 파악, 위해요인 식별, 개선조치 필요사항 확인, 안전권고 발부 등 안전 확보의 목적으로 수행한다.

③ 제1항에 따른 자체 안전조사의 원칙, 자체 조사팀의 구성, 조사수행 절차, 조사결과 보고, 후속조치 및 관계자에 대한 조치 등은 별표 7 자체 안전조사 절차를 따른다.

④ 자체 안전조사 결과 및 관련 자료와 정보는 항공교통 안전관리 목적으로만 사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로 공개되도록 하여서는 아니 된다.

⑤ 제4항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전 증진 목적으로 국토교통부 외의 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있으며, 이 경우 비밀 보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유한다.

⑥ 최고경영관리자는 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서를 국토교통부장관에게 보고한다.

제23조(위험도 평가의 실시) ① 제22조에 따라 식별된 위해요인을 분석, 평가, 통제하기 위한 위험도 관리 프로세스는 별표 4에 따르되, 안전데이터 분석을 통한 예측적 방법을 포함할 수 있다.

② 총괄안전관리자 등은 식별된 위해요인에 대한 발생가능성 및 심각도 수준을 고려하여 별표 5에 따라 위험도를 평가한다.

③ 위험도 평가 시 별표 5에서 정하지 아니하는 사항에 대해서는 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정(국토교통부 훈령)」 제56조(위험도 평가)를 참고하여 실시할 수 있다.

④ 필요한 경우 위험도 평가 시 외부기관의 직원 또는 전문가를 참여시킬 수 있으며, 별도의 위험도 평가팀을 구성하여 실시할 수 있다.

⑤ 위험도 평가에 참여한 외부기관의 직원 또는 전문가에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

⑥ 총괄안전관리자 등은 식별된 위해요인에 대한 위험도 평가를 실시한 후, 별지 제4호서식 및 제5호서식에 따라 기록·관리한다.

제24조(위험도 경감조치 등의 수립 시행) ① 총괄안전관리자 등은 제23조에 따른 위험도 평가 실시 후, 그 결과에 따라 해당 위해요인을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

② 위험도 경감조치 수립을 위한 전략은 다음 각 호와 같다.

1. 회피: 안전위험이 지속적인 활동으로 인해 얻는 이익보다 더 크기 때문에 운영이나 활동을 중단하거나 회피함으로써 안전위험을 완전히 제거한다.

2. 저감: 안전위험 관련 운영 혹은 활동의 빈도를 줄이거나 안전위험의 결과의 심각도를 감소시킬 수 있는 조치를 취한다.

3. 차단: 안전위험 관련 잠재결과의 영향을 분리시키기 위한 조치를 취하거나 이를 보호하기 위한 대처방안을 수립한다.

③ 총괄안전관리자 등은 제1항에 따른 위험도 경감조치 수립 시 다음 각 호의 요소를 고려한다.

1. 위해요인의 발생 원인, 장소, 시기

2. 위해요인 제거방법 또는 경감방안(조치항목, 대처방안, 조치일정 포함)

3. 경감조치의 실행 가능성(예상효과, 비용 및 자원 확보 등)

4. 긴급 대처방안(신속한 원인 제거가 어려울 경우, 피해를 최소화하기 위한 방안 수립 및 긴급 상황시의 관리계획)

5. 제4호에 따른 대처방안 실행 이후의 수용 가능한 위험도 수준 등

④ 위험도 평가 실시 결과에 따른 세부적인 조치사항은 다음 각 호와 같다.

1. 위험도 평가 결과, '경미' 수준인 경우에는 위험도 평가 결과를 별지 제5호서식에 따라 관련사항을 기록하여 관리할 것

2. 위험도 평가 결과, '주의', '경계' 및 '심각' 수준인 경우에는 다음 각 목과 같이 처리할 것

가. 경감조치 등을 별지 제5호서식에 기록하여 관리

나. 해당 위해요인을 허용가능한 수준으로 관리하기 위하여 위해요인 제거 또는 경감조치를 수립하여 시행하여야 하며, 사안에 따라 안전위원회 안건으로 상정

다. 최고경영관리자는 상정된 위해요인 제거 또는 경감조치에 대하여 안전위원회를 개최하여 심의하고, 심의된 위험도 경감조치를 관련기관 또는 부서에 통보하여 조치

⑤ 총괄안전관리자 등은 위험도 경감조치 수립 · 시행 시, 위험도, 현안의 시급성 등을 고려한 우선순위에 따라 실행 가능한 방식으로 위해요인 제거 또는 위험도가 경감되도록 해야 한다.

제25조(위험도 경감조치 후속조치 등) ① 총괄안전관리자 등은 제24조에 따른 위험도 경감조치를 시행한 후, 해당 위해요인이 제거 또는 위험도가 허용 가능

한 수준으로 감소되었는지 그 효과와 영향에 대하여 확인하고 추가적인 위해요인 발생 여부를 평가하기 위한 목적으로 다음 각 호의 후속조치를 시행한다.

1. 해당 경감조치 시행에 따른 안전성과 모니터링 및 측정

2. 제7조에 따른 항공교통안전관리 연간 이행계획 중 전년도 안전현안 및 개선조치 분석

② 위험도에 따른 적절한 경감조치가 시행된 경우, 위험도 평가 결과를 변화시킬 수 있는 환경요건이나 그 밖의 상황을 모니터링하고 정기적으로 검토하되, 필요한 경우에는 위험도 평가를 재실시한다.

제26조(위험도 재평가) ① 제25조제2항에 따라 위험도를 재평가하려는 경우에는 경감조치 시행에 따른 안전정보를 지속적으로 확인하고 수집한다.

② 제1항에 따른 안전정보 수집은 경감조치의 효과 및 영향에 대한 모니터링 결과와 관련 검토 결과 등을 포함한다.

③ 총괄안전관리자 등은 관리 중인 위해요인이 허용 가능한 안전수준에 도달하지 않은 경우, 매 분기마다 관련 후속조치 및 위험도 재평가 내용을 점검하고 별지 제5호서식을 현행화한다.

제5장 안전보증활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제27조(안전보증체계) 안전보증체계는 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인할 수 있도록 다음 각 호의 사항으로 구성된다.

1. 안전성과 모니터링, 측정 및 검토

2. 변화관리

3. 안전관리시스템의 지속적인 개선

제28조(안전성과 모니터링 및 측정) ① 최고경영관리자는 조직의 안전성과를 확인하고 위험 통제의 효과성을 확인하기 위하여 다음 각 호의 수단을 마련하고 운영한다.

1. 내부 안전감사(Internal Safety Audit)
2. 안전검토(Safety Reviews)
3. 자체 안전조사(Internal Safety Investigations)
4. 안전보고(Safety Reporting)
5. 안전표본조사(Safety survey)
6. 레이더 관제상황분석 등 안전 연구(Safety Studies)
7. 설문조사 등

② 총괄안전관리자는 조직의 안전목표를 지원하는 안전성과지표와 안전성과목표를 바탕으로 분기별 안전성과를 모니터링 및 측정하고, 위험통제의 효과성·적절성을 검증한다.

③ 제2항에 따른 안전성과 모니터링 및 측정을 위한 세부절차는 다음 각 호와 같다.

1. 안전성과 모니터링 측정 방법은 다음 각 목과 같다.

가. 측정대상 : 항공교통업무, 항공교통 흐름관리업무, 공역관리업무

나. 총괄안전관리자 등은 다음 각 목의 내용을 포함하여 안전성과 모니터링을 실시

1) 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등에 관한 모니터링 결과, 안전경향 분석결과 및 안전 미흡사항에 대한 개선조치계획 또는 조치결과

2) 관할 항공교통업무기관의 관제량

3) 안전보증 및 안전증진 등 안전관리 활동실적

4) 위험관리활동 실적(별지 제5호서식의 기록 포함)

5) 그 밖에 국토교통부장관이 별도로 정한 사항

2. 안전성과 모니터링 측정주기는 다음 각 목과 같다.

가. 정기 : 분기 1회

나. 수시 또는 특별점검 : 안전성과지표 및 안전성과목표 달성에 영향을 미치는 안전장애 등이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우

3. 항공교통업무 분야별 현장안전관리자는 제1호에 따른 안전성과 모니터링

실시 결과를 다음 분기 시작 5일 이내에 총괄안전관리자에게 제출한다.

4. 총괄안전관리자는 분기별 안전성과 모니터링 결과를 최고경영관리자에게 보고한다.

④ 안전성과 모니터링 및 측정 등 안전데이터를 처리 분석할 경우에는 표, 도표, 그래프, 보고서, 통계치, 지도, 대시보드, 프리젠테이션 등 시각화된 정보 및 분석 자료를 포함하여 유의미한 안전정보가 도출될 수 있도록 작성한다.

⑤ 최고경영관리자는 안전성과 모니터링 및 측정을 통해 도출된 현재 시점의 신뢰할 만한 안전데이터 및 안전정보를 바탕으로 추가적인 위험경감 조치가 필요한지 여부 등에 대한 의사결정을 하여야 하며, 이러한 의사결정은 조직의 안전정책과 안전목표에 부합되어야 한다.

⑥ 최고경영관리자는 분기별 안전성과 모니터링 결과를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 제출한다.

제29조(내부 안전감사 실시) ① 최고경영관리자는 소속 기관(부서)에 대하여 안전규정 준수 여부와 안전관리시스템이 적절하게 수립·시행되고 있는지 모니터링하고 그 효과성을 평가하기 위하여 다음 각 호의 사항에 대한 내부 안전감사를 실시한다.

1. 적절한 직원 수준
2. 승인된 절차 및 지침의 준수
3. 특정 임무를 수행하기 위한 자격 및 훈련 수준
4. 요구되는 성과 수준의 유지
5. 안전 정책 및 목적 달성
6. 위험도 평가 결과에 대한 적절한 조치 및 위험도 경감조치의 효과

② 제1항에 따른 내부 안전감사는 항공교통업무, 항공교통 흐름관리업무, 공역관리업무를 수행하는 부서를 대상으로 하며, 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 정기감사: 매년 1회 실시
2. 특별감사: 운영상 필요한 경우
3. 확인감사: 정기·특별감사에 따른 시정조치 이행실적 확인 결과, 미비점이 발견된 경우

③ 내부 안전감사는 별표 8의 절차 및 별표 9 점검표에 따라 수행하며, 세부

사항은 다음 각 호와 같다.

1. 감사팀장은 총괄안전관리자로 하며, 감사팀은 현장안전관리자를 포함하여 최소 2인 이상으로 구성한다. 필요시 외부기관의 직원 또는 전문가 등을 참여시킬 수 있다.

2. 감사팀의 임무는 다음 각 목과 같다.

가. 관할 항공교통업무기관에 대한 안전감사 계획 수립 및 시행

나. 필요시, 안전감사 점검표 수정·보완

다. 점검표에 따라 감사 수행 후 안전권고 또는 시정사항 작성

라. 안전감사 보고서 작성 및 결과 통보

④ 감사팀은 안전감사 수행 전 내부 안전감사 계획을 수립하여 감사 착수 5일 전에 수검기관에 통보해야 하며(특별 안전감사 제외), 감사 수행 전에 필요한 자료 및 특별 관심 사항에 대한 자료를 요구할 수 있다.

⑤ 감사 계획서를 통보받은 수검기관(부서)은 감사에 필요한 자료를 미리 준비하고 감사에 최대한 협조하여야 한다.

⑥ 안전감사 수행절차는 다음 각 호와 같다.

1. 감사팀장은 감사 수행 전에 감사 일정 및 절차 등에 대하여 수검기관(부서) 관계자에게 설명한다.

2. 감사팀은 다음 각 목과 같이 감사를 수행한다.

가. 직접 관찰

나. 근무좌석 또는 관제녹음 및 녹화자료 확인 등 현장조사

다. 직원회의 참석

라. 교육훈련 활동의 관찰

마. 문서 등 행정기록의 검토

바. 면담(인터뷰) 및 토론

사. 내부 안전감사 점검표에 의한 점검항목 확인 등

3. 감사 종료 후 감사팀장은 수검기관(부서)의 관계자에게 감사결과에 대한 브리핑을 실시한다.

⑦ 감사팀장은 내부 안전감사 결과를 최고경영관리자에게 보고한다.

⑧ 수검기관(부서)은 내부 안전감사 시정사항에 대해 조치계획과 분기별 이행현황을 총괄안전관리자에게 보고하고, 조치완료 시 최종 보고하여야 한다.

⑨ 총괄안전관리자는 내부 안전감사에서 지적된 위해요인이 제거 또는 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 하며, 시행된 시정 또는 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인한다.

제30조(안전검토의 수행) ① 현장안전관리자는 안전성과 모니터링의 일환으로 연 1회 이상 안전검토를 수행한다.

② 현장안전관리자는 필요시 안전검토팀을 구성·운영할 수 있으며, 이 경우 검토팀원은 최소 2년 이상의 항공교통업무 경력을 가진 자로 한다.

③ 안전검토팀의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 안전검토 수행

2. 안전검토 결과도출, 문제점 시정조치

3. 안전검토 결과 문서 기록·관리

④ 안전검토는 별표 10의 점검표를 이용하여 수행하되, 수검대상 시설 규모나 특성에 따라 수정·보완하여 사용할 수 있다.

⑤ 현장안전관리자는 안전검토를 수행한 후 안전검토 보고서를 작성하여 총괄안전관리자에게 제출하고, 개선 필요사항이 있는 경우 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립·시행하여야 한다.

⑥ 총괄안전관리자는 현장안전관리자가 제출한 안전검토를 최종 검토하고, 개선대책의 시행으로 지적된 위험이 경감 또는 제거되었는지를 확인한다.

제31조(정상운영 안전표본조사의 실시) ① 현장안전관리자는 일상적인 항공교통관제업무 수행 중 발생할 수 있는 잠재적 위해요인을 식별하기 위하여 소관 관제시설에 대한 정상운영 안전표본조사(이하, “안전표본조사”라 한다)를 실시한다.

② 제1항에 따른 안전표본조사는 매 3년 내 1회 이상 실시한다.

③ 현장안전관리자는 안전표본조사 실시 전 조사계획을 수립하고 위원회를 구성하여 실시하여야 하며, 세부 요령은 부록 3을 따른다.

④ 현장안전관리자는 안전표본조사 결과를 최고경영관리자에게 보고하고, 총괄안전관리자 등과 그 조사결과를 공유하여 안전관리 목적으로 사용하도록 하여야 한다.

⑤ 현장안전관리자는 안전표본조사를 통해 수집된 정보가 위해요인이라고 판단된 경우, 관련 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행하는 등 적절한 안전조치를 취하여야 한다.

⑥ 최고경영관리자는 개선대책의 시행으로 해당 위해요인이 제거되었거나 위험도가 경감되었는지를 확인한다.

⑦ 최고경영관리자는 안전표본조사 결과를 비밀보호 조치 등을 취한 후 안전관리 목적으로 관련기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제32조(레이더 관제상황분석 등의 수행) ① 「항공안전법」제58조제5항에 따라 대구·인천 지역관제소의 현장안전관리자는 레이더 자료 수집·분석을 통해 잠재적 위해요인을 식별 관리하기 위한 레이더 관제상황분석을 수행한다.

② 레이더 관제상황분석을 하려는 항공교통관제시설은 항공교통관제업무 수행 중 발생되는 단기충돌경보(STCA), 최저안전고도경보(MSAW) 및 분리최저치 위반 등 잠재적 위해요인을 탐지·분석하기 위한 장치(이하 '레이더 관제상황분석시스템'이라 한다)를 설치하여 운영한다.

③ 레이더 관제상황분석을 하려는 항공교통관제시설은 다음 각 호의 사항을 포함하여 「레이더 관제상황 분석 시스템 운영매뉴얼」을 수립하여야 한다.

1. 실무오류 탐지 절차, 자료검증·분석 및 평가에 관한 사항
2. 분석결과의 활용 및 자료 관리에 관한 사항
3. 레이더 자료 및 분석결과의 보호를 위한 정보통신 보안대책에 관한 사항
4. 항공기 사고예방 및 안전 확보를 위한 레이더 자료 및 분석결과 공유에 관한 사항
5. 사용자(ID) 권한 부여 및 비밀번호 관리 등에 관한 사항
6. 레이더 관제상황분석시스템 기초자료(항공로, 공역, 공항관련 자료 등)에 대한 업데이트 및 관리에 관한 사항
7. 레이더 관제상황분석시스템 정기 점검절차 등 유지·보수에 관한 사항

④ 현장안전관리자는 탐지된 실무오류를 별지 제9호서식에 기록·관리하고 안전에 영향이 있는지 분석한다.

⑤ 제4항에서 탐지된 실무오류 중 잠재적 위해요인으로 판단된 경우에는 이에 대한 원인조사와 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행하는 등 적절한 안전조치를 취하여야 한다.

⑥ 현장안전관리자는 다음 각 호의 사항을 포함한 레이더 관제상황 분석결과(실적)를 매분기 최고경영관리자에게 보고한다.

1. 탐지된 실무오류의 유형 및 횟수
2. 탐지된 실무오류의 유형별 분석 및 안전에 미치는 영향
3. 위해요인으로 판단된 오류에 대한 개선조치 또는 위험도 경감조치
4. 실무오류분석 결과를 활용한 안전관리활동
5. 그 밖의 레이더 관제상황분석시스템 운영 등에 관한 사항

⑦ 레이더 관제상황 분석 관련 자료 및 분석 결과는 항공기사고 등을 예방하고 항공안전을 확보할 목적으로만 사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로 공개되도록 하여서는 아니 된다.

⑧ 제7항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전 증진 목적으로 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있으며, 이 경우 비밀보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유하여야 한다.

⑨ 레이더 관제상황 분석 결과를 이유로 관련 항공교통관제사에 대하여 해고·전보·징계·부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익한 조치를 취해서는 아니 된다.

제33조(설문조사의 실시) ① 총괄안전관리자 등은 현존하거나 잠재적 위해요인 식별, 절차개선, 안전문화 측정 등을 위하여 항공교통관제사, 내부 직원, 조종사 등 외부 관계자 등을 대상으로 설문조사를 실시할 수 있다.

② 제1항의 설문조사 형식은 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

1. 체크리스트
2. 설문지
3. 비공식적인 비밀 인터뷰

③ 설문조사 결과 발견된 위해요인에 대하여 필요한 경우, 자체 안전조사 또는 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립·시행하는 등 적절한 안전조치를 취하여야 한다.

제2절 변화관리

제34조(변화관리체계) ① 항공교통업무와 관련된 안전에 영향을 줄 수 있는 중대한 변화를 식별하고, 해당 변화로부터 유발될 수 있는 위해요인을 관리하기 위하여 변화관리 프로세스는 별표 11에 따른다.

② 총괄안전관리자 등은 다음 각 호의 사항에 대하여 해당 변화 시행 전 변화관리 활동을 수행한다.

1. 조직의 확대 또는 축소
2. 현 업무의 안전성을 뒷받침하는 내부 시스템, 프로세스, 절차를 변경해야 할 수도 있는 변화로, 안전에 영향을 주는 업무 또는 사업의 변화
3. 조직의 운영 환경 변화
4. 외부 기관과의 안전관리시스템 정보공유, 조율, 협의 등 안전관리시스템 소통(SMS interfaces)에 관한 변화
5. 외부 규제요건의 변화, 경제적 변화, 새롭게 생겨난 위험
6. 그 밖에 안전에 영향을 미칠 수 있는 변화

③ 변화관리 수행 시 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 변화의 중대성(항공교통업무에 미치는 영향 및 항공기 운항·공항 운영 등 그 밖의 항공시스템에 미치는 영향에 대하여 고려한다.)
2. 변화관리 활동을 수행할 인력의 가용 여부(이 경우, 외부 기관의 인력을 활용할 수도 있다.)
3. 안전데이터 및 안전정보의 가용 여부(이 경우, 변화를 분석하고 변화 상황에 대한 정보로 활용할 수 있는 데이터와 정보를 활용한다.)

④ 다음 각 호의 사항을 고려하여 별표 11에 따라 변화관리를 수행하여야 한다.

1. 어떠한 변화가 왜 일어나는지 등 해당 변화에 대하여 명확히 이해하고 정의할 것
2. 해당 변화에 따라 '누가', '무엇이' 영향을 받는지에 대하여 이해하고 정의할 것
3. 변화와 관련된 위해요인을 식별하고 위험도 평가를 수행할 것
4. 변화관리 실시계획을 수립할 것

5. 해당 변화가 시행되어도 안전하다고 확인된 경우에만 해당 변화에 대해 허가할 것. 이 경우, 해당 변화 시행에 대한 책임과 권한이 있는 자가 서명한 변화관리 실시계획에 대하여 허가한다.
6. 안전보증 활동이 적절히 이루어졌는지에 대하여 확인할 것. 이 경우, 변화 시행 진행 중 또는 변화 시행 이후에 해당 변화에 관한 소통과 협의가 제대로 이루어졌는지 또는 필요한 내부 안전감사 등 추가적인 안전보증 활동을 수행했는지 등에 대하여 확인한다.

⑤ 현장안전관리자는 변화관리 과정에서 확인된 위해요인에 대한 위험도가 수용가능한 범위를 벗어나는 경우, 해당 위해요인을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립하여 시행하여야 한다.

⑥ 현장안전관리자는 해당 변화에 따른 안전에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 하여야 하며, 해당 변화에 대한 위험도 경감조치가 수립·시행된 경우, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인하여야 한다.

⑦ 고위관리자는 소관업무 변화관리 결과를 최고경영관리자에게 보고하여야 한다. 이 경우, 최고경영관리자는 위험도가 수용 가능한 수준 이하로 제거 또는 경감되었는지 확인하고 변화의 중단 여부를 최종 결정하여야 한다.

제35조(중대한 변화에 대한 위험도 평가) ① 제34조제2항의 변화관리 대상 중 다음 각 호에 대해서는 안전기준에 따른 위험도 평가를 실시하여야 한다.

1. 관할공역 또는 비행장 내에 적용되는 분리최저치의 축소. 이 경우, 특정항행성능요구(RNP)를 기반으로 한 최소치를 포함한 수평분리최소치, FL290와 FL410 사이의 300미터(1,000피트)의 수직분리축소(RVSM), 레이더 분리 또는 난기류 분리최저치의 축소, 도착 및 출발 항공기간 최소분리치 축소 등이 이에 해당한다.
2. 출발 및 도착 절차를 포함한 공역 또는 비행장에서 적용되는 새로운 운영절차 (다만, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)
3. 항공교통로(ATS Route) 구조의 재구성 (다만, 전체 항공로 구조에 영향을 미치지 아니하는 경미한 사항은 제외한다.)
4. 공역의 재분할(resectorization) (다만, 전체 공역구조에 영향을 미치지 아니하는 경미한 사항은 제외한다.)
5. 활주로 또는 유도로 설계의 물리적 변경 (다만, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)

6. 새로운 기능 및 성능을 제공하는 것을 포함한 새로운 통신, 항법, 감시 또는 안전에 중요한 시스템 및 장비의 도입. (이 경우, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)

② 제1항에 따른 위험도 평가는 제23조에 따르되, 다음 각 호의 사항을 따라 수행되어야 한다.

1. 신규 도입 또는 변경된 시스템이 운용단계에 들어가기 전에 실시하여야 한다. 이 경우, 규모가 크고 복잡한 경우에는 개발 초기부터 각 단계별로 위험도 평가를 실시할 수 있다.
2. 안전 위험도 평가 시 변경 사항에 대해 허용 가능한 안전수준을 확인하기 위해 정량적 안전기준을 정한다. 이 경우, 별표 12를 참고할 수 있다.
3. 제2호에도 불구하고, 변경 사항의 특성으로 정량적 안전기준을 정할 수 없는 경우에는 허용 가능한 안전수준의 충족 여부를 정성적으로 판단할 수 있다.
4. 중요한 변경 사항이 다른 서비스 제공자 또는 항공기 운영자 등에 영향을 미치는 경우 관련 서비스 제공자 또는 항공기 운영자 등과 협의하여야 한다.

③ 제1항에 따른 위험도 평가 수행 시 다음 각 호의 안전에 중대한 영향을 미치는 다음 각 호의 요소를 고려한다.

1. 항공기 종류 및 항공기 항법능력과 항법성능을 포함한 항공기 성능특성
2. 교통 밀집도와 분포
3. 공역 복잡성, 항공교통로(ATS Route) 구조, 공역분류 등
4. 활주로 형태, 길이 및 유도로 형태 등 비행장 구조
5. 공대지통신 형태와 항공교통관제사 통제 능력을 포함한 통신에 대한 변수
6. 레이더 등 감시시스템의 종류와 성능, 항공교통관제사 지원과 경보 기능을 제공하는 시스템의 가용성 (ADS-B를 감시 및 항법을 위한 주요 시스템으로 사용하는 경우에는, 관련 위험도 평가 수행시 해당 장비의 고장 또는 성능 저하 위험을 경감시킬 수 있는 우발대책을 고려하여야 한다.)
7. 지역적 국지적 특이한 기상현상

④ 수직분리축소공역(RVSM)운영, 성능기반항행(PBN) 이행 등 인접국가와 연관된 위험도 평가에 관한 사항은 지역항행협정에 따라 국제민간항공기구(ICAO) 지역사무소 등과 협력하여 수행할 수 있다.

⑤ 위험도 평가 결과는 안전위원회를 통해 그 적절성을 심의받아야 하며, 최종 결과는 최고경영관리자에게 보고한다.

⑥ 최고경영관리자는 제1항에 따른 변화관리 결과를 국토교통부장관(항공교통과)에게 제출하여야 하며, 비밀 보호 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

제36조(안전관리시스템의 지속 개선) ① 총괄안전관리자 등은 안전관리시스템의 효과성을 지속 증진시키고 유지하기 위하여, 안전관리시스템이 어떻게 이행되고 있는지 그 프로세스에 대하여 모니터링하고 평가하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리시스템 개선에 대한 모니터링 및 평가는 단순히 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성 여부에 국한하는 것이 아니라, 다음 각 호의 사항을 포함하여 확인하여야 한다.

1. 내부 안전감사 및 외부기관이 수행하는 각종 감사 결과
2. 안전관리시스템의 효과성 및 안전문화 수준을 확인할 수 있는 각종 평가 결과
3. 항공기 사고 · 준사고 · 안전장애 등 안전 이벤트 및 실수, 규정 위반사항 발생 등 각종 안전 사건 · 사고 발생에 대한 모니터링 결과
4. 안전관리시스템에 관한 직원의 참여도, 유용한 피드백 등을 확인할 수 있는 각종 설문조사 결과(이러한 설문조사 결과는 조직의 안전문화 지표로도 활용할 수 있다.)
5. 고위급 관리자의 안전목표 달성여부 및 전체적 안전경향을 확인할 수 있는 안전성과 정보에 대한 확인 검토(효과적인 안전관리시스템 이행 여부에 대한 고위급 관리자 등의 검토 확인이 중요하다.)
6. 안전성과지표 및 안전성과목표 평가(안전데이터 수집 등이 가능하다면, 타 기관이나 국가 또는 전 세계 안전성과지표 및 안전성과목표와의 비교분석도 포함할 수 있다.)
7. 안전보고, 자체 안전조사 등에서 확인된 사항에 대한 개선조치 등(이러한 개선조치는 안전증진 이행으로 이어져야 한다.)

제6장 안전증진활동

제37조(안전증진 활동의 수행) 총괄안전관리자 등은 긍정적 안전문화를 장려하고 조직의 안전목표 달성에 기여하기 위하여 다음 각 호의 안전증진 활동을 수행하여야 한다.

1. 안전 교육훈련
2. 안전정보의 소통

제38조(교육훈련의 실시) ① 총괄안전관리자 등은 안전문화의 조성·진흥 및 안전관리 임무의 수행을 위하여 다음 각 호의 교육훈련프로그램을 수립하여 최고경영관리자의 승인을 받아 시행하여야 한다.

1. 전 직원을 위한 안전교육
2. 최고경영관리자 등 고위급 관리자의 안전책임에 관한 교육
3. 항공교통관제사 등 운영요원이 받아야 하는 안전교육
4. 안전관리 관련 직원을 위한 교육(총괄안전관리자, 현장안전관리자, 안전표본조사 관찰자 및 분석가 등을 포함한다.)

② 최고경영관리자 등 고위급 관리자는 다음 각 호의 사항을 포함한 안전교육훈련을 받아야 한다.

1. 새로 보임된 최고경영관리자 등 고위급 관리자를 대상으로 한 SMS 책임 및 의무에 관한 인지교육
2. 규제당국 및 해당 항공교통업무기관의 안전요건 준수에 대한 중요성
3. 안전에 관한 경영진의 의지와 노력
4. 안전관리를 위한 자원의 배정
5. 안전정책 및 안전관리시스템의 증진
6. 긍정적 안전문화의 증진
7. 효과적인 부서 간 안전소통
8. 안전목표, 안전성과지표 및 경보단계
9. 징계 및 처분 정책 등

③ 총괄안전관리자 등은 별표 14에서 정한 초기, 직무 및 정기교육훈련 과정을 이수하여야 한다. 정기교육은 교육훈련의 주기가 도래하는 연도의 말까지로 한다.

④ 총괄안전관리자 등은 제3항의 필수교육훈련 이외에 항공교통 안전관리업무 수행에 필요한 전문적인 지식과 기량을 전수하기 위하여 국내·외 교육훈련기관에서 실시하는 다음 각 호에 해당하는 전문교육훈련을 추가로 이수할 수 있다.

1. 항공안전관리시스템에 관한 전문교육
2. 위험관리 및 위험분석에 관한 전문교육
3. 인적요인 및 안전문화에 관한 전문교육
4. 항공기 사고 및 준사고 조사 등에 관한 전문 교육
5. 데이터베이스 관리 및 분석 등에 관한 전문교육
6. NOSS, CRM, TEM 등 안전관리업무 수행과 관련된 전문 교육
7. 국가 항공안전프로그램에 관한 교육 또는 세미나 등

⑤ 그 밖의 안전관리 관련 교육훈련에 관하여는 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침(국토교통부 훈령)」을 따른다.

제39조(안전정보의 소통) ① 총괄안전관리자 등은 안전 및 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 수단을 활용하여 조직 내부의 안전에 관한 정보가 원활히 소통되도록 하여야 한다. 안전증진을 위하여 필요한 경우, 다른 기관과 안전정보가 소통되도록 조치하여야 한다.

1. 안전 정책과 절차
2. 뉴스레터, 안전 게시판 및 공지
3. 웹사이트, 이메일을 통한 공유
4. 교육훈련, 세미나, 워크숍
5. 최고경영관리자, 고위관리자와 직원 간의 회의, 만남
6. 안전정보, 개선조치, 운영절차 등을 논의하는 정기·비정기 회의

② 제1항에 따른 안전정보의 원활한 소통을 위해 다음 각 호의 원칙을 준수한다.

1. 모든 직원이 안전관리시스템과 조직의 안전문화를 이해할 것

2. 중대한 안전 정보에 대하여 내·외부로 전달할 것
3. 안전을 위하여 특정한 조치가 취해진 이유를 설명할 것
4. 안전 절차가 새롭게 도입되거나 변경된 이유를 설명할 것
5. 안전정보 소통의 적정성과 조직에서의 효과를 평가할 수 있는 절차를 포함할 것

③ 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 관할 항공교통업무와 관련하여 임시적으로 고용된 직원 또는 계약을 통해 특정 업무를 수행하는 다른 조직의 직원에게도 해당 업무에 필요한 관련 안전 정보를 공유하여야 한다.

④ 최고경영관리자 및 고위관리자는 긍정적이고 협력적인 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 고려한다.

1. 하위 직원의 의견 제시, 비판, 피드백에 대한 수용 분위기 조성
2. 최고경영관리자의 의견 강요의 지양
3. 식별된 결함이나 위해요인이 심각한 결과로 이어지지 않도록 사전 조치
4. 비 처벌(Non-punitive) 업무환경의 조성
5. 중대한 안전정보의 원활한 소통 및 공유 등

제40조(항공교통 안전관리시스템의 조화) ① 항공교통본부장은 항공교통업무기관 간 안전관리시스템 이행의 조화성 및 효과성 제고를 위하여 항공교통업무기관이 참여하는 안전관리 협의회를 구성·운영한다.

② 제1항에 따른 안전관리 협의회는 「항행서비스 협의회 운영규정」(항공교통본부 훈령)에 따라 항행서비스 협의회로 운영한다.

③ 항공교통본부는 항공교통안전관리 분야에 대한 운영실적 등에 대하여 협의회 개최 후 그 결과를 회의 개최한 날로부터 14일 이내에 국토교통부장관 및 관련기관에 보고(통보) 한다.

제7장 안전데이터 및 안전정보 관리

제41조(안전데이터, 안전정보 및 관련출처의 보호) ① 최고경영관리자는 안전데이터 등이 항공안전의 유지 및 증진에 지속적으로 활용되고 안전보고를 장려하기 위하여 안전데이터, 안전정보 및 관련 출처를 보호한다.

② 제1항에 따른 안전데이터, 안전정보 및 관련 출처 보호의 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 모든 직원은 안전이 국가나 항공교통업무기관의 단독 책임이 아닌 공동의 책임임을 인식하고, 안전보고를 통해 관련 데이터 및 정보를 제공한다.
2. 보고된 안전데이터 및 안전정보는 안전유지 및 증진 목적으로만 사용한다.
3. 안전데이터 및 안전정보를 제공한 보고자를 처벌하지 않는다.

③ 안전데이터 및 안전정보 보호의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 자발적 안전보고 관련 출처로부터 수집한 안전데이터 및 도출된 안전정보 및 보고자 인적사항
2. 자체 안전조사 또는 비정상상황 보고에 따라 수집된 안전데이터 및 안전정보
3. 레이더 관제상황분석시스템 분석결과
4. 기타 보호가 필요하다고 최고경영관리자가 정하는 안전정보

제8장 행정사항

제42조(재검토기한) 최고경영관리자는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 9월 23일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2019.6.14.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 규정의 폐지) 항공교통본부 「항공교통안전관리시스템 이행지침」은 이 훈령이 발령된 날로부터 폐지한다.

제3조(안전관리자 등 임명에 관한 경과조치) 이 매뉴얼 시행 당시 종전의 「항공교통안전관리시스템 운영매뉴얼(국토교통부 훈령)」 제10조제2항에 따라 지역안전관리자로 임명된 자는 제19조제1항에 따른 안전관리자 등으로 임명된 것으로 본다.

제4조(안전관리자 등 교육훈련에 관한 경과조치) 이 매뉴얼 시행 당시 종전의 「항공교통안전관리시스템 운영매뉴얼(국토교통부 훈령)」 제41조제2항에 따라 교육훈련과정을 이수한 자는 제47조제2항에 따른 교육훈련과정을 이수한 것으로 본다.

제5조(자체안전조사 등 품질관리업무 등에 관한 경과조치) 이 매뉴얼 시행 당시 종전의 「항공교통관제업무 품질관리지침(국토교통부 훈령)」 제11조(자체안전조사의 실시), 제17조(실무오류의 탐지 등)에 따라 기존 품질관리자가 수행한 업무는 제37조(자체 안전조사의 실시), 제40조(레이더 관제상황분석 등의 수행)에 따라 현장안전관리자가 수행한 것으로 본다.

부 칙 (2020.3.23.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2021.1.13.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2021.5.11.)

제1조 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 「항공교통본부 안전위원회 등 운영세칙」(항공교통본부 훈령 제49호)은 폐지한다.

부 칙 (2022.3.31.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2022.7.14.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2023.8.17.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2025.12.1.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2026.9.23)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템 세부절차(제6조 관련)

1. 적용범위

이 기준은 전문항공교통관제사 교육훈련체계 적합성 확인을 받은 시설에서 수행하는 직무교육훈련(이하 "교육훈련"이라 한다.) 중 교육생이 항공기를 대상으로 직접 교신하는 실무교육 등 항공기 항행안전에 직접적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 교육훈련에 적용한다.

※ 본 세부기준에서 정하지 않은 사항은 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부 훈령) 별표 3을 따른다.

2. 운영원칙 및 안전에 관한 업무 분장

2.1 운영 원칙

가. 훈련팀장 · 직무교육훈련 교관(이하 "훈련책임자"라 한다.) 및 현장안전관리자는 교육훈련 분야에서 발생할 수 있는 위해요인을 체계적으로 식별 · 평가 · 통제하고, 그 이행 결과를 지속적으로 점검 · 개선하기 위하여 교육훈련 분야 안전관리체계를 운영한다.

나. 교육훈련 분야 안전관리체계는 항공교통업무 안전관리시스템의 일부로 통합하여 운영하되, 교육훈련의 특성상 항공교통업무 운영분야와 구분이 필요한 위해요인 · 안전보고 · 변화관리 · 안전성과지표(SPI)는 구분하여 관리할 수 있다.

다. 안전보고는 공정문화(Just Culture)에 기반하며, 고의 · 중대한 위반행위가 아닌 경우, 관련자를 처벌하거나 불이익을 줄 수 없다.

2.2 안전에 관한 업무 분장

담당자	안전에 관한 업무 분장
총괄안전관리자	교육훈련 분야 안전성과지표(SPI) 운영현황 확인 위험도 등급에 따라 필요한 경우 최고경영관리자에게 보고
현장안전관리자	교육훈련 분야 위해요인 식별·위험도 평가·경감조치 교육훈련 분야 안전보고, 변화관리, 안전성과지표 관리
훈련팀장	직무교육훈련교관으로부터 접수된 안전보고 취합 및 현장안전관리자 통보 교육훈련 분야 안전보고 수집 변화관리, 안전성과지표 모니터링 교육훈련 분야 위해요인 식별·위험도 평가·경감조치 이행
직무교육훈련교관	교육훈련 분야 위해요인 식별·위험도 평가·경감조치 이행, 안전성과지표 측정 직무교육훈련(실무교육) 중 안전 확보, 즉각 개입·업무인수, 디브리핑 참여·기록
교육생	교육훈련 중 교관 지시 준수 및 안전한 관제 수행 위험상황 발생 시 교관에게 즉시 보고 및 업무 이양, 디브리핑 참석

3. 위험도 관리

3.1 위해요인 식별

훈련책임자 및 현장안전관리자는 아래의 예시를 참고하여 위해요인을 식별 · 관리한다.

위해요인 범주	위해요인	세부내용
훈련과정 설계	훈련 단계기준 부적정 훈련난이도 급상승, 훈련시간 불충분	교육생 역량을 고려하지 않은 훈련 구성
직무교육훈련 (실무교육) 수행	무리한 훈련, 교관 개입기준 불분명 교관과 교육생 간 의사소통 오류	교육생 수준을 고려하지 않은 실무교육 안전저해 상황에서 교관 개입 지연 또는 미개입
교관·심사관	자격 미흡, 피드백 편차 시설 간 평가기준 불일치	교관 자격 미충족자의 교관업무 수행 학과교관의 이론지식 부족 교육생에 대한 피드백 편차 발생 시설별 수시심사 평가기준 불일치
인적요인	기초역량 부족 피로, 스트레스 자신감 상실	관제 역량부족, 자신감 상실 등으로 실무훈련 수행 곤란(목소리 떨림, 부정확한 발음, 통제력 부족, 상황인식 저하 등)
관제장비 (시뮬레이터 포함)	실제 관제환경과 불일치 잦은 장비 오류, 노후화	시뮬레이터와 실제 장비 화면이 다름 훈련 중 관제장비 오류 발생
평가 체계	재평가 기준 불명확 공정성 부족 훈련기록 누락	시설별 재시험 불합격자 처리 기준 상이 심사관이 기준 외 항목으로 불합격 처리 평가시 친분이 있는 교육생 감점사항 누락 브리핑·디브리핑 기록 미작성
조직 인터페이스	운영-훈련부서 간 정보 단절 전문교육기관 기준 미이행	관제부서 내부의 정보 공유 부족 규제당국의 교육훈련 기준 미이행 서비스제공기관 간 훈련기준 불일치
안전문화	수료 압박 안전보고 위축, 공정문화 미정착	지나친 수료 압박, 훈련 실패 은폐 처벌, 불이익 두려움으로 보고 기피
교육생	교관지시 불이행, 교관 개입 방해, 응답 지연, 훈련 준비 부족	교관 조언에 대한 의도적 미이행 실무교육을 위한 이론지식 숙지 부족

3.2 위험도 평가

가. 훈련책임자 및 현장안전관리자는 식별된 위해요인에 대해 별표 4에 따라 위험도 평가를 실시하고, 그 결과에 따라 조치하여야 한다.

나. 위험도 평가 시 다음의 사항을 추가로 고려할 수 있다.

고려 요인	세부내용
항공안전장애 발생 가능성	교육생 수준을 고려하지 않은 무리한 훈련의 안전장애 초래 여부 검토
교관의 통제 가능성	교육생의 상황인식이 저하된 경우 교관이 통제할 수 있는지 검토
교관 개입 지연 시 안전영향	교관의 개입 지연 시, 안전상 영향성 여부 검토
반복 발생 가능성	특정 유형의 지속 발생 시, 개인 역량 문제·과정 설계 문제 검토
과정 재설계·변경 필요성	다수 교육생의 역량 달성 지연 시 과정설계 변경여부 검토

3.3 위험도 경감조치

위험도 경감은 가능한 한 추가 교육훈련 시행 등 단순한 경감조치에만 의존하지 않고 훈련체계, 단계별 이수기준, 훈련장비 적합성 및 인력 배치방식 등에 대해서 개선 여부를 우선 검토한다.

3.4 직무교육훈련(실무교육) 안전관리 특별절차

가. 훈련책임자의 즉각 개입 · 업무인수 기준 – 다음에 해당하는 경우 훈련책임자는 즉각 업무를 인수한다.

1) 교육생의 관제지시가 분리기준 위반을 초래할 우려가 있는 경우

2) 분리최저치 미확보 안전이벤트와 관련된 충돌경고(STCA · MSAW) 발생

3) 교육생이 상황인식을 상실하였다고 판단되는 경우

4) 교육생이 훈련책임자에게 업무인수(개입)를 요청하는 경우

5) 교육생이 비정상상황을 통제할 수 없다고 판단되는 경우

나. 직무교육훈련 세션 전 안전 브리핑 – 훈련책임자는 교육생에게 다음의 인수 · 인계사항 인지 여부를 확인한다.

1) 당일 교통량 · 날씨 · NOTAM · 특이사항

2) 교육생 컨디션 등

다. 직무교육훈련 종료 후 안전 디브리핑- 훈련책임자는 안전관련 이슈가 발생한 경우 안전 디브리핑을 실시하고, 발견된 위해요인을 현장안전관리자에게 보고한다.

4. 안전보증

4.1 안전보고

가. 교육훈련 분야 안전보고는 공정문화를 바탕으로 내부 자율보고 등을 통해 접수 · 처리하며, 교육훈련분야로 구분하여 관리한다. 훈련책임자가 안전보고서를 접수하는 경우 현장안전관리자에게 보고한다.

나. 교육훈련 분야는 운영 사건과 달리 “사고로 이어지지 않았지만 교육훈련 과정에서 드러난 불안정 신호”가 매우 중요하다. 따라서 안전보고 대상은 단순 사고 · 준사고 · 안전장애에 국한되지 않고 아래와 같이 폭넓게 수집하는 것이 권장된다.

보고대상(예시)	세부내용(예시)
교관 개입·안전 우려 사건	분리치는 확보되었으나, 교관이 개입하여 처리한 안전우려 사건
훈련 중단·훈련절차 미비	교통량 혼잡 상황에서 무리한 훈련으로 교육생의 상황인식 상실
부정확한 평가 기준·공정성 문제	평가기준·절차 혼선, 기준 외 항목으로 불합격 처리,
관제장비·시뮬레이터 이상(성능저하)	이중항적 발생, 통신감도 저하, 시뮬레이터 비정상 종료
인적요인	피로, 스트레스, 과부하, 의사소통 문제
교육훈련 환경의 부적합	훈련 절차와 실제 운영절차의 불일치 관제운영절차 변경사항이 훈련교재 등에 미반영
교육생의 지식·태도 문제	교관지시에 대한 의도적 불이행, 교관 개입 방해 훈련 준비 부족

4.2 변화관리

다음 각 호에 해당하는 사항 중 중대한 변화는 해당 변화로부터 유발될 수 있는 위해요인을 관리하기 위하여 변화관리를 실시한다.

1) 교육훈련 과정 신설 · 폐지 · 주요 변경

2) 교육훈련 시간 · 단계 · 이수기준 변경

3) 훈련절차 · 평가기준 변경

4) 교관 · 심사관 자격 · 운영기준 변경

5) 모의관제훈련장비 도입 · 교체

6) 교육훈련 장소 · 환경 변경

4.3 교육훈련분야 안전성과지표(SPI)

가. 연간 항공교통안전관리 이행계획 수립 시, 교육훈련분야 안전성과지표(SPI)를 반영하여 안전성과를 확인할 수 있다.

나. 교육훈련분야 안전성과지표(SPI)는 훈련책임자 및 현장안전관리자가 측정 · 관리하고 총괄안전관리자에게 분기별 보고한다.

안전성과지표(예시)	측정방법(예시)
훈련 중 안전장애 건수	보고된 안전장애 건수
재평가·보충훈련 비율	재평가 건수
훈련 중단·연기 건수	안전상 이유로 훈련 중단·연기 건수
안전교육 이수율	이수자 수 / 대상자 수 (연간)
훈련 중 위해요인 식별율	식별 위해요인 건수 / 전체 훈련 세션 수 (분기)

5. 안전증진

가. 항공교통업무기관은 교육훈련 분야 안전관리체계의 이해와 실효성 있는 운영을 위하여 관련 종사자에 대한 교육훈련을 실시하고, 교육훈련 과정에서 확인된 안전정보와 교훈사례를 지속적으로 공유한다.

나. 교육훈련분야 안전증진을 위한 교육내용은 다음을 참고하되, 교육 방식은 집합교육, 자가학습(SELF STUDY), 온라인 교육 등을 활용할 수 있다.

대상	교육내용
훈련책임자·심사관 현장안전관리자 총괄안전관리자 교육생	인적요인 및 피로관리 교육훈련분야 안전관리시스템 세부 기준 - 안전정책 및 책임 - 위해요인의 식별 및 위험도 평가 - 안전보고 절차, 변화관리

[별표 2] 항공안전관리시스템 갭분석 점검표(제7조의2 관련)

항공안전관리시스템 갭분석 점검표

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부 충족)	세부이행현황
구성요소 1 - 항공안전에 관한 정책, 달성목표 및 조직체계			
요소 1.1 - 최고경영관리자(Chief Executive Officer)의 권한 및 책임에 관한 사항			
1.1-1	안전정책이 수립되어 있는가?		
1.1-2	안전정책에 간부/경영진 차원의 안전관리 의지·노력이 반영되어 있는가?		
1.1-3	안전정책이 조직의 규모, 성격 및 복잡성에 적합하게 수립되었는가?		
1.1-4	안전정책이 항공안전을 위해 적합하게 수립되어 있는가?		
1.1-5	최고경영관리자 서명이 안전정책에 포함되어 있는가?		
1.1-6	안전정책이 조직 내에 공공연하고 가시적인 지지 하에 잘 소통.배포 되었는가?		
1.1-7	안전정책이 조직에 적합하도록 주기적으로 검토되고 있는가?		
요소 1.2 - 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항			
1.2-1	(다른 역할과 무관하게) 조직을 대표하여 SMS 이행 및 유지의 최종 책임 및 책무를 지니는 최고경영관리자가 지정되었는가?		
1.2-2	최고경영관리자가 운영 증명 하에 승인된 각종 운영에 필요한 재정적.인적 자원에 대한 총체적 지휘권을 갖고 있는가?		
1.2-3	최고경영관리자가 조직의 항공활동 일체에 대한 최종 권한을 갖고 있는가?		
1.2-4	SMS와 관련하여 운영요원뿐 아니라 경영진의 안전책무 역시 지정하고 문서화 해두었는가?		
1.2-5	SMS 및 안전성과 검토 목적의 안전위원회나 심의위원회가 있는가?		
1.2-6	해당 안전위원회의 의장직을 최고경영		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부 충족)	세부이행현황
	관리자나 SMS 매뉴얼로 뒷받침되고 적절히 임무가 부여된 부의장이 맡고 있는가?		
1.2-7	안전위원회에 관련 부서장이나 운영 부문 수장도 참여하는가?		
1.2-8	안전위원회와 공조하는 안전실행그룹 (위험도 평가 등 수행)이 구성되어 있는가? (특히, 대규모의 복잡한 조직의 경우 필요하다)		
요소 1.3 – 총괄 안전관리자의 지정에 관한 사항			
1.3-1	SMS 일일 현황을 관리감독 할 적격한 총괄 안전관리자를 지정하였는가?		
1.3-2	해당 요원이 SMS 구축·운영 관련 최고 경영관리자와 직접 소통하거나 직접 보고하는가?		
1.3-3	SMS관리자가 본연의 업무 수행을 저해하거나 이해의 충돌이 있을 수 있는 여타 책임을 맡고 있는가?		
1.3-4	SMS 관리자가 여타 운영 생산직보다 낮은 위치에 있지 않고 간부급에 속해 있는가?		
요소 1.4 - 위기대응계획 관련 관계기관 협의에 관한 사항			
1.4-1	조직 규모, 성격 및 복잡성에 적합한 비상/위기 대응계획이 마련되어 있는가?		
1.4-2	비상/위기 대응계획이 조직의 항공 재화 및 용역 공급과 관련한 모든 발생 가능한 비상/위기 시나리오를 커버하고 있는가?		
1.4-3	ERP에 해당 비상/위기 상황에서 항공 제품 및 서비스를 지속적으로 안전하게 제작, 공급, 지원하는 절차가 포함되어 있는가?		
1.4-4	ERP관련 훈련 계획 및 기록이 있는가?		
1.4-5	ERP가 해당되는 경우 자체비상/위기대응 절차를 타 조직의 비상/위기대응 절차와 조율하고 있는가?		
1.4-6	모든 외부관계조직을 포함하여 관련 인력 전체에 ERP를 배포 및 소통하는 절차를 갖추고 있는가?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부 충족)	세부이행현황
1.4-7	ERP의 지속적 유효성 및 관련성을 보장하기 위한 주기적 검토 절차가 있는가?		
요소 1.5 - 매뉴얼 등 항공안전관리시스템 관련 기록·관리에 관한 사항			
1.5-1	SMS 관련 최고경영관리자가 승인하고 항공당국이 수락한 상위수준의 SMS매뉴얼이 있는가?		
1.5-2	SMS매뉴얼은 조직의 SMS 및 관련 구성요소 요소를 다루고 있는가?		
1.5-3	조직의 SMS체계가 규제당국의 SMS체계에 부합하는가?		
1.5-4	조직이 SMS 이행 및 운영과 관련된 보조 문서를 유지하고 있는가?		
1.5-5	조직이 자체 SMS 이행을 위한 SMS이행 계획 (상세 임무 및 관련 이행 상세일정 등 수록)을 갖추고 있는가?		
1.5-6	SMS이행계획이 서비스제공자 SMS와 외부조직 SMS간 필요할 수 있는 협조 사항을 다루고 있는가?		
1.5-7	최고경영관리자가 SMS이행계획을 지지하는가?		
구성요소 2 - 항공안전 위험도의 관리			
요소 2.1 - 항공안전위해요인의 식별절차에 관한 사항			
2.1-1	위해요인 및 위협 관련 전 직원이 참여 가능한 자율보고 절차가 마련되어 있는가?		
2.1-2	자체 자율보고 절차는 복잡하지 않고 안전 관련 직원 전원이 접근 가능하며 서비스제공자 규모에 적정한가?		
2.1-3	안전데이터수집및처리시스템(SDCPS)에 운영 또는 생산 요원에 의한 사고,준사고, 안전장애 보고 절차가 포함되어 있는가?		
2.1-4	사고,준사고,안전장애 보고 시스템이 복잡하지 않고 안전 관련 직원 전원이 접근 가능하며 서비스제공자 규모에 적정한가?		
2.1-5	보고된 사고,준사고,안전장애 조사절차를 갖추고 있는가?		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부 충족)	세부이행현황
2.1-6	사고.준사고.안전장애 조사 과정에서 식별되거나 밝혀진 위해요인/위협이 적절하게 처리되고 위해요인 수집 및 위험도 경감 절차에 통합될 수 있도록 보장하는 절차가 마련되어 있는가?		
2.1-7	위해요인/위협 관련 후속조치나 위험도 평가를 위해 관련업계 보고서를 검토하는 절차가 있는가?		
요소 2.2 - 항공안전 위험도 평가 및 경감조치에 관한 사항			
2.2-1	객관적인 위험 분석 도구를 활용하는 위해요인 식별 및 위험도 경감 절차가 공식적으로 있는가?		
2.2-2	위험도평가보고서가 부문별 담당자나 필요 시 상위 간부에 의해 승인되었는가?		
2.2-3	기존 위험도경감기록을 주기적으로 검토하는 절차가 있는가?		
2.2-4	허용 불가한 위험도를 식별 시 경감조치를 확인할 수 있는 절차가 있는가?		
2.2-5	식별된 위해요인에 우선순위를 설정하여 위험도 경감조치를 취하는 절차가 있는가?		
2.2-6	항공 안전 관련 운영, 절차, 시설, HIRM 장비 일체에 대한 체계적이고 선제적인 검토 프로그램이 마련되어 있는가?		
구성요소 3 - 항공안전보증			
요소 3.1 - 안전성과의 모니터링 및 측정에 관한 사항			
3.1-1	조직의 항공활동 안전성과를 관찰 및 측정하기 위한 안전성과지표(SPI)가 마련되어 있는가?		
3.1-2	SPI가 경영진의 상위 안전목표 및 조직 차원의 안전정책과 관련성이 있는가?		
3.1-3	SPI가 허용 불가한 성과부문을 구분하기 위한 경보/목표치 설정과 개선 목표를 포함하고 있는가?		
3.1-4	경보수준 설정이나 통제 불능 기준이 객관적 안전 측정원칙에 근거하는가?		
3.1-5	SPI가 저위험 이벤트 부문(예: 미준수율,		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부 충족)	세부이행현황
	이탈 등)뿐 아니라 고위험 이벤트 부문도 정량적으로 관찰하는가? (예: 사고 및 준사고 발생률)		
3.1-6	SPI를 비롯한 관련 성과목표 등이 민간 항공당국과의 협의나 승인 하에 설정되었는가?		
3.1-7	목표치가 달성되지 못하고 경보 수준이 초과 되었을 때 취할 수 있는 개선조치나 후속조치 관련 절차가 마련되어 있는가?		
3.1-8	SPI가 주기적으로 검토되고 있는가?		
요소 3.2 - 변화관리에 관한 사항			
3.2-1	기존 항공안전시설 및 장비(HIRM 기록 포함)의 변화 관련 검토절차가 있는가?		
3.2-2	기존 항공안전운영 및 절차(HIRM 기록 포함)의 변화 관련 검토절차가 있는가?		
3.2-3	신규 항공안전운영 및 절차가 도입되기에 앞서 위해요인/위험도를 검토하는 절차가 있는가?		
3.2-4	국가규정, 업계기준, 모범사례나 기술 등 외부 변화에 대한 기존 시설, 장비, 운영 또는 절차(HIRM 기록 포함)를 검토하는 절차가 있는가?		
요소 3.3 - 항공안전관리시스템 운영절차 개선에 관한 사항			
3.3-1	주기적인 SMS 자체감사/평가 절차가 마련되어 있는가?		
3.3-2	현행 SMS에 자체감사/평가 계획이 있는가?		
3.3-3	SMS 감사계획에 완료되거나 현존하는 안전위험도평가 표본(sampling)이 포함되어 있는가?		
3.3-4	SMS감사계획 중 SPI표본 감사에 데이터의 현재성, 목표. 경보치 설정 등에 대한 사항이 포함되어 있는가?		
3.3-5	SMS감사계획이 하청업체나 계약상대방과의 관계(interface)도 포함하고 있는가?		
3.3-6	최고경영관리자의 주의를 환기할 수 있		

No.	질문	답변 (충족, 미충족, 일부 충족)	세부이행현황
	도록 SMS감사/평가보고서가 제출되거나 강조되는 절차가 있는가?		
구성요소 4 - 항공안전증진			
요소 4.1 - 안전교육 및 훈련에 관한 사항			
4.1-1	SMS 구축 및 운영을 위한 직원을 대상으로 하는 교육/친숙화 프로그램이 있는가?		
4.1-2	최고경영관리자가 SMS 친숙화 과정, 브리핑, 교육훈련을 적절히 받았는가?		
4.1-3	위험도경감조치를 담당하는 직원들이 위험도 관리 관련 훈련이나 친숙화 과정을 적절히 제공받았는가?		-
4.1-4	전사적인 SMS교육이나 인식제고를 위한 노력을 하고 있는가?		
요소 4.2 - 안전관리 관련 정보 등의 공유에 관한 사항			
4.2-1	관련 항공당국을 포함하여 적절한 외부 업계 제품 및 서비스의 제공자(기관)와 안전정보를 공유하고 있는가?		
4.2-2	SMS 관련 사항을 직원들에게 전달할 수 있는 SMS 발간물, 회보 또는 창구가 있는가?		
4.2-3	SMS매뉴얼 및 관련 지침에 모든 관계자들이 접근 가능하거나 해당 자료들을 열람할 수 있도록 배포되었는가?		

※ 출처: 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부 훈령) 별표 11

[별표 3] 안전에 관한 업무 분장(제11조 관련)

1. 핵심 안전 직원의 업무 분장 및 인력기준

1.1 총괄안전관리자 등의 업무 분장

구분	업무 분장
총괄안전관리자 (안전관리자)	1. 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼 제·개정에 관한 사항 2. 항공교통업무분야 안전정책 수립 및 공표 3. 항공교통업무분야 안전목표(안전성과지표·안전성과목표) 수립·이행 4. 항공교통안전관리 연간 이행계획 수립·시행 5. 항공교통업무분야 안전목표, 안전성과 모니터링 총괄 6. 안전관리시스템 운영 총괄 7. 안전위원회 및 안전실행그룹 구성·운영 8. 총괄안전관리자 등의 임명 및 변경에 관한 사항 9. 내부 안전감사 계획 수립 및 시행 10. 안전검토 최종 확인 11. 안전보고제도 운영 총괄 12. 안전관리 교육훈련 등 안전증진활동 총괄 13. 안전관리시스템(SMS) 관련 기록·관리 14. 항공교통업무요인 항공안전장애 발생 시 자체 안전조사
현장안전관리자	1. 소관 항공교통업무 관련 안전목표 모니터링 2. 소관 항공교통업무 위해요인 식별 등 위험관리업무 3. 소관 항공교통업무 위험도 관리, 변화관리에 관한 사항 4. 지역관제소 관제상황분석시스템 운영 및 자료관리 5. 항공교통업무요인 항공안전장애 발생 시 자체 안전조사 지원 6. 관제시설 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립·시행 7. 안전보고제도 운영(분석, 피드백) 8. 안전관리 교육훈련 등 안전증진활동 9. 내부 안전감사 지원 10. 안전관리시스템(SMS) 관련 기록·관리 10. 전문항공교통관제사 교육훈련분야 안전관리 등

1.2 인력 기준

항공교통업무 안전관리시스템의 원활한 운영을 위하여 총괄안전관리자 등을 다음과 같이 지정하여 운영한다.

구분	기관규모	항공교통 안전관리자 인력 기준	
		총괄 안전관리자(안전관리자)	현장안전관리자
본부 조직	- 3개 항공교통업무시설* * 대구 지역관제소 항공교통통제센터 대구 비행정보실(FIC)	- 총괄안전관리자*: 1명 * 항공교통안전과장 - 안전관리자*: 2명 이상 * 항공교통안전과 안전계장, 안전주임	- 대구지역관제소: 2명 이상 - 항공교통통제센터: 2명* 이상 * 흐름관리업무 1명 비행정보·경보업무 1명 - 공역총괄과: 1명 이상
인천 항공 교통 관제소	- 1개 항공교통업무 시설* * 인천 지역관제소		- 인천지역관제소: 2명 이상

2. 안전에 관한 부서별 업무 분장

2.1 항공교통본부 조직: 7개 부서(3개 항공교통업무 시설 포함)

부서	업무분장
운영지원과	1. 항공교통본부 안전관리에 필요한 인력 및 예산 지원
항공교통 안전과	1. 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼 제·개정에 관한 사항 2. 항공교통업무 분야 안전정책 수립 및 공표 3. 항공교통업무 분야 안전목표(안전성과지표·안전성과목표) 수립·시행 4. 인천비행정보구역 내 항공교통업무 안전목표 모니터링에 관한 사항 총괄 5. 항공교통업무 안전관리시스템 구축·운용 총괄 6. 항공교통안전관리 연간 이행계획 수립·시행 7. 항공교통안전관리 조직구성 및 운영에 관한 사항 8. 총괄안전관리자 등 임명 및 변경에 관한 사항 9. 안전위원회 및 안전실행그룹 구성·운영 10. 항공교통업무기관 내부 안전감사계획 수립 및 시행 11. 항행서비스 협의회 및 실무협의회 운영 12. 항공교통업무 요인으로 인한 항공안전의무보고 자체 안전조사 실시 13. 안전보고제도 운영 및 제도개선 총괄 14. 항공교통업무 안전정보지 발행, 안전세미나 개최 등 안전증진 활동 15. 항공교통업무 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 총괄 16. 항공교통 안전교육 총괄 17. 위기대응계획(ERP) 검토 총괄
항공교통 조정과	1. 항공교통흐름관리·비행정보·경보업무분야 안전검토에 관한 사항 2. 항공교통흐름관리·비행정보·경보업무분야 안전관리시스템 운영·개선 3. 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 항공교통흐름관리·비행정보·경보업무분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및

	기록관리 5. 소관분야 항공교통안전관리 연간 이행계획 수립·시행 6. 항공교통 우발계획 제·개정 및 위기대응계획 검토 관한 사항 7. 항공교통업무 안전목표 관련 모니터링 실시 8. 소관 분야와 관련된 변화관리 계획 수립·실시
항공관제과	1. 대구 지역관제소 안전검토에 관한 사항 2. 관할 공역 내 항공교통업무 안전관리시스템 운영·개선 3. 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 항공교통업무 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 대구지역관제소 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립·시행 6. 대구지역관제소 레이더 관제상황 분석 시스템 운영 및 자료관리 7. 관할 공역 내 항공교통업무 항공안전의무보고 발생보고 및 자체 안전조사 지원 8. 관할 공역 내 비정상상황 발생보고 및 자체 안전분석 9. 조종사 설문조사 실시 등 각종 안전증진 활동 수행 10. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등 11. 소관분야 항공교통안전관리 연간 이행계획 수립·시행 12. 항공교통업무 안전목표 관련 모니터링 실시 13. 관할 공역 내 항공교통업무분야 안전보고서 접수·분석 및 관리 14. 관할 공역 내 안전데이터 수집·분석 및 관리 15. 관할 공역 내 항공교통업무와 관련된 변화관리 계획 수립·실시 16. 소관분야 위기대응계획(ERP) 검토 및 훈련
공역총괄과	1. 공역관리 분야 안전검토에 관한 사항 2. 공역관리 분야 위해요인 식별 등 위험관리업무 수행 3. 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 공역관리분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 소관분야 각종 비정상상황 분석 및 안전정보 공유 등 6. RVSM, PBN 관련 국제협력에 관한 사항 7. 소관분야 항공교통안전관리 연간 이행계획 수립·시행 8. 항공교통업무 안전목표 관련 모니터링 실시 9. 소관 분야와 관련된 변화관리 계획 수립·실시
항공정보과	1. 항공교통안전관리 연간 이행계획 이행 지원
항행시설 운영과	1. 항공교통안전관리 연간 이행계획 이행 지원 2. 항공로관제 및 흐름관리시스템 통신·전자시설 등의 항행안전무선시설 등의 관리·운영 및 유지관리 3. 대구·인천 항공교통관제시스템 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구체계 확보

2.2 소속기관: 인천 항공교통관제소, 항공위성항법센터

부서	업무분장
인천 항공교통관제소 운영지원과	1. 소속기관 안전관리에 필요한 인력 및 예산 지원
인천 항공교통관제소 항공관제과	1. 인천 지역관제소 안전검토에 관한 사항 2. 관할 공역 내 항공교통업무 안전관리시스템 운영 · 개선 3. 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 항공교통업무 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 인천 지역관제소 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립 · 시행 6. 인천 지역관제소 레이더 관제상황 분석 시스템 운영 및 자료관리 7. 관할 공역 내 항공교통업무 항공안전의무보고 발생보고 및 자체 안전조사 지원 8. 관할 공역 내 비정상상황 발생보고 및 자체 안전분석 9. 조종사 설문조사 실시 등 각종 안전증진 활동 수행 10. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등 11. 소관분야 항공교통안전관리 연간 이행계획 수립 · 시행 12. 항공교통업무 안전목표 관련 모니터링 실시 13. 관할 공역 내 항공교통업무분야 안전보고서 접수 · 분석 및 관리 14. 관할 공역 내 안전데이터 수집 · 분석 및 관리 15. 관할 공역 내 항공교통업무와 관련된 변화관리 계획 수립 · 실시 16. 소관분야 위기대응계획(ERP) 검토 및 훈련
인천 항공교통관제소 통신전자과	1. 항공교통안전관리 연간 이행계획 이행 지원 2. 항공로 항공정보통신시설 및 항행안전무선시설 등의 관리 · 운영 및 유지관리 3. 인천 항공교통관제시스템 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구체계 확보
항공위성항법센터	1.항공교통안전관리 연간 이행계획 이행 지원 2. 위성항법시스템 장애 · 전파교란 및 우주전파장애 등 위기관리 대응 업무

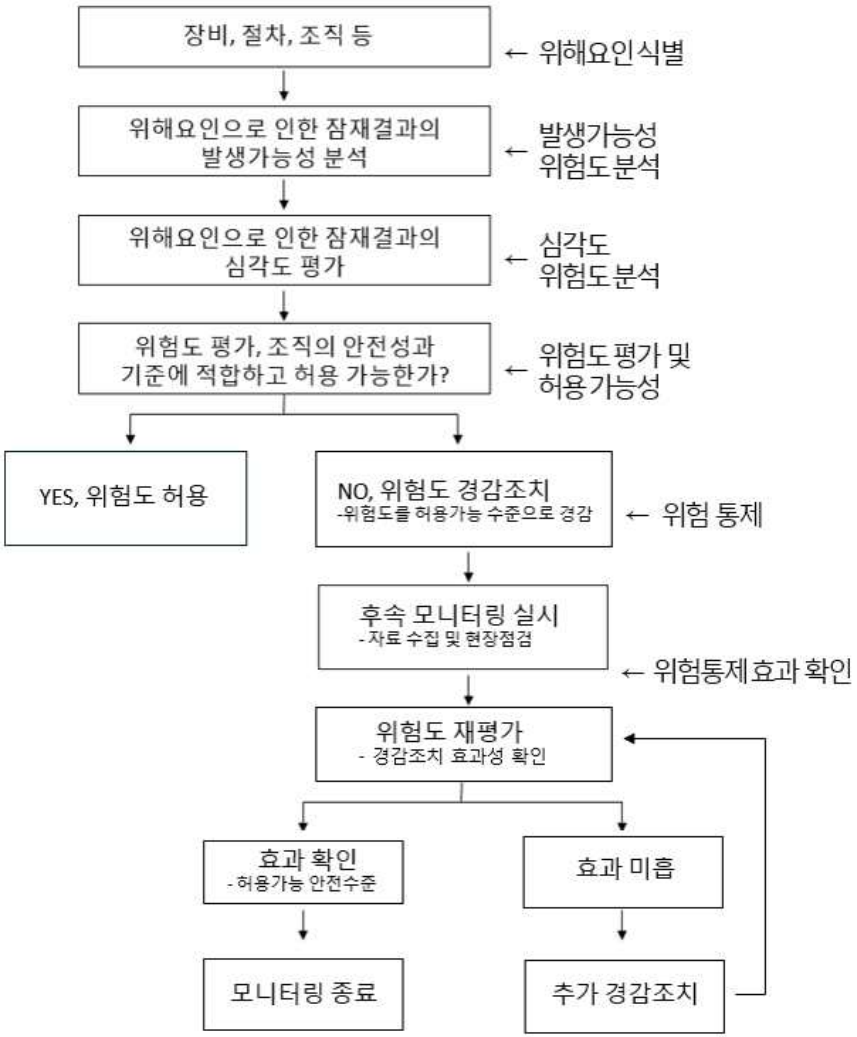
3. 업무분장 요약표

안전관리 업무	총괄 안전관리자 (항공교통 안전과)	현장안전관리자			
		대구 지역관제소	인천 지역관제소	항공교통통제센터 * 대구 비행정보실 포함	공역 총괄과
SMS 운영매뉴얼 제 · 개정	○	△	△	△	△
SMS 연간 이행계획 수립	○	△	△	△	△
안전위원회 및 안전실행그룹	○	△	△	△	△
안전정책 수립	○	△	△	△	△
안전목표 수립	○	△	△	△	△
위험도 관리(SRM)	○	○	○	○	○
안전성과모니터링 보고	○	○	○	○	○
내부안전감사	○	△	△	△	△
안전검토	△	○	○	○	○
자체안전조사	○	△	△	△	△
안전보고 분석 · 검토	△	○	○	○	△
안전보고제도 운영	○	○	○	○	△
정상운영 안전표본조사		○	○		
레이더 관제상황분석		○	○		
변화관리	△	○	○	○	○
안전증진활동	○	○	○	○	○
안전교육	○	○	○	○	○
안전정보 공유	○	○	○	○	○

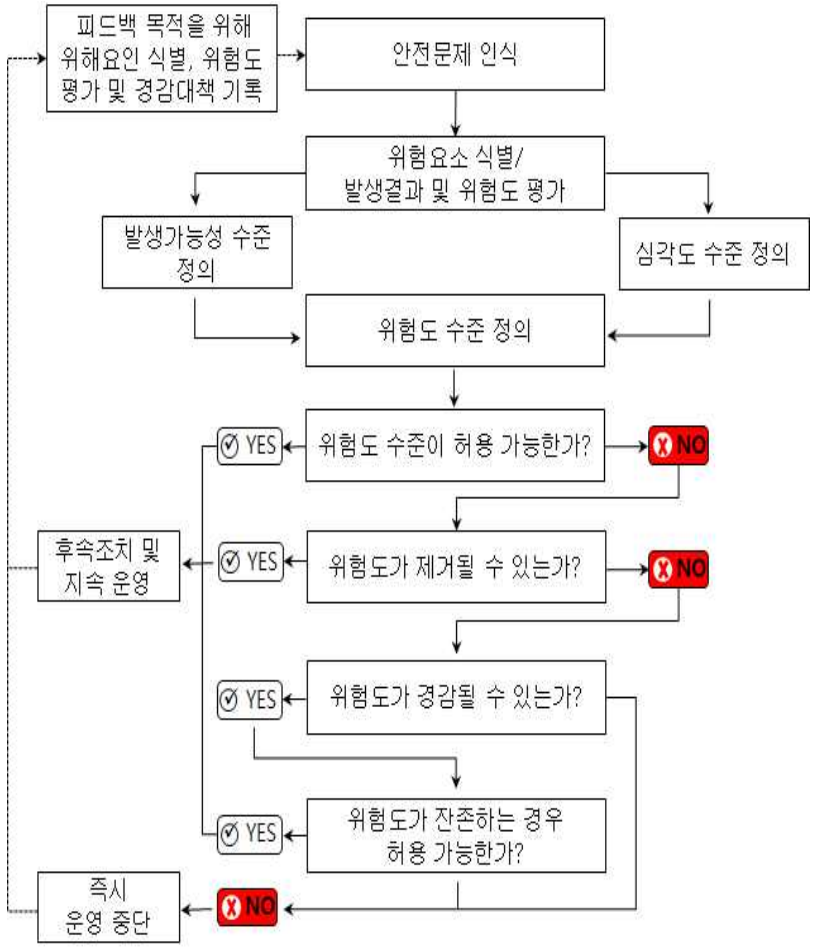
※ ○ : 주관, △ : 협조 및 지원부서

[별표 4] 위험도 관리 프로세스(제21조 관련)

1. 위험도 관리 절차도



2. 의사결정 프로세스



[별표 5] 위험도 평가 체계(제23조 관련)

1. 심각도 구분

구분	위험 구분	인명피해	항공기파손	운영상에 끼친 영향	위해요인 평가결과
A	**매우 심각 (Catastrophic)**	- 사망자 발생	- 항공기 전파	-	- 항공기 사망사고 - 해당 위해요인이 사망사고 또는 항공기 전파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 막대한 영향을 미칠 수 있거나, 항공기 탑승자의 위험으로 발전될 수 있는 것으로 판단되는 경우
B	**위험 (Hazardous)**	- 중상자 발생	- 항공기 대파 - 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상	- 안전한계(Safety Margin)가 크게 축소 - 종사자가 업무를 정확하게 또는 완전히 수행 할 수 없도록 만드는 신체적 고통이나 업무량 부하	- 항공기 사고(비사망) - 해당 위해요인이 비사망 사고 또는 항공기 대파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 심각한 영향을 미칠 수 있거나, 관련 구체적인 위협정보에 따라 즉각적 안전조치를 요하는 것으로 판단되는 경우
C	**중요 (Major)**	- 경상자 발생 * 항공기 파손, 운항영향, 위해요인 평가 등을 고려 하여 D등급 구분	- 항공기 대파 * 단, 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상에 해당하는 경우는 제외	- 안전한계가 축소되어 정상적인 업무 수행이 불가한 경우	- 항공기 준사고 - 항공안전장애이나 항공기 준사고에 준하게 운항 상에 영향이 상당하다고 판단되는 경우
D	**경미 (Minor)**	- 경상자발생	- 감항성에 영향을 주지 않는 손상 발생	- 원인미상 또는 불필요할 수 있는 운영제한 발생 - 비상절차의 사용	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향이 미미한 것으로 판단되는 경우
E	**매우 경미 (Negligible)**	- 해당 없음	- 항공기 또는 장비에 손상이 발생되지 않은 경우	- 거의 없음	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향 또는 탑승자에 대한 위험으로 발전되지 않는다고 판단되는 경우

※ 인명피해 및 항공기파손의 구분

구분(코드)		내용
인명피해 정도	사망 (FATAL)	항공기 사고가 발생한 날로부터 30일 이내에 해당 사고로 사망자가 발생한 경우
	중상 (SERIOUS)	항공기 사고로 인해 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 부상자가 발생한 경우 가) 항공사고로 부상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 부상 나) 골절(코뼈·손가락·발가락 등의 간단한 골절은 제외한다) 다) 열상(찢어진 상처)으로 인한 심한 출혈, 신경·근육 또는 힘줄의 손상 라) 2도나 3도의 화상 또는 신체표면의 5퍼센트 이상의 화상(화상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 경우만 해당한다) 마) 내장의 손상 바) 전염물질이나 유해방사선에 노출된 사실이 확인된 경우
	경상 (MINOR)	그 외 경미한 부상자가 발생한 경우
	피해 없음 (NONE)	인명피해가 없는 경우
항공기 파손정도	전파 (DESTROYED)	항공기를 다시 수리·개조하여도 감항성을 유지할 수 없을 정도로 파손된 경우
	대파 (SUBSTANTIAL)	항공기의 성능이나 구조물의 강 도에 심각하게 영향을 끼칠 정도로 파손되었으나, 파손된 부분의 수리 또는 장비품 등을 교환한 후 수리·개조검사를 받아 감항성을 유지할 수 있는 경우
	소파 (MINOR)	전파 또는 대파 이외의 파손으로써 보통 간단한 수리나 교체로 항공기가 감항성을 회복할 수 있는 경우
	피해 없음 (NONE)	항공기 파손이 없는 경우

2. 발생빈도

구분	발생 가능성	정성적 판정기준	정량적 판정 기준
5	**매우 높음 (Frequent)**	자주 발생할 것으로 예상 (빈번하게 발생해 왔음)	일 단위 발생 (365건 이상)
4	**높음 (Occasional)**	때때로 발생할 것으로 예상 (이따금 발생해 왔음)	2주 단위 발생 (26건 ~ 364건)
3	**보통 (Remote)**	발생 가능성은 낮지만 불가능하지는 않음 (매우 드물게 발생하였음)	월~분기 단위 발생 (4건 ~ 25건)
2	**낮음 (Improbable)**	발생할 가능성이 거의 없음 (발생했다고 알려진 바가 없음)	반기~연간 단위 발생 (1건 ~ 3건)
1	**매우 낮음 (Extremely Improbable)**	발생할 것이라고 생각되기 어려움	1년 이상 단위 발생 (1건 미만)

3. 위험도 평가 매트릭스

구 분		심 각 도				
		매우 심각 A	위험 B	중요 C	경미 D	매우 경미 E
발생 가능성	매우 높음 5	5A	5B	5C	5D	5E
	높음 4	4A	4B	4C	4D	4E
	보통 3	3A	3B	3C	3D	3E
	낮음 2	2A	2B	2C	2D	2E
	매우 낮음 1	1A	1B	1C	1D	1E

4. 위험도 평가결과에 따른 조치 수준

※ 위험도 평가결과는 위험도 등급(Risk level)에 따라 고위급 관리자에게 보고되어야 하며, 고위급 관리자는 소관분야 안전에 대한 직접적인 의사결정 권한 및 책임을 가지므로 위험도 평가 결과 및 경감조치의 적정성을 확인한다.

위험도 (Risk level)	위험 경감을 위한 조치 수준	보고범위 (의사결정권자)
1 등급 (심각, 수용불가)	① 현재 상태로 수용 불가 ② 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 필요 ③ 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 불가한 경우, 운영 중단 ④ 자체안전조사 실시	최고경영관리자
2 등급 (경계, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 자체안전조사 실시	최고경영관리자
3 등급 (주의, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 전문가검토, 의사결정 과정 등을 통해 검토된 경우, 위험도 경감조치 없이 수용가능	고위관리자 (소관분야 부서장) * 안전위원회 상정 시, 최고경영관리자
4 등급 (경미, 수용가능)	① 위험도 경감조치 불필요(수용 가능한 안전수준)	고위관리자 (소관분야 부서장)

[별표 6] 안전보고제도 운영절차(제22조의2 관련)

제1절 내부 의무보고 운영절차

1. 보고 대상

가. 제22조의2 제3항에 해당하는 사항을 인지한 항공교통관제사 또는 관계인은 지체 없이 내부 의무보고하여야 한다.

나. 보고 대상 사항은 다음과 같다.

1) 항공기 간에 안전이 저해될 정도로 근접한 사건(Aircraft Proximity, AIRPROX) 등 「항공안전법」 시행규칙 별표 20의2 중 다음에 해당하는 사항
- 항공기 분리최저치 미확보, ACAS RA
- 활주로 침범
- 비행고도 이탈(기준: RVSM 공역 내 ±200FT 초과, RVSM 공역 외 ±300FT 초과)
- 비행경로 이탈(기준: 접근관제구역 2NM, 항공로 4NM 초과)

2) 관제시스템(통신·감시·항행안전시설) 일시 장애 및 운영중단(Contingency)

3) 고의적인 절차·규정 미준수 사례

2. 보고 방법

가. 나항 1)에 해당하는 사건은 별지 제8호 내부 의무보고서 서식에 작성하여 현장안전관리자에게 보고하여야 한다. 다만, 조종사에게 무선교신을 통해 보고받은 AIRPROX 사례는 별지 제8호 항공교통사건 보고서 서식에 따라 작성·보고할 수 있다.

나. 현장안전관리자는 접수한 내부 의무보고 사항이 「항공안전법」 제59조에 따른 항공안전의무보고 해당 사항인 경우, 보고자에게 이를 알리고 이스카이(www.esky.go.kr)를 통해 국토교통부장관에게 즉시 보고토록 하여야 한다.

3. 처리절차

가. 현장안전관리자는 내부 의무보고를 접수받은 경우 총괄안전관리자에게 보고하고 접수된 내부 의무보고 사항에 대하여 관제상황 초도분석을 실시하여야 한다.

나. 총괄안전관리자는 초도분석 결과 항공교통업무 요인에 의한 것으로 판단되는 경우 자체 안전조사를 실시하여야 한다.

다. 총괄안전관리자는 나항에 따라 자체 안전조사를 실시한 경우, 처리결과를 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

4. 비밀보호

가. 내부 의무보고 처리 과정에서 알게 된 보고자의 인적사항 등 개인정보는 공개해서는 아니 되며, 보고분석 및 조사과정에서 알게 된 비밀사항은 업무수행 기간 이

후에도 누설해서는 아니 된다.

제2절 내부 자율보고 운영절차

1. 운영 원칙

가. 총괄안전관리자 등은 내부 보고자의 의사에 반하여 보고자의 신분 등 개인정보를 유출하여서는 아니되며, 안전관리자가 보고자의 신분을 고의로 노출하거나, 보고자에게 불이익을 주는 경우 임명을 취소할 수 있다.

나. 공정문화(Just Culture)를 바탕으로 고의나 중과실이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 처벌하지 않는다.

다. 사건 당사자의 실수나 행동을 비난하기 위한 것이 아니라, 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 내부 자율보고제도를 운영한다.

라. 내부 보고자의 불안감을 해소하기 위해 다음과 같이 처리한다.

1) 보고자의 개인정보는 본인이 직접적인 피드백과 보상(안전마일리지, 우수보고자 선정) 등을 희망하는 경우에만 기록한다.

2) ADAMS 시스템을 통해 수집된 보고자의 개인정보는 시스템 관리자만이 확인할 수 있다.

마. 내부 자율보고를 활성화하기 위해 다음과 같이 처리할 수 있다.

1) 보고자가 직접적인 피드백을 희망하는 경우, 처리 결과 등을 직접 알림(보고 접수 후 30일 이내 처리결과 통보)

2) 쉽고 편하게 보고할 수 있는 보고 수단 다양화 (이메일, 전화, ADAMS 등)

3) 보고를 장려하는 방안 운영(홍보, 안전마일리지, 포상 등)

2. 보고 대상

가. 항공교통업무와 관련하여 안전에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 다음 각 호의 사항은 내부 자율보고 대상으로 한다.

1) 관제지시 오류·복창 오류·교신 오류 등 관제업무 수행 중 발생한 경미한 오류

2) 항공교통관제 시스템·장비의 기능 저하 또는 이상 징후

3) 운영절차·표준운영절차(SOP)의 미준수 또는 불명확한 사항

4) 피로, 스트레스 등 인적요인으로 인한 안전 위협 가능성

5) 공역·항공로 설계 또는 비행 절차상 잠재적 위험 사항

6) 안전관리 절차·규정의 미비점 또는 개선 필요 사항

7) 그 밖에 항공교통업무 안전에 관련된 위해요인 및 개선 제안

※ [교육훈련 분야] 교관 개입, 훈련 중단, 장비·시뮬레이터 이상, 훈련-운영환경 불일치 등은 교육훈련 분야 내부 자율보고 대상

3. 보고 방법

가. 누구든지 별지 제8호서식에 따른 항공교통업무 내부 자율보고서를 작성하거나 별도의 서식 없이 이메일, 전화, 구두보고, 인편, ADAMS(adams.esky.go.kr) 등으로 현장안전관리자에게 제출할 수 있다.

4. 처리방법

가. 총괄안전관리자 등은 접수된 내부 자율보고를 기록 관리하고, 보고자가 직접적인 피드백을 희망하는 경우 접수 후 30일 이내 처리 결과를 보고자에게 통보한다.

나. 현장안전관리자는 접수된 내부 자율보고의 처리 결과를 분기별로 총괄안전관리자에게 보고한다.

다. 총괄안전관리자는 안전보고제도 운영결과를 매 분기 안전성과 모니터링 결과에 포함하여 최고경영관리자에게 보고한다.

라. 총괄안전관리자 등은 접수된 내부 자율보고 중 중요 사항에 대해 안전교육 등을 통해 조직 구성원들에게 공유한다.

마. 내부 자율보고를 통해 수집된 안전데이터와 안전정보의 공유가 필요한 경우, 비밀보호 조치를 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유한다.

6. 비밀보호

가. 자율보고 접수 · 처리 과정에서 알게 된 보고자의 인적사항 등 개인정보는 공개해서는 아니 된다.

나. 보고분석 및 조사과정에서 알게 된 비밀사항은 업무수행 기간 이후에도 누설해서는 아니 된다.

다. 누구든지 언제, 어디서든 자율적으로 접근할 수 있는 비밀보호 조치체계를 구축하고 지속적으로 개선한다.

[별표 7] 자체 안전조사 절차(제22조의3 관련)

1. 자체 안전조사 원칙

가. 현장안전관리자는 관할 구역에서 항공기사고・준사고・안전장애 등이 발생한 경우, 관제상황 초도 분석을 실시한다.

나. 초도 분석 결과, 소속 항공교통관제사의 인적오류 등 관제요인에 의한 항공안전장애로 판단되는 경우 자체 안전조사를 실시한다.

다. 자체 안전조사는 사건 당사자에 대한 처벌이나 책임 추궁이 아닌 다음 각 목의 목적에 중점을 두고 실시한다.

1) 위해요인 발생과정에 대한 이해

2) 위해요인 식별 및 위험도 평가

3) 허용 불가한 위험의 제거 또는 위험을 위한 안전권고

라. 안전조사관은 타인의 간섭을 일체 받지 아니하고 객관적이고 공정하게 조사하여야 한다.

마. 해당 사건과 관련된 항공교통관제사, 항행시설담당자, 관계자 및 관련 기관(부서)은 조사관의 자료요구 등 조사에 최대한 협조하여야 한다.

바. 소관부서장(근무팀장)은 항공안전 의무보고 사건이 항공기 사고·준사고에 해당하는 경우 직접적으로 관련된 항공교통관제사의 업무를 중단시키고, 초기단계의 조사에 응하도록 조치하여야 한다.

사. 자체 안전조사와 별도로 국토교통부장관이 실시하는 항공기 사고·준사고 조사 또는 안전조사에 대한 협조 요청이 있을 경우, 관련 규정에 따라 조사에 협조하여야 한다.

2. 자체 안전조사 수행 절차

가. 자체 안전조사는 조사팀 구성, 조사수행, 조사결과 보고의 순으로 수행한다.

나. 총괄안전관리자는 자체 안전조사 계획을 수립하여 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

다. 자체 안전조사팀은 총괄안전관리자 등을 포함하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람 중에서 최소 2인으로 구성한다.

1) 항공교통관제사 자격증명을 취득한 후, 5년 이상의 실무경력이 있는 자

2) 항공안전분야에서 실무경력이 있는 자

라. 자체 안전조사팀은 해당 사건에 대한 포괄적인 조사를 위하여 다음 각 호의 사실

에 대하여 조사(Factual Finding)하여야 한다.

1) 해당 시설의 관련 절차, 훈련, 관리감독 상태, 장비

2) 관제업무 주변 환경 및 외적요인

3) 항공교통관제사 조치 사항

4) 공역 구성 및 교통 흐름, 교통량

5) ACAS 경고 발생 시 조치를 포함한 조종사가 취한 조치

6) 비행경로

7) 기상

8) 근무석 구성, 배정 현황 및 업무 협조 절차

9) 인적요인

10) 관련 장비 시스템 시간차

11) 복잡성·교통량 대비 관제사 기량/근무석 지정

12) 레이더 녹화자료

※ 실무훈련(직무교육훈련 또는 재자격훈련) 중 발생 시 추가 조사 항목

13) 해당 교통 복잡도, 교육생 역량을 고려한 실무훈련 적정성

14) 교관의 개입 여부, 개입 시점의 적절성

마. 교육생이 실제 마이크를 잡고 실제 항공기를 관제하던 중 사고·준사고·안전장애가 발생한 경우, 본 자체 안전조사 절차를 적용하되, 교관의 개입 여부 및 시점을 조사의 핵심 항목으로 다룬다.

바. 조사관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 관제사, 근무팀장 및 그 밖의 관련 관제사를 인터뷰하고 기록한다.

1) 관련 관제사에 대한 인터뷰 전에 해당 관제사가 인터뷰 진술서를 읽고 숙지할 수 있도록 한다.

2) 인터뷰에 응하는 관제사는 인터뷰 후 5일 내에 조사팀장에게 의견서를 제출할 수 있으며, 관제사는 조사팀이 작성한 문답서를 확인 후 서명한다.

사. 음성녹음은 해당 사건이 발생한 근무좌석에서 첫 교신 5분 전부터 마지막 교신 5분 후까지 녹음한다. 다만, 녹음시간이 30분을 초과하는 경우에는 사고 관련 부분만을 선별·녹음할 수 있다.

아. 다음에 해당하는 안전장애에 대해서는 부록 2 안전장애 심각도 분류지침에 따라

평가하고, 자체 안전조사 보고서에 결과를 기록한다.

1) 관제요인 분리최저치 미확보(Separation Minima Infringements)

2) 활주로 침범(Runway Incursion)

3) 항공교통업무 제공 장애(ATM-specific occurrences)

3. 자체 안전조사 후속조치

가. 조사팀장은 자체 안전조사를 실시한 후, 다음 각 호의 사항을 포함한 조사결과 보고서를 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

1) 관제경위서

2) 음성녹음 및 관제 녹화자료 사본

나. 조사팀장은 해당 항공교통업무기관의 자체 안전조사 결과를 총괄안전관리자 등과 공유하여 안전관리 목적으로 사용토록 하여야 한다.

다. 총괄안전관리자 등은 자체 안전조사 결과에 따른 안전권고사항 또는 개선 필요사항이 제시된 경우, 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하여 시행하고 그 결과를 최고경영관리자에게 보고하여야 한다.

라. 필요한 경우, 자체 안전조사 결과를 안전위원회의 안건으로 상정하여 심의할 수 있다.

마. 최고경영관리자는 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 보고하여야 한다.

바. 최고경영관리자는 자체 안전조사결과가 미흡하다고 판단 될 경우 해당 항공교통업무기관으로 하여금 자체 안전조사를 재실시하도록 지시할 수 있다.

사. 총괄안전관리자는 해당 사건에 대한 자체 조사결과 등을 문서화하여 보관하여야 하며, 비밀 보장 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

4. 관계자에 대한 조치

가. 자체 안전조사결과 필요하다고 판단된 경우, 해당 항공교통관제사에 대하여 전문항공교통관제사 자격증명의 한정과 관련된 다음 각 호의 교육훈련을 실시한다.

1) 전문항공교통관제사 자격증명의 한정이 유효한 자에 대하여는 특별교육훈련 계획을 수립·실시하여야 한다.

2) 전문항공교통관제사 자격증명의 한정의 효력이 정지 또는 정지된 것으로 간주되는 경우 시정교육훈련 계획을 수립·실시하여야 한다.

나. 가목의 교육훈련을 마친 관제사에 대하여 다음 각 호에 따라 조치한다.

1) 특별교육훈련 과정의 수강을 종료한 경우 「대구 · 인천 지역관제소 전문항공교통관제사 교육규정」에 따라 전문교육훈련 과정 평가 합격 시 실무에 복귀시킨다.

2) 시정교육훈련 과정의 수강을 종료한 경우 업무수행능력 평가 및 수시 심사에 합격한 경우 한정의 효력을 회복한 것으로 보며 실무에 복귀시킨다.

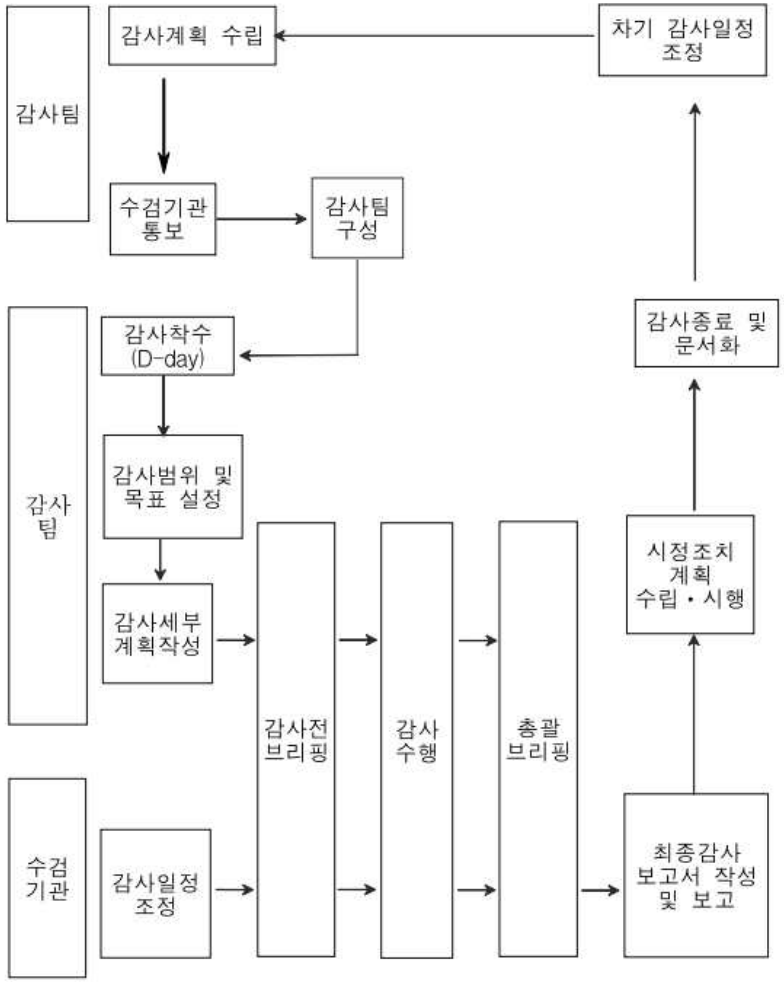
3) 특별 · 시정교육훈련, 업무수행능력 평가 및 수시 심사에 대한 세부사항은 「대구 · 인천 지역관제소 전문항공교통관제사 교육규정」에서 정하는 바에 따른다.

다. 항공기 사고·준사고·안전장애의 자체 안전조사 후속조치로 실시된 교육훈련기록에 대하여 보관하여야 한다.

※ 관제사 교육훈련 중 발생 시 추가 조치

직무교육훈련 중 항공안전장애가 발생한 경우, 훈련팀장은 해당 교육생의 훈련단계 적합성을 재검토하고 훈련을 재개하여야 한다.

[별표 8] 내부 안전감사 절차(제29조 관련)



[별표 9] 내부 안전감사 점검표(제29조 관련)

내부 안전감사 점검표

감사기관			
수검기관		**감사기관**	
감사관		**감사종류**	
점검분야	**안전관리시스템 이행에 관한 사항**		

	S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable	S	U	N/A
1	최고경영관리자, 고위관리자 및 직원은 항공교통업무 안전관리 원칙 및 안전관리 시스템 기본개념을 이해하고 있는가?	□	□	□
2	최고경영관리자, 고위관리자 및 직원은 안전정책 및 안전목표를 숙지하고 있는가?	□	□	□
3	효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 위해 조직 구성·운영을 하고 있는가?	□	□	□
4	총괄안전관리자 등 안전관리 업무 관련 직원의 자격 경험은 적정한가?	□	□	□
5	안전문제와 관련하여 총괄(현장)안전관리자와 최고경영관리자간의 직접적 의사소통이 이루어지고 있는가?	□	□	□
6	안전위원회 또는 안전실행그룹을 설치·운영하고 있는가?	□	□	□
7	최고경영관리자, 고위관리자, 총괄안전관리자 등 안전관리 관련 직원에 대해 안전관리 책임 및 의무가 규정에 명시되어 있는가?	□	□	□
8	안전관리시스템 운영에 필요한 인력 및 예산은 지원되고 있는가?	□	□	□
9	안전목표 및 안전성과목표 등 안전성과를 정기적으로 모니터링 및 측정하고 있는가?	□	□	□
10	항공교통업무시설의 위기대응계획 또는 우발계획이 수립되어 있는가?	□	□	□
11	비상계획과 공항운영자, 수색구조기관 등 비상대응 업무를 제공하는 기관의 비상계획과 조화를 이루고 있는가?	□	□	□
12	안전관리 활동에 대한 문서화 및 기록 관리가 잘 되고 있는가?	□	□	□
13	위해요인 식별, 위해요인 목록, 위험도 평가, 위험도 경감조치 수립 등 위험관리가 효과적으로 수행되고 있는가?	□	□	□

14	안전보고제도가 효과적으로 시행되고 있는가?	□	□	□
15	안전검토는 주기적으로 수행되고 있는가?	□	□	□
16	내부 안전감사는 주기적으로 실시되고 있는가?	□	□	□
17	안전표준조사 원칙은 준수되고 있는가?	□	□	□
18	중요 변경사항에 대한 변화관리가 실시되고 있는가?	□	□	□
19	안전관리 교육훈련프로그램이 수립·시행되고 있는가?	□	□	□

※ 비고

1. 위 표의 점검항목별 감사결과는 다음 각 호와 같이 구분한다.
   가. 만족(Satisfactory 'S')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있을 경우를 말한다.
   나. 불만족(Unsatisfactory 'U')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있지 않거나, 이행하고 있지만, 부분적으로 일부 규정을 이행하고 있지 않은 경우 또는 안전과 직결되어 즉시 조치가 필요한 경우를 말한다.
   다. 미적용(Not Applicable 'N/A')은 점검항목이 해당 시설에 적용되지 않을 경우를 말한다.
2. 위 점검표의 항목은 안전감사팀이 추가 또는 수정하여 사용할 수 있다.
3. 안전감사팀은 위 점검표의 항목별로 해당 감사결과에 체크(√) 표시하고 점검결과 및 의견을 작성한다.

[별표 10] 안전검토 점검표(제30조 관련)

1. 항공교통관제업무(관제시설 공통)

안전검토 점검표
(Safety Review checklist)

검토팀			
검토대상	항공교통관제업무(관제시설)	검토일시	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용			S	U	N/A
규제 (규정)	1	표준운영절차(SOP)·우발계획·관계기관 간 합의서가 최신 운영실태와 일치하도록 개정되어 있으며, 관제사가 근무 중 즉시 확인·활용할 수 있는가?	□	□	□
	2	ATS 항공로 구조, 공역 또는 비행장에서 사용되는 분리최저치, 관제이양지점이 적절히 설정되어 있는가?	□	□	□
	3	이·착륙 항공기 간 분리 등 분리최저치가 비정상 상황(혼잡시간대·기상회피·우회항공기 증가)에서도 안정적으로 유지 가능한가?	□	□	□
	4	기동지역(활주로·유도로) 내 침범 위험구간이 식별·관리되고 있으며, 항공기 및 차량에 대한 승인·교신·위치확인 절차가 실제 작동하고 있는가? ※접근관제소는 N/A	□	□	□
	5	저시정 운영 시 조치사항이 구체적으로 수립되어 있고 관제사가 실제 적용 가능한가?	□	□	□
	6	첨두시간 등 교통량과 관제업무 부하가 안전수준을 초과하지 않도록 관제석 운영 또는 교통량 조절절차(흐름관리)가 실제로 시행되는가?	□	□	□
	7	안전보고(항공안전의무·자율보고 및 내부 의무·자율보고)가 현장에서 실제로 제출되고 있으며, 보고 사례에 대한 원인분석·재발방지 조치 및 이행 추적이 이루어지고 있는가?	□	□	□
	8	비상상황(조난·통신두절·불법행위 등) 발생 시 기관별 역할·대응절차·전파체계가 수립되어 있으며, 비상전화·비상벨 등 전파수단이 정상 작동하는가?	□	□	□

운영 및 기술	9	관제사의 업무능력에 악영향을 끼치지 않도록 관제실 온도·조명·소음 등 근무환경이 적절하며, 업무 인수·인계 절차가 수행되고 있는가?	□	□	□
	10	레이더전시기·FDT·PDC·ATIS 등 관제지원장비가 정상 운영되고 있으며 관제사가 이상 유무를 인지할 수 있는가?	□	□	□
	11	STCA·MSAW·활주로침범경보 등 안전경보가 실제 운영상황에 적합하게 설정되어 있으며, 관제사가 즉시 인지 가능하도록 작동하고 있는가?	□	□	□
	12	통신·항법·감시시설 이상 유무에 대해 일일 정기점검을 수행·기록하고 있으며, 고장·성능저하 발생 시 관제사에게 즉시 전파되는 체계가 운영되고 있는가?	□	□	□
	13	시스템·서브시스템·장비 고장, 성능 저하 발생 시 업무일지 등에 기록·관리되고 있는가?	□	□	□
	14	시스템과 장비의 서비스 가용성에 관한 기록이 유지되고 있고, 주기적으로 검토되는가?	□	□	□
	15	비정상 운영 등에 대한 우발절차가 수립되어 있고, 유관기관(공항운영자·군·항공사 등) 간 협조체계가 실제 작동 가능한 수준으로 유지되고 있는가?	□	□	□
자격증명 및 교육훈련	16	관제사는 해당시설에 필요한 필수 교육훈련을 이수하고, 유효한 업무한정을 소지하고 업무를 수행하고 있는가?	□	□	□
	17	시스템·장비 고장, 항공기 비상 대응 대처 등 비정상상황 대응훈련이 정기적으로 실시되고, 개인별 훈련 결과에 대한 역량평가 등을 통해 업무능력이 유지되고 있는가?	□	□	□
	18	신규·변경 절차 및 시스템/장비 도입·개량 시 사전 교육훈련이 실시되고 있는가?	□	□	□
	19	관제사는 유효한 항공영어구술능력증명(단, 국제선 미운항은 적절한 영어능력)을 소지하고, 표준관제용어를 일관되게 사용하는가?	□	□	□
	20	표준관제용어 및 복명복창 절차에 대해 인지하고 적절히 이행될 수 있도록 교육되었는가?	□	□	□

2. 비행정보업무 · 경보업무(비행정보실, 운항지원실 등 공통)

안전검토 점검표
(Safety Review checklist)

평가팀			
평가 대상	비행정보업무 · 경보업무	검토일시	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용			S	U	N/A
규제 (규정)	1	비행정보업무 · 경보업무 · 수색구조 관련 규정 · 매뉴얼 · 우발절차가 최신 상태로 유지되고 있는가?	□	□	□
	2	항공기 조난 · 통신두절 · 비상상황 발생 시 관계기관 전파 및 보고절차가 마련되어 있는가?	□	□	□
	3	수색구조 단계(불확실 · 경계 · 조난 단계)별 경보업무 수행절차가 수립되어 있는가?	□	□	□
	4	항공안전 의무보고 · 내부 자율보고 및 개선조치 절차가 적절히 운영되고 있는가?	□	□	□
	5	RCC · 관제기관 · 군 · 해경 · 공항 등 관계기관 협조절차 및 비상연락체계가 최신 상태로 유지되고 있는가?	□	□	□
운영 및 기술	6	비정상 운항정보 등이 적시에 전파되고 있는가?	□	□	□
	7	비행계획 접수 · 처리 절차가 관련 기준에 따라 운영되고 있는가?	□	□	□
	8	항공기 조난 · 통신두절 등 비상상황 발생 시 신속한 상황전파가 가능한가?	□	□	□
	9	수색구조 항공기 관련 기록관리체계가 유지되고 있는가?	□	□	□
	10	업무 수행에 필요한 장비 · 시스템 등이 정상 운영되고 있는가?	□	□	□
	11	시스템 · 장비 장애 발생 시 수기처리 등을 통한 업무수행이 가능한가?	□	□	□
	12	비상전화 · HOT LINE 등 비상통신체계가 정상 유지되고 있는가?	□	□	□

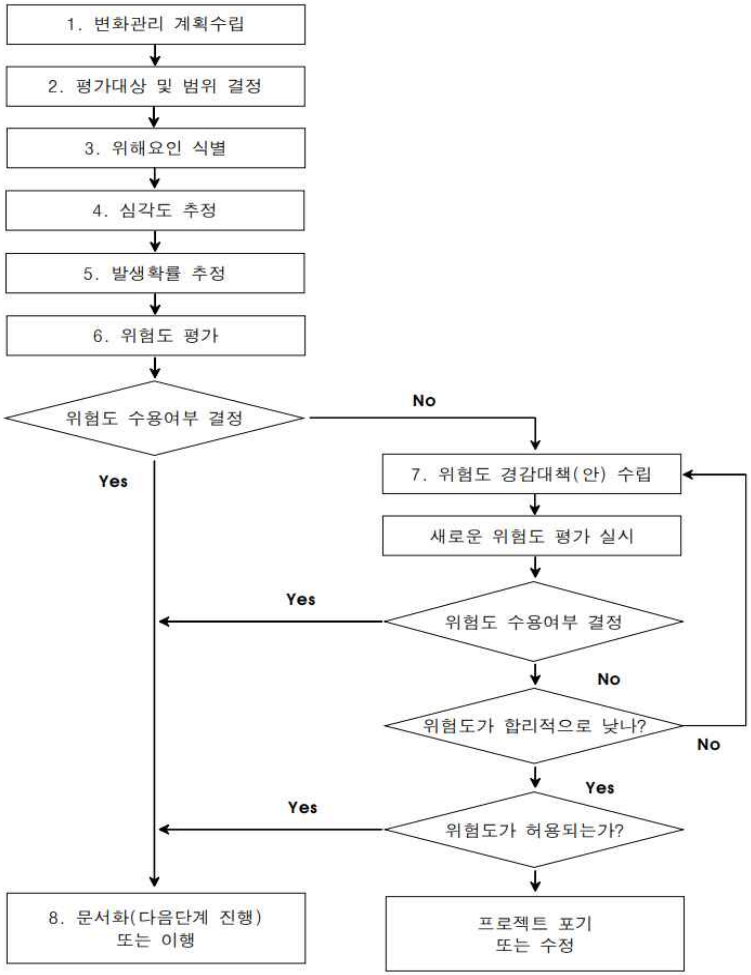
	13	관계기관 간 비행정보 및 수색구조 관련 정보공유체계가 원활히 유지되고 있는가?	□	□	□
	14	업무능력에 악영향을 끼치지 않도록 정보실 온도 · 조명 · 소음 등 근무환경은 적절한가?	□	□	□
자격증명 및 교육훈련	15	비행정보업무 및 경보업무 종사자가 필수 교육훈련 및 자격요건을 유지하고 있는가?	□	□	□
	16	조난 · 통신두절 · 비상상황 등 상황별 대응훈련이 실시되고 있는가?	□	□	□
	17	신규 · 변경 절차 및 시스템 도입 시 관련 교육훈련이 시행되고 있는가?	□	□	□
	18	관계기관 합동 수색구조 및 비상대응훈련을 정기적으로 실시하고 있는가?	□	□	□
	19	훈련 및 실제 상황 대응 과정에서 안전문제가 도출되는 경우 개선조치가 시행되고 있는가?	□	□	□

※ 비고

1. 위 표의 점검항목별 결과는 다음 각 호와 같이 구분한다.
   가. 만족(Satisfactory 'S')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있을 경우를 말한다.
   나. 불만족(Unsatisfactory 'U')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있지 않거나, 이행하고 있지만, 부분적으로 일부 규정을 이행하고 있지 않은 경우 또는 안전과 직결되어 즉시 조치가 필요한 경우를 말한다.
   다. 미적용(Not Applicable 'N/A')은 점검항목이 해당 시설에 적용되지 않을 경우를 말한다.
2. 위 점검표의 항목은 안전감사팀이 추가 또는 수정하여 사용할 수 있다.
3. 안전검토팀은 위 점검표의 항목별로 해당 검토결과에 체크(√) 표시하고 점검결과 및 의견, (필요시, 관련 실적증빙 내역)을 작성한다.

[별표 11] 변화관리 수행절차(제34조 관련)

1. 변화관리 수행 절차도



가. 상기 절차도에 따라 변화관리를 수행하되, 중대한 변화(제35조)에 해당하는 경우 3-1 단계와 7-1단계를 추가적으로 수행한다.(단계별 세부 수행절차 참고)

나. 위험도 경감조치 이행 후 위험통제의 효과성 확인 등을 위해 위험도 재평가를 실시하여야 하며, 허용 안전수준을 충족하지 못하는 경우 계획을 수정하거나 변화를 시행하지 않아야 한다.

2. 단계별 세부 수행절차

구 분	수행 내용
제1단계	**<변화관리 계획 수립>** 가. 변화의 중대성, 범위 및 안전에 미치는 영향을 검토한다. 나. 담당자, 일정, 필요 자료를 확정한다.
제2단계	**<변화관리 대상 및 시스템 운영환경 기술서 개발>** 가. 다음의 사항을 포함하여 운영환경기술서를 작성한다. 1) 시스템의 목적 2) 시스템이 사용될 방법 3) 시스템의 기능 4) 시스템의 범위와 외부와의 연관성(Interface) 5) 시스템이 운영될 환경
제3단계	**<위해요인 식별>** 가. 다음의 요소들을 포함하고, 모든 비정상적인 발생 요소를 고려하여 위해요인을 식별한다. 1) 장비(하드웨어, 소프트웨어) 2) 운영환경(물리적 조건, 공역 및 항공로 설계 등) 3) 운영자 4) 인간/장비 관련성 5) 운영절차 6) 정비절차 7) 외부환경 * 변화관련 위해요인 식별을 위해 별표13 점검표를 활용할 수 있다.
제3-1단계	**<안전기준 설정>** * 중대한 변화(제35조)에 한함 가. 별표12에 따라 허용가능한 안전기준을 설정한다. 나. 설정된 안전기준 및 선택 근거를 별지 제7호서식에 기록한다.
제4단계	**<위해요인 발생결과의 심각도 추정>** 가. 식별된 위해요인을 별지 제3호서식에 기록하고 별표 5 기준에 따라 심각도를 추정한다. 나. 동일한 사고 결과로 이어지는 위해요인이 복수인 경우, 합산 발생가능성으로 위험도를 판단할 수 있다.
제5단계	**<위해요인 발생결과의 발생가능성 추정>** 가. 별표 5 기준에 따라 발생가능성을 추정한다. * 인적오류와 관련된 위해요인의 발생확률 추정은 일반적으로 어느 정도 주관적 평가를 포함하고 있다.
제6단계	**<위험도 평가>** 가. (일반적인 변화) 심각도와 발생가능성을 기준으로 위험도를 평가하고, 별지 제4호서식 및 별지 제5호서식에 기록 · 관리한다. 나. (중대한 변화) 3-1단계에서 설정한 안전수준 만족 여부를 평가한다. * 변화의 특성상 허용 가능한 안전수준을 정량적으로 설정할 수 없을 경우, 운영적으로 판단할 수 있다.
제7단계	**<위험도 경감조치 수립>** 가. 위험도 평가 결과 허용 안전수준을 충족하지 못할 경우 경감조치를 수립하고 별지 제4호서식 및 제5호서식에 기록 · 관리한다. 나. 경감조치는 다음 각 목을 포함할 수 있다. 1) 시스템 설계 수정 2) 운영절차 개정 3) 관련 인력 조정 4) 위해요인 관련 교육훈련
제7-1단계	**<안전 요구사항 설정>** * 중대한 변화(제35조)에 한함 가. 안전기준 충족을 위해 필요한 기능적 · 기술적 · 절차적 · 인적 안전요구사항을 확정하고 변경에 적용한다.
제8단계	**<변화관리 문서 작성>** 가. 변화관리 결과는 문서로 작성하여 보관하여야 한다. 나. 변화관리 문서에는 평가결과를 기술하고 사용기법 요약, 식별된 위해요인, 변화관리 기준에 충족하기 위한 위험도 경감조치를 포함한다.

[별표 12] 수용가능한 안전수준에 대한 설정 지침(제35조 관련)

1. 기본 원칙

가. 허용 가능한 안전수준은 운영의 유형 및 이해관계자의 범주를 기준으로 구분하여, 변화의 적용으로 인해 초래되는 위험의 분석에 기초하여 설정한다.

나. 변화에 대한 수용 가능성은 구체적이고 검증 가능한 안전기준을 적용하여 평가되어야 하며, 각 기준은 명시적이고 정량적인 안전위험 수준 또는 안전위험과 관련되는 다른 척도의 형태로 표현되어야 한다. 다만, 변화의 특성으로 인해 명시적인 척도의 안전위험 수준을 설정할 수 없는 경우에는 운영적인 판단으로 허용 가능한 안전수준 충족 여부를 결정할 수 있다.

다. 다음 각 호의 사항을 충족하도록 안전기준을 설정하여야 한다.

1) 해당 안전기준은 변경의 유형을 고려하여 해당 변경에 대하여 정당화될 것

2) 해당 안전기준이 충족되는 경우 변경 후의 기능시스템이 변경 전과 동일한 수준의 안전성을 확보할 것으로 예측되는 안전기준으로 설정할 것. 다만, 다음 각 목의 경우에 한해 안전기준 미충족에 대해 예외를 인정할 수 있다.

가) 일시적인 안전성 저하는 미래의 안전성 향상으로 상쇄될 것

나) 영구적인 안전성 저하는 다른 유익한 결과를 수반할 것

3) 해당 안전기준들을 종합적으로 고려할 때, 그 변경이 서비스의 안전에 대하여 용인할 수 없는 위험을 초래하지 아니할 것

4) 합리적으로 실행 가능한 경우에는 안전성 향상을 지원할 것

2. 안전수준과 관련된 다른 척도의 설정

가. 허용 가능한 안전기준을 안전위험과 관련된 다른 척도로 설정하고자 하는 경우에는 다음 각 호 중 하나 이상을 사용할 수 있다.

1) 대리지표(proxy)

2) 공인된 표준(standards) 및/또는 실무 기준(code of practice)

3) 기존 기능시스템 또는 다른 장소에서 운용 중인 유사 시스템의 안전 성능(safety performance)

3. 안전위험과 관련된 다른 척도 - 대리지표(proxies)

가. 변경의 영향을 받는 기능시스템에 대한 안전기준으로 적용되는 안전위험의 대리지표는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에만 사용할 수 있다.

1) 대리지표와 유해한 결과 사이에 정당화가 가능한 인과관계가 존재할 것(예: 대리지표의 증가 또는 감소가 위험의 증가 또는 감소를 초래하는 관계가 인정될 것)

2) 대리지표가 다른 대리지표들과 충분히 분리되어 있어 독립적으로 취급할 수 있을 것

3) 대리지표가 충분한 수준의 확실성을 가지고 정량적 또는 정성적으로 측정 가능할 것

4. 안전위험에 대한 대리지표 형태의 안전기준 설정

가. 기능시스템의 안전 위험도 평가에서는 안전기준을 위험에 대한 정량적 수치로 항상 설정할 수 있거나 정량적 수치 설정이 항상 바람직한 것은 아닐 수 있다. 이 경우 안전기준은 위험과 관련된 다른 척도로 정할 수 있다. 이러한 척도를 대리지표(proxy)라 한다.

나. 대리지표란 다른 대상의 값을 나타내기 위하여 사용할 수 있는 측정 가능한 속성을 말한다. 기능시스템의 위험도 평가에서 위에서 정한 요건을 충족하는 경우 대리지표를 안전기준을 대신하는 값으로 사용할 수 있다. 대리지표의 예로는 공역 침범 빈도, 활주로침범, 허위 경보율, 관제사가 계기 또는 화면을 내려다보는 시간(head-down time), 제한된 시야, 상황인식 수준, 복창 오류의 비율, 상황인식 수준, 난기류의 정도, 관제사의 주의 분산, 부적절한 조종사 행위, 시스템 가용성, 정보 무결성 및 서비스 연속성 등이 있다. 또한 실제로 중요한 어떤 값을 평가하기 위하여 다른 특정 물리량을 사용하는 개념의 예로서, 항공기 고도를 기압으로 환산·측정하는 방식이나 항공기 속도를 동압으로 환산·측정하는 방식을 들 수 있다.

다. 대리지표는 해당 위험원 또는 사건과 그 위험원 또는 사건으로부터 발생하는 유해한 결과 사이의 인과 경로상에 있는 특정 속성의 척도이다. 대리지표와 사고 사이의 인과관계는 안전사례(safety case)에서 정당화되어야 한다. 이를 위해서는 인과관계를 보장할 수 있도록 사고 경로를 모델링하고 분석하여야 하나, 그 관계의 정량적 특성까지 반드시 평가할 필요는 없다. 대리지표는 위험원 또는 사건과 사고 사이에 위치하므로, 위험원 또는 사건의 발생률과 대리지표의 발생률 사이에는 정량적인 인과관계가 존재한다고 본다. 따라서 대리지표 값의 변화는 위험원 또는 사건의 발생률 및 유해한 결과의 발생률, 즉 사고율과 상관관계를 가지며, 그 관계는 단조 증가 관계이다. 다시 말해, 대리지표의 값이 증가하거나 감소하면, 이에 대응하는 사고의 위험 수치도 그에 따라 증가하거나 감소한다.

라. 위험원의 발생으로부터 사고 또는 준사고의 발생에 이르기까지의 전체 사건 연쇄를 식별하고 기술하며 분석하는 데 추가적인 노력이 필요하더라도, 그러한 노력이 위험도 평가에 실질적인 부가가치를 제공하지 않는 경우에는 대리지표를 사용하는 것이 더 적절할 수 있다. 이러한 추가 노력의 본질적인 원인으로는 서로 현저히 다른 사건 연쇄의 수, 일부 사고 시나리오의 복잡성, 위험원이 사고로 발전하는 것을 방지하는 다수의 방어 장치의 존재, 일부 사건의 확률 또는 일부 외부

상황 및 요인의 발생빈도에 관한 증거의 부족 등이 있다. 이 경우 대리지표를 사용하면 위험도 평가를 보다 수행 가능하고 이해하기 쉽게 만들 수 있으며, 위험도 평가의 품질을 향상시킬 수 있다.

마. 대리지표의 주요한 장점은 위험도 평가에 참여하는 운용 요원이 안전 문제를 쉽게 인식할 수 있다는 점과, 변경으로 인하여 새로 도입되거나 영향을 받는 위험원 및 안전 문제의 분석과 완화에 직접적으로 초점을 둘 수 있다는 점이다.

바. 대리지표 사용의 주요한 단점은 위험을 단일하고 통일된 척도로 표현할 수 없다는 점이다. 다만, 대리지표의 값은 측정 가능하여야 한다.

사. 대리지표의 사용에 대한 자세한 적용 사례는 아래의 예시를 참조한다.

(사례) 전자 비행스트립(electronic flight strips)로 전환할 때의 대리지표 활용

(1) 항공교통업무제공자가 현재 종이 비행스트립을 사용하고 있는 관제탑 중 하나에 디지털 비행스트립 시스템을 도입하는 상황을 가정한다. 이러한 변경은 관제사의 비행 진행상황 기억, 교통상황에 대한 정신적 모델 형성, 관제사 간 의사소통 및 업무 배분 등 항공교통관제업무의 여러 요소에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 종이에서 디지털로 매체를 변경하는 것은 관제탑 운영에 영향을 줄 수 있고, 결국 항공교통의 안전에도 영향을 미칠 수 있다. 다만, 비행스트립 매체의 변경과 교통위험 사이의 실제 관계를 직접 입증하는 것은 쉽지 않다.

(2) 이러한 변경이 위험에 영향을 미친다는 점은 대체로 알려져 있으나, 이를 정량화하기는 쉽지 않다. 그 어려움 중 하나는 비행스트립 관리가 항공교통관제업무의 핵심이라는 데 있다. 즉, 비행스트립 관리 오류로부터 사고나 준사고에 이르는 사건 연쇄의 가능한 경우의 수가 매우 많다. 예를 들어 지상관제사가 유도로 충돌상황에 개입하여야 하는 순간 호출부호(call sign)를 놓치는 경우가 있을 수 있는데, 이것이 실제 준사고로 이어지는지는 시계 상태 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 잘못된 표준계기출발절차(SID)를 항공기에 할당하는 경우도 있을 수 있는데, 이것이 실제 사고로 이어지는지는 활주로 구성 등 다른 요소에 좌우된다.

(3) 비행스트립 관리 오류에 대한 Bow Tie 모델은 비유적으로 말하면 오른쪽 부분이 세로로 길게 늘어진 형태를 갖는다. 이는 단일 비행스트립의 상실과 같은 하나의 위해요인이 매우 다양한 결과를 초래할 수 있으며, 그 결과는 해당 위해요인의 원인과 직접 관련이 없는 여러 요소, 예를 들어 누락된 비행스트립에 해당하는 항공기의 상태, 그 항공기의 비행장 내 위치, 당시 교통상황, 시계 등에 크게 좌우된다는 점을 나타낸다.

(4) 매체 변경과 항공교통 위험 간 관계를 파악하기 어려운 또 다른 이유는 여러 인적·문화적 요소가 개입되기 때문이다. 문제는 이러한 인적·문화적 요소와 사고·준사고 발생 사이의 인과관계가 상당 부분 알려져 있지 않다는 데 있다. 예를 들어, 비행스트립을 다른 칸으로 옮기거나 착륙허가가 부여되었음을 표시하는 표식을 하는 행위는 관제사가 잠재적 상황과 실제 전개를 구분하는 데 도움을 준다. 종이 비행스트립은 물리적 특성상 디지털 비행스트립보다 관제사에게 더 다양한 방식의 인상을 제공하며, 여기에는 촉각적·청각적·사회적 측면이 포함된다. 이러한 차이는 관제사의 상황인식의 질에 차이를 가져올 수 있고, 이는 다시 관제 지시 및 권고의 효과 차이로 이어지며, 결국 사고·준사고 발생에도 영향을 미칠 수 있다. 그러나 매체 변경이 항공교통 위험에 미치는 관계를 평가하는 것은 매우 어렵고, 이를 정량화하려면 상당한 시간과 노력, 그리고 실험이 필요하다.

(5) 비행스트립 매체의 변경과 항공교통 위험 사이에는 일정한 관계가 존재할 가능성이 높다. 새로운 인간-기계 인터페이스는 특정 상황에서 일부 관제사의 상황인식에 영향을 줄 수 있고, 이는 어떤 지시를 언제 어떻게 내릴지에 영향을 미치며, 다시 항공기 움직임과 위험수준에 영향을 주게 된다. 다만 이러한 위험이 어느 정도 증가하거나 감소하는지를 수치로 제시하는 것은 매우 어렵다.

(6) 변경 자체의 위험을 직접 평가하는 데에는 어려움이 많고 상당한 비용과 노력이 소요되므로, 실제 위험 수치를 사용한 위험도 평가가 실익이 크지 않을 수 있다. 따라서 이 경우에는 대리지표 활용이 더 적절할 수 있다. 다만 적절한 대리지표로 인정되기 위해서는 상기 요건을 충족하여야 한다.

(가) 인과성(Causality): 대리지표로 사용되는 수치는 해당 변경의 영향을 받을 것으로 예상되어야 하고, 동시에 그 수치는 위험에도 영향을 미칠 것으로 예상되어야 한다. 또한 이러한 인과관계에 더하여, 변경으로 인해 그 수치가 어느 정도 범위에서 변동할 수 있는지를 나타내는 기준을 설정하고 합의할 수 있어야 한다. 다만 대리지표가 위험에 미치는 영향이 쉽게 정량화될 수 있다면, 그 경우에는 차라리 위험을 직접 척도로 사용하고 해당 수치는 보조기능으로 활용하는 것이 더 적절할 수 있다.

(나) 측정 가능성(Measurability): 변경이 그 수치에 미치는 영향은 변경 전과 변경 후 모두 평가될 수 있어야 한다.

(다) 독립성(Independence): 선정된 대리지표 하나만으로 모든 위해요인을 포괄할 수 없는 경우에는 여러 개의 대리지표를 함께 사용하여야 하며, 이 경우 각 대리지표는 서로 충분히 분리되어 독립적으로 취급될 수 있어야 한다. 첫 번째 관계는 평가가 가능하나, 두 번째 관계는 직접 정량화하기 어려울 수 있다. 따라서 일반적으로는 대리지표 수치가 어느 정도까지 증가 또는 감소할 수 있는지를 기준으로 허용 가능한 안전기준을 설정하게 된다.

(7) 즉, 변경과 대리지표 사이에는 관계가 있고, 대리지표와 교통위험 사이에도 관계가 있다. 전자의 관계는 평가할 수 있으나, 후자의 관계는 직접 정량화하기 어렵다. 따라서 일반적으로는 대리지표 수치가 허용 가능한 범위 내에서 증가 또는 감소하는지를 기준으로 허용 가능한 안전기준을 설정한다.

(8) 대리지표 1: 하향 주시 시간(head-down time): 하향 주시 시간은 다음과 같은 이유에서 적절한 대리지표가 될 수 있다.

(가) 인과성: 하향 주시 시간이 길어질수록 위험이 증가한다는 점은 알려져 있으나, 예를 들어 "하향 주시 시간이 x % 증가하면 사고가 y % 증가한다"와 같이 일반적으로 확립된 문서상의 근거가 있는 것은 아니며, 특히 특정 관제탑의 구체적 상황에 대하여는 더욱 그러하다. 그럼에도 다음과 같은 이유로 인과관계를 설정할 수 있다.

(a) 디지털 비행스트립의 조작·기록·판독은 종이 비행스트립의 처리보다 더 많은 또는 더 적은 주의와 노력을 필요로 할수 있으므로, 하향 주시 시간이 달라질 수 있다.

(b) 지상 및 활주로 관제사의 상향 주시 시간(head-up time)이 감소하면 감시 시간이 줄어들게 되고, 특히 양호한 시계에서는 창밖을 직접 주시하는데 할애하는 시간이 줄어들게 되므로, 충돌상황의 탐지가 늦어지거나 탐지 가능성이 낮아질 수 있다.

(c) 허용 가능한 안전기준의 예로는 "디지털 비행스트립 시스템 도입으로 하향 주시 시간이 유의미하게 증가하지 않아야 한다."와 같은 기준을 설정할 수 있다.

(나) 측정 가능성: 하향 주시 시간에 대한 변경의 영향은, 동일한 교통량과 동일한 조건에서 한

번은 종이 비행스트립를, 다른 한 번은 디지털 비행스트립을 사용하도록 관제사에게 과제를 부여하는 실시간 human-in-the-loop 실험을 통해 변경 전에 평가할 수 있다. 이후 카메라와 시선추적장치를 이용하여 관제사를 관찰함으로써 하향 주시 시간의 비율을 산정할 수 있다.

(9) 대리지표 2: 잘못된 SID 할당 비율: 잘못된 SID 할당 비율 역시 다음과 같은 이유에서 적절한 대리지표가 될 수 있다.

(가) 인과성: 비행관리시스템(FMS)에서 잘못 선택된 표준계기출발절차(SID)는 사고로 이어질 수 있다고 상정할 수 있으나, 그 정확한 조건부 확률은 작고 추정이 어렵다. 이는 정확한 표준계기출발절차(SID)와 잘못된 표준계기출발절차(SID)의 비행경로, 다른 항공교통의 존재, 비행궤적의 시점과 기하관계, 운고(cloud base), 관제사의 상황인식 수준 등 여러 외부요인에 좌우되기 때문이다. 그럼에도 다음과 같은 이유로 인과관계를 설정할 수 있다.

(a) 전자 비행스트립에는 활주로 할당, 활주로 구성, 선행 항공편의 표준계기출발절차(SID) 할당, 비행계획상 목적지 등과의 체계적 확인 기능을 적용할 수 있으므로, 전자 비행스트립에 표시되는 잘못된 표준계기출발절차(SID)의 수는 종이 비행스트립보다 적을 것으로 예상된다.

(b) 조종사에게 잘못된 표준계기출발절차(SID)가 할당되면 항공기가 예기치 않은 방식으로 기동하게 되어, 예를 들어 평행활주로에서 출발하는 다른 항공기와의 충돌상황으로 이어질 수 있다.

(c) 허용 가능한 안전수준의 예로는 “디지털 비행스트립 시스템 도입으로 잘못된 표준계기출발절차(SID) 할당 비율이 20% 이상 감소하여야 한다.” 와 같은 기준을 설정할 수 있다.

(나) 측정 가능성: 잘못된 표준계기출발절차(SID) 할당 비율에 대한 변경의 영향은, 그러한 오류의 원인과 발생 양상, 그리고 체계적 확인 기능의 예상 효과를 분석함으로써 변경 전에 평가할 수 있다. 변경 후에는 사건보고 통계를 이용하여 해당 비율을 평가할 수 있다.

(10) 이 사례에서는 위 두 개의 대리지표가 서로 독립적인 대리지표 집합을 형성하며, 종이 비행스트립을 디지털 비행스트립 시스템으로 대체함에 따라 새롭게 도입되는 모든 식별된 위해요인을 포괄하는 완전한 집합으로 간주된다.

[별표 13] 변화관리 점검표(제34조 관련)

1. 항공정보통신시설(VCCS/EVCS) 설치

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	항공정보통신시설 (VCCS/EVCS) 설치	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 장비의 기능마비 시 대체 운영절차가 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
2. 주장비와 예비(비상용)장비 간 동시 녹음 및 재생이 가능한가?	☐	☐	☐
3. 비상 또는 외부 요인으로 주변관제기관과 연계 가능한가?	☐	☐	☐
4. 장비 고장 시 경고음이나 불빛 등으로 사용자에게 알려주는 기능이 있는가?	☐	☐	☐
5. 특정 패널에 장애가 발생하여도 주변 패널(장비)에 영향을 주지 않도록 장치(설계)가 되어있는가?	☐	☐	☐
6. 새로운 장비사용에 대한 운영자 교육을 충분히 실시하였는가?	☐	☐	☐
7. 헤드셋, 풋키(Foot Key)는 쉽게 사용할 수 있고 적정한 위치에 있는가?	☐	☐	☐
8. 녹음 · 녹화자료 보관과 처리절차 계획이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
9. 감독석과 주 장비에 감독자가 이중으로 모니터링 가능하도록 설치되어 있는가?	☐	☐	☐
10. 눈부심 방지 또는 시인성 강화를 위한 밝기조정이 가능한가?	☐	☐	☐
11. 각 근무석, 인접관제기관, 유관기관 간 직통선(HOT LINE)은 적절히 배정 및 설치되어 있으며 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
12. 장비개량(소프트웨어 교체, 업그레이드 등)이 용이하며 신속히 이루어지는가?	☐	☐	☐
13. 주파수 세팅, 전화기 위치 통합근무를 대비하여 설치하였는가?	☐	☐	☐
14. 전력공급 중단에 대비하여 설계되었는가?	☐	☐	☐
15. 관제탑에서 운영중인 주파수를 사전에 충분히 점검하였는가? (주 주파수, 비상주파수, ATIS 주파수)	☐	☐	☐

2. 계기비행절차의 변경

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	계기비행절차의 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 신설 · 개정된 비행절차는 관련 관제기관간 합의에 따라 수립 되었는가?	☐	☐	☐
2. 신설·개정된 비행절차에 대한 세부절차 또는 표준운영절차 (SOP)가 수립·개정되었는가?	☐	☐	☐
3. 중요지점 및 Fix는 사전에 기관 간 합의가 이루어졌는가?	☐	☐	☐
4. 관할 관제공역을 고려할 때 각 지점(Fix, Point)의 위치, 고도가 적절한가?	☐	☐	☐
5. 지점(Fix, Point), 절차 명칭에 발음상 어려운 점이나 혼동 유발 가능성이 있는가?	☐	☐	☐
6. 항공정보로 발간된 도면(Chart)에 오류가 있는가?	☐	☐	☐
7. 비행절차를 해독하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?	☐	☐	☐
8. 인접공항의 계기비행절차, 주변공역(통제공역 등)과의 분리기준이 절차수립 기준 등을 충족하는가?	☐	☐	☐
9. 기존 또는 예상되는 항공교통량을 고려할 때 비행절차 사용에 따른 관제수용량 처리에 문제는 없는가?	☐	☐	☐
10. PBN 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기 간 분리를 적절히 고려하였는가?	☐	☐	☐
11. 소속 관제사에게 신설·변경된 비행절차에 대한 교육을 실시하였는가?	☐	☐	☐
12. 계기비행절차를 운영하는데 항공교통관제사 또는 조종사의 업무량이 허용가능한 수준인가?	☐	☐	☐

3. 관제통신 주파수의 신설

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	관제통신 주파수의 신설	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 항행안전시설의 주파수는 관제사가 항공기와 교신하는데 장애가 없도록 설치되었는가?	☐	☐	☐
2. 항행안전시설의 주파수는 기존 관제통신장비와 유기적으로 연계되고 또한 상호 충돌현상(주파수 혼선 등)이 발생하지는 않는가?	☐	☐	☐
3. 항행안전시설의 주파수는 과학기술정보통신부 중앙전파관리소에서 시행한 무선국검사에 합격하였는가?	☐	☐	☐
4. 항행안전시설의 주파수는 사용자 운영을 위한 교육이 실시되었는가?	☐	☐	☐
5. 항행안전시설의 주파수, 용도 및 운영개시일 등이 항공정보간행물 등재된 내용과 일치하고, 항공기 운항관련자 등에게 전파 되었는가?	☐	☐	☐
6. 항행안전시설의 주파수는 『항행안전시설 관리 및 운영규정』(국토부 고시)에 의한 유지보수 기술자·지침서 보유, 점검계획 수립, 예비품관리의 기준을 충족하는가?	☐	☐	☐
7. 항행안전시설의 주파수 운영시스템 장애시, 항공기 관제업무 수행에 지장이 없도록 대체장비 이용을 위한 우발사태 계획이 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
8. 항행안전시설의 주파수 비행점검 결과는 주파수 운용에 적합한가?	☐	☐	☐
9. 기타(음성통신제어시설과 연동이 되는가?)	☐	☐	☐

4. 레이더시스템의 설치(시설/운영 분야)

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	레이더시스템의 설치 - 운영분야 -	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 관제시설 기능 마비 시, 대체 운영절차가 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
2. 관제시설 운영절차에 대한 관제사 교육이 실시되었는가?	☐	☐	☐
3. 관제사에게 새로 도입되는 장비에 대한 교육이 실시되었는가?	☐	☐	☐
4. 녹음 · 녹화자료 보관과 처리절차 계획이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
5. 관제 근무석은 업무 역할별로 적절하게 배열되어 있는가?	☐	☐	☐
6. 감독석에서 관제업무 수행 감독이 용이하도록 설치되어 있는가?	☐	☐	☐
7. 관제시설의 레이더자료가 정상적으로 수신되고 있는가?	☐	☐	☐
8. 관제시설 레이더자료가 비정상적으로 수신 시 조치절차가 있는가?	☐	☐	☐
9. 관제시설 비행자료가 정상적으로 수신되고 있는가?	☐	☐	☐
10. 관제시설 비행자료가 비정상적으로 수신 시 조치절차가 있는가?	☐	☐	☐
11. 각 근무석 간, 인접관제기관간, 기타 유관기관간 직통선(HOT LINE)은 적절히 설치되어 있으며 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
12. 운영시스템이 기능 마비 시, 백업시스템으로 전환이 원활히 이루어지는가?	☐	☐	☐

13. 운영시스템이 복구되어 정상 운영이 가능해졌을 때 비상백업 모드에서 정상모드로 전환이 원활히 이루어지는가?	☐	☐	☐
14. 평상시 비상백업시스템을 Simulator mode로 운영하여 관제사 교육을 위한 시스템으로 운영가능한가?	☐	☐	☐
15. Simulator mode로 운영하여 관제사 교육을 위한 시스템으로 사용하고 있는 시스템을 비상백업시스템으로 변경이 원활히 이루어지는가?	☐	☐	☐
16. 소프트웨어 patch upgrade 및 downgrade가 원활히 이루어지는가?	☐	☐	☐
17. 소프트웨어 version upgrade 및 downgrade가 원활히 이루어지는가?	☐	☐	☐
18. FDP장애 발생 시 문제점과 대처방안은? * FDP(Flight Data Processing) : 시스템 또는 외부소스로부터 생성된 비행계획자료(반복비행계획서 포함)를 관리하고 비행진행시간을 계산함. 관제사에게 스크린 또는 Flight Plan Strips Printing을 통해 자료를 통보	☐	☐	☐
19. 관제실 내의 조명의 조도 및 위치 등이 관제사가 관제업무를 수행하는데 적절한가?	☐	☐	☐
20. 관제소장석에서 감독업무를 수행하는데 필요한 연락망이 적절하게 구성 · 설치되어 있는가?	☐	☐	☐

5. 레이더최저유도고도(MVA)의 변경

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	레이더최저유도고도(MVA)의 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 레이더최저유도고도(MVA)차트 변경은 관련 관제기관과 협의하였는가?	☐	☐	☐
2. 레이더최저유도고도 변경(안)에 대해 항공정보간행물(AIP 등)을 개정하였는가?	☐	☐	☐
3. 레이더최저유도고도 변경(안)은 항공기 운항 특성을 고려하였는가?	☐	☐	☐
4. 레이더최저유도고도 차트를 이해하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?	☐	☐	☐
5. 소속 관제사를 대상으로 변경된 레이더최저유도고도(MVA)에 대한 교육을 실시계획이 있는가?	☐	☐	☐
6. 레이더최저유도고도(MVA) 변경에 대해 비행검사를 실시하였는가?	☐	☐	☐
7. 공항 입출항 항공기 및 통과비행 항공기 경로를 고려하여 레이더최저유도고도 섹터의 설정 적절한가?	☐	☐	☐
8. 레이더최저유도고도 변경 사항이 운영중인 장비(레이더 전시면 등)에 적절하게 입력이 되어 있는가?	☐	☐	☐
9. 레이더최저유도고도 변경 사항은 지상장애물 등을 고려하여 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
10. 레이더최저유도고도(MVA) 변경이 기존 타 절차와 혼동하거나 안전에 영향을 미치는가?	☐	☐	☐

6. 활주로 또는 유도로 설계의 물리적 변경

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상		평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 활주로 · 유도로 공사 중 공항 운영계획 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
2. 수립된 공항 운영계획이 안전상 허용 가능한 수준인가?	☐	☐	☐
3. 항행안전시설 철거 기간 동안 항공기 운항이 가능한가?	☐	☐	☐
4. 공사구간별 단축되는 활주로 공시거리는 적정한가?	☐	☐	☐
5. 공사 시 활주로 시단을 침범 또는 훼손하지는 않는가?	☐	☐	☐
6. 활주로 · 유도로 내 공사 관련 임시 표지판 및 등화가 적절한 위치에 설치(예정)되어 있는가?	☐	☐	☐
7. 진입등시스템(ALS) 철거에 따른 기상최저치 상향이 항공기 안전 운항에 있어 허용 가능한 수준인가?	☐	☐	☐
8. 공사기간 내 수립된 공항 운영계획에 대한 관제사 · 조종사 교육을 실시 또는 예정인가?	☐	☐	☐
9. 시계 · 계기비행 항공기의 이 · 착륙절차에 지장을 초래하지는 않는가?	☐	☐	☐
10. 관제탑과 공사현장 간 연락 수단이 존재하는가?	☐	☐	☐
11. 공항기상관측장비(AMOS) 이설 기간 중 대체 기상정보 제공이 가능한가?	☐	☐	☐
12. 주/야간 공사 후 FOD 점검을 매일 실시할 계획인가?	☐	☐	☐
13. 공사기간 중 공항 내 주둔하는 국가항공기의 비상출동이 가능한가?	☐	☐	☐
14. 야간 공사 시 항공기 비상착륙이 가능한가?	☐	☐	☐
15. 공사 관련 정보들이 사전 공지(AIP, NOTAM 등)될 예정인가?	☐	☐	☐
16. 질문지 외 항공기 안전 운항에 방해되는 기타 요소는 없는가?	☐	☐	☐

7. 관제시스템 단기충돌경고(STCA) 범주조건 변경

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	관제시스템 단기 충돌경고 (STCA) 범주조건의 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 변경된 STCA 범주조건은 레이더 기능에 맞추어 적절하게 구성되었는가?	☐	☐	☐
2. 변경된 STCA 범주조건에 따라 항공기가 발생요건을 충족하였을 때에 STCA가 적절하게 발생하고 있는가?	☐	☐	☐
3. 변경된 STCA의 범주조건 관련 관제사의 교육은 이행되었는가?	☐	☐	☐
4. STCA 경고 발생조건의 변경에 따른 관제업무 수행시 관제실수 가능성은 감소될 것으로 예상되는가?	☐	☐	☐
5. STCA 범주조건 변경에 따라서 STCA 경고가 관제시스템에 정상적으로 시현되고 있는가?	☐	☐	☐
6. STCA 범주조건 변경에 따라서 관제시스템 내 다른 기능에 대한 오류 발생 우려가 존재하지는 않는가?	☐	☐	☐
7. STCA 범주조건 확대에 따른 잦은 STCA 경고 발생으로 인하여 관제사의 STCA 경고 불신에 따른 안전저해요인으로 작용할 우려는 없는가?	☐	☐	☐

8. 항공로(PBN) 신설(변경)

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	항공로(PBN) 신설(변경)	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 동 절차는 운영자(관제사)의 업무환경을 충분히 고려하여 수립되어 있는가?	☐	☐	☐
2. 절차운영 시 업무량 증가 등 인적요소로 인한 취약점은 없는가?	☐	☐	☐
3. 신설 항공로는 관제사 업무 수행 시 절차를 이해하기에 복잡하거나 혼동할 우려는 없는가?	☐	☐	☐
4. PBN 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기간 분리가 적절히 보장되는가?	☐	☐	☐
5. 항공로 설계 상 자기편차, 지도, 좌표산출 등의 오류는 존재하지 않는가?	☐	☐	☐
6. 항공기 또는 다른 시스템적인 문제로 인하여 PBN 절차를 수행할 수 없는 경우에 대체 방안이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
7. 동 신설 항공로 항공기 운용 범위와 인근 공역 간에 충분한 보호공역이 확보되는가?	☐	☐	☐
8. 동 절차는 유자격 전문가에 의해 수립·검토 되었는가?	☐	☐	☐
9. 신설 항공로는 관련 관제기관 간 충분한 합의에 따라 검토되었는가?	☐	☐	☐
10. 동 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐
11. 동 절차 수립 시, 이용 가능한 항공기 탑재장비, GNSS·항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?	☐	☐	☐
12. 신설 항공로는 속도, 고도 등의 항공기 성능을 적절히 고려하여 설계되었는가?	☐	☐	☐
13. 항공교통량 등 예상되는 항공기의 수용량 증감을 고려하여 동 절차가 수립되었는가?	☐	☐	☐
14. 신설되는 동 절차 관련 관제사 교육실시 계획이 있는가?	☐	☐	☐
15. 동 절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?	☐	☐	☐

9. 항공로상 체공장주의 신설·변경

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	체공장주 신설 · 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 신설(변경)되는 체공장주는 관련 관제 기관 간 합의에 따라 검토되었는가?	☐	☐	☐
2. 인접공항의 계기비행절차, 주변공역과의 분리기준이 관제업무 분리기준과 절차수립 기준 등을 충족하는가?	☐	☐	☐
3. 신설(변경)되는 체공 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐
4. 도면상 오류(자기편차, 사용 지도, 좌표산출 등)는 존재하지 않는가?	☐	☐	☐
5. 절차를 해독하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?	☐	☐	☐
6. 절차 설계 시 항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?	☐	☐	☐
7. 신설되는 체공 절차는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토되었는가?	☐	☐	☐
8. 체공 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기간 분리를 적절히 고려하였는가?	☐	☐	☐
9. 항공기 및 시스템적인 문제가 발생하여 체공 절차를 수행할 수 없는 경우 대체 방안이 있는가?	☐	☐	☐
10. 체공 관련 Fix, 절차 명칭에 발음상 어려운 점이나 혼동 유발 가능성이 있는가?	☐	☐	☐
11. 예상되는 항공기의 수용량을 고려하여 체공 절차가 수립되었는가?	☐	☐	☐
12. 항공기 성능을 고려할 때, 각 지점의 위치, 고도, 속도가 적절한가?	☐	☐	☐
13. 신설되는 체공절차에 대한 교육을 관제사에게 실시할 계획이 있는가?	☐	☐	☐
14. 체공절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?	☐	☐	☐

10. 최저항공로고도(MEA)의 변경

ATS 변화관리 점검표
(ATS Management of change Checklist)

변화관리팀			
변화관리 대상	최저항공로고도 변경	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 최저항공로고도 변경에 대한 관련기관 간 협의되었는가?	☐	☐	☐
2. 동 항공로의 최저항공로고도는 지상 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐
3. 도면상 오류(자기편차, 사용지도, 좌표산출 등)가 있는가?	☐	☐	☐
4. 동 항공로의 최저항공로고도는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토 되었는가	☐	☐	☐
5. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 항공로 주변 공항의 계기비행절차 간에 분리기준은 충족하는가?	☐	☐	☐
6. 동 항공로의 최저항공로고도 이용 시 항행안전시설 등의 통달범위를 고려하였는가?	☐	☐	☐
7. 동 항공로의 최저항공로고도 변경 시 주파수 송·수신 범위를 충족하는가?	☐	☐	☐
8. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 주변공역과의 분리기준 등 절차수립 기준을 충족하는가?	☐	☐	☐
9. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 대한 교육을 관제사에게 실시하였는가?	☐	☐	☐

11. 지역관제소 관제섹터 조정

ATS 변화관리 점검표 (ATS Management of change Checklist)			
변화관리팀			
변화관리 대상	관제섹터 조정	평가일	

S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable

점 검 내 용	S	U	N/A
1. 변경되는 ACC의 섹터는 해당 관제사의 업무환경을 충분히 고려하여 지정되었는가?	□	□	□
2. 변경되는 ACC의 섹터는 관제사 업무수행에 지장이 없도록 지정되었는가?	□	□	□
3. 변경되는 ACC의 섹터와 관련하여 변경섹터 숙지를 위한 관제사 교육실시 계획이 있는가?	□	□	□
4. 변경 ACC 섹터는 인접 ACC에 변경내용에 대해 공지하였는가?	□	□	□
5. 변경 ACC 섹터는 관제사가 업무수행 시 참고할 수 있도록 레이더 전시화면에 도시(Mapping) 되어 있는가?	□	□	□
6. 변경 ACC의 섹터는 주파수 송·수신 범위를 충족하여 설계되어 있는가?	□	□	□
7. 변경 ACC 섹터는 레이더사이트의 송·수신 범위를 고려하여 설계되어 있는가?	□	□	□
8. ACC 섹터의 변경에 따라 관제섹터의 조정, 관제인력의 재배치계획 등이 마련되어 있는가?	□	□	□
9. ACC 섹터의 변경내용이 공역사용자 등에게 사전에 충분히 공지되었는가?	□	□	□

※ 변화관리 점검표는 평가대상에 따라 변경하여 사용할 수 있다.

[별표 14] 총괄안전관리자 등의 교육훈련과정(제38조 관련)

1. 초기교육훈련(35시간)

과목 (3개)	교과명	교육시간 (35시간)
안전관리시스템에 관한 국내 항공법규 및 ICAO교범 이해	ㅇ 항공안전 관련 항공법령 ㅇ 행정처분 업무처리절차 지침 ㅇ ICAO 교범 주요내용 - ICAO ANNEX 11(항공교통업무) - ICAO ANNEX 19(안전관리) - Doc4444(항공교통관리) - Doc9859(안전관리매뉴얼)	5
국가 항공안전 프로그램 이해	ㅇ 국가 안전정책 및 목표 ㅇ 국가 안전위험관리 - 안전관리시스템 이행기준 및 승인절차 ㅇ 국가 안전보증활동 - 안전감독 - 안전자료의 수집·분석 및 공유 ㅇ 국가 안전증진활동	5
안전관리시스템 기본이론	ㅇ 안전의 개념 ㅇ 안전정책 및 목표 ㅇ 인적요인(Human Factors) ㅇ 안전관리 조직구성 ㅇ 위해요인 식별 등 위험관리 ㅇ 항공안전보고제도 및 자체 안전조사 ㅇ 항공교통업무기관의 안전검토 ㅇ 내부 안전감사 ㅇ 항공교통업무 변화관리 ㅇ 안전증진활동(교육훈련, 안전문화 등) ㅇ 문서화 등	25

2. 직무교육훈련(35시간)

구분	교과목
1. 안전관리 직무수행 일반	ㅇ 안전정책 수립에 관한 사항 ㅇ 안전관리시스템 승인신청 절차 ㅇ 안전관리 조직구성에 관한 사항 ㅇ 안전관리시스템 이행계획 및 위기대응계획 수립에 관한 사항 ㅇ 안전관리시스템 운영매뉴얼 개정절차 ㅇ 안전실행그룹 및 안전위원회 운영에 관한 사항 ㅇ 안전관리시스템 교육훈련계획 수립 및 시행에 관한 사항 ㅇ 안전관리시스템 개선을 위한 점검요령 ㅇ 안전관리시스템 안전관리활동 문서화 방법
2. 안전관리 직무 수행 처리절차	ㅇ 항공교통분야 안전목표 설정 및 모니터링 절차 ㅇ 위해요인 식별, 위험도 평가 등 위험관리 요령 ㅇ 안전성과모니터링 및 측정요령 ㅇ 항공교통업무기관의 안전검토 수행절차 ㅇ 내부 안전감사 처리절차 ㅇ 항공교통업무 변화관리 처리절차 ㅇ 자체 안전조사 원칙 및 요령 ㅇ 세미나 등 안전증진활동에 관한 사항

3. 정기교육훈련(매 24개월 마다 20시간)

구분	교과목
1. 항공법령 개정 내용	ㅇ 항공안전법·시행령·시행규칙 ㅇ ICAO 부속서 및 매뉴얼
2. 항공관련 규정 개정 및 정책 관련	ㅇ 항공안전프로그램에 관한 규정 개정사항 ㅇ 항공교통업무 및 안전관리 관련 규정 개정사항 ㅇ 항공교통 안전관리 정책 및 중점추진과제
3. 항공안전 관리업무 관련 국제기술 동향 등	ㅇ 안전관리시스템 관련 국제 정책·제도·기술 동향 ㅇ 선진외국의 안전관리시스템 적용사례 등

[별지 제1호서식] 안전위원회 · 안전실행그룹 상정안건 작성양식

상정안건 작성양식

[안건명]

안건 번호	*SC-2026-01 / SAG-2026-01*
심의 일자	**년 월 일**
제안 부서	

☐ **제안배경**

ㅇ

☐ **주요내용**

ㅇ

☐ **심의사항** (필요시)

ㅇ

☐ **조치사항** (또는 향후계획)

ㅇ

[별지 제2호서식] 안전위원회/안전실행그룹 심의의견서

안전위원회/안전실행그룹 심의의견서

안건번호	SC-2021-01 / SAG-2021-01	심의사항	
		가	부
안건명			
심의의견			

상기와 같이 심의하고 그 결과를 제출합니다.

년 월 일

위원 (서명 또는 인)

안전위원회/안전실행그룹 위원장 귀하

[별지 제3호서식] 항공교통업무 위해요인 등록부(hazard register)

항공교통업무 위해요인 등록부(Hazard Register)

식별 번호	위해요인		위해요인 분류				출처		잠재결과
	명칭	내용	대분류 (분야)	운영	유형	목록	출처	식별일	

별지 제3호서식 작성 방법

① 식별번호 : '위해요인'에 대한 식별번호 기재

② 위해요인 명칭 : 위해요인 내용을 간략히 요약 기재

③ 위해요인 내용 : 해당 위해요인이 다른 위해요인과 명확하게 구분될 수 있도록 상세 설명 기재

④ 위해요인 분류 : 해당 위해요인을 '항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정' 별표8 및 별표 8의2에 따라 분류합니다. 별표 8 및 별표 8의2에 정하지 아니하는 경우 다르게 분류할 수 있음

⑤ 출처 : 보고제도, 안전감사, 안전검토, 안전조사, 안전표본조사, 실무오류(레이더 관제 상황 분석), 변화관리 등 위해요인 식별 출처 기재

⑥ 잠재결과 : 그간 발생한 사건 중 심각도가 가장 높은 사건을 적거나, 예상되는 가장 심각한 잠재적 결과 기재

[별지 제4호서식] 항공교통업무 위험도 평가 기록지

항공교통업무 위험도 평가 기록지

위해요인 식별번호	*(예시) ATMO-HAZRD-2026-001*		**출처**	[ ]보고제도 [ ]안전감사 [ ]안전검토 [ ]안전조사 [ ]표본조사 [ ]실무오류 [ ]변화관리 [ ]기타
식별일자	*(예시) 2026-02-24*			
관련 ATS Unit	*(예시) OOACC, OO관제탑, OO접근관제소 등*			
위해요인 분류	분야	[ ] 운항 [ ] 관제 [ ] 공항 [ ] 지상조업 [ ] 정비 [ ] 객실		
	유형	[ ] 인적 [ ] 운영 [ ] 기술 [ ] 조직 [ ] 기상 [ ] 보안 [ ] 기타		
위해요인 내용	요약 : *(예시) 관제사의 비표준용어 사용*			
	(세부내용)			
위험분석	**발생가능성 (발생빈도)**	[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5		
	심각도	[ ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E		
위험도 평가 결과	**[ ] 1등급(심각) [ ] 2등급(경계) [ ] 3등급(주의) [ ] 4등급(경미)**			
위험도 경감조치				
안전위원회 심의결과 (필요시)				
확인일자	년 월 일 총괄/현장 안전관리자 (서명)			

별지 제4호서식 작성 방법

① 식별번호: '위해요인'에 대한 식별번호 기재
② 출처: 보고제도, 안전감사, 안전검토, 안전조사. 정상운영안전표본조사, 실무오류(레이더 관제상황 분석), 변화관리, 기타로 구분되며 위해요인의 식별 출처 기재
③ 식별일자: 위해요인이 식별된 일자를 기재
④ 관련 ATS Units: 위해요인이 확인된 항공교통업무시설 기재(예: OOACC)
⑤ 위해요인 분류: 위해요인의 분야는 운항, 관제, 공항, 정비, 객실로 구분, 유형은 인적, 운영, 기술, 조직, 기상, 보안, 기타 요인으로 구분됨, 위해요인의 분류 기재(예: 관제-인적)
⑥ 위해요인 내용: 요약란에는 위해요인의 내용을 간략히 기재(항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정 별표 8의2의 위해요인 한글명칭)하고, 세부내용에는 해당 위해요인이 다른 위해요인과 명확하게 구분될 수 있도록 상세내용과 잠재결과 기재
* 위해요인이 별표 8 및 별표 8의2에 정하지 아니하는 경우 다르게 분류할 수 있음
⑦ 위험분석: 발생확률과 심각도를 추정하여 기재(정량적 판단이 어려운 경우 정성적 판단 가능)
⑧ 위험도 평가 결과: 위험도 매트릭스(발생확률·심각도)를 종합하여 위험도 등급 도출
⑨ 위험도 경감조치: 위험수준에 따라 수립한 위험도 경감조치 및 완료예상 시기 기재
⑩ 확인일자: 위험도평가 일시 및 담당한 항공교통 안전관리자의 서명 기재

[별지 제5호서식] 항공교통업무 위험도 대장(Risk Register)

항공교통업무 위험도 대장(Risk Register)

식별 번호	위해요인	잠재결과	위험도 평가			위험도 경감		위험도 재평가			위험도 재경감 조치내용
			발생 빈도	심각도	결과 (평가일)	조치내용	추진상태 (담당자)	발생 빈도	심각도	결과 (평가일)	
(예시)	안전문화		3	D	4C (26.6.11)	▸행동절차 보완	진행중 (OOO)				

별지 제5호 서식 작성 방법

① 식별번호: 위해요인 등 대한 식별번호(시스템 자동입력)
② 위해요인: 위해요인의 명칭
③ 잠재결과: 해당 위해요인 등으로 인해 발생 할 수 있는 잠재결과 중 심각도가 가장 높은 사항
④ 위험도 평가: 발생빈도, 심각도, 평가결과 등급(평가일)
⑤ 위험도 경감: 위험도를 경감하기 위한 개선조치 내용, 추진상태(담당자) (평가결과에 따라 불필요한 경우 생략할 수 있다)
⑥ 위험도 재평가: 빈도, 심각도, 평가결과 등급(평가일)
⑦ 위험도 재경감 조치내용(평가결과에 따라 불필요한 경우 생략할 수 있다)

[별지 제6호서식] 내부 안전감사 지적사항 및 안전권고 사항

내부 안전감사 지적사항 및 안전권고 사항	
관제시설 : 감사기간 :	관리번호 :
관련근거 : 예시) 항공안전법 제83조 제1항	
지적사항(finding) 종류:	□ 부분일치 □ 불일치 □ 즉시조치필요
지적사항 세부내용:	
안전권고사항	
감사팀장 : (서명)	
감사팀원 : (서명) (서명) (서명)	

[별지 제7호서식] 변화관리 기록지

변화관리 기록지

1. 변화대상

변화일정을 포함한 변화에 대한 정보(대상, 범위 등) 기술

2. 변화 시행자 및 관련자

변화시행 담당자 및 관련 부서 등

3. 변화의 주요 분야 및 활동

인력(교육 등), 절차(규정 등), 장비, 환경 등 변화 관련 분야 및 활동

4. 변화에 영향을 받는 대상

개인, 부서, 조직 등 변화에 영향을 받는 대상 및 변화 관련 정보공유 대상

5. 변화의 영향

변화의 이유, 변화가 조직(절차, 규정 포함)에 영향을 미치는 점 등

6. 추가사항

변화시행 중 또는 시행 후 변화관련 후속조치 · 모니터링 방안

7. 위험도평가

순번	위해요인	잠재결과	발생 가능성	심각도	위험도 평가결과	경감조치 (안전권고)	소관부서 (담당자)
1							
2							
3							
4							

8. 중대한 변화 관련 안전기준(제35조 해당 시)

정량적 안전기준 명시, 운영상 정성적 기준이 불가피한 경우에는 판단 근거 등 기재

위와 같이 변화관리를 실시함.

년 월 일

현장안전관리자 (서명)

변화시행 시 안전이 허용 가능한 수준임을 확인함.

년 월 일

소관부서장 (서명)

[별지 제8호서식] 안전보고서

1. 내부 의무보고서

항공교통업무 내부 의무보고서

(ATS Internal Mandatory Safety Report)

보고 구분 (Occurrence)	사건 범주	[ ] 항공기 사고 [ ] 항공기 준사고 [ ] 항공안전장애 [ ] 기타
	사건 유형	[ ] 분리최저치 미확보 [ ] 활주로 침범 [ ] AIRPROX [ ] 관제시스템·장비 일시 장애 [ ] ATC/Facility Contingency(운영중단) [ ] 고의적 절차·규정 미준수
발생 일시 (Date, Time)	년 월 일 시 분 (KST)	
발생 장소 (Location)	공역 / 지점 : 발생 단계: [ ] 지상 [ ] 이륙 [ ] 상승 [ ] 순항 [ ] 강하 [ ] 접근 [ ] 착륙	
기상 / 근무석	기상: [ ] VMC [ ] IMC 발생 근무석(CWP No.): 섹터 관제석 CWP.	
관련 항공기 정보		
1번 항공기	호출부호(Call Sign): 기종: 등록기호: 비행구간: 고도(FL): [ ] IFR [ ] VFR	
2번 항공기 (해당 시)	호출부호(Call Sign): 기종: 등록기호: 비행구간: 고도(FL): [ ] IFR [ ] VFR	
관련 시스템·장비 이상		
레이더·감시장비	이상 내용(일시, 조치 내용)	
통신·항행 안전시설	이상 내용(일시, 조치 내용)	
발생 개요 (Description of Occurrence)		
(시간)	*(내용) ※ 육하원칙(누가·언제·어디서·무엇을·어떻게·왜)에 따라 발생 경위 및 취한 조치를 기술하십시오.*	
항공안전의무보고 해당시, 처리 여부	[ ] 이스카이(www.esky.go.kr) 보고 완료 [ ] 보고 예정 [ ] 해당 없음	

「항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼」제22조의2에 따라 위와 같이 보고합니다.

년 월 일 (KST)

항공교통본부장 귀하

보고자 성명: 연락처:

※ 보고자 개인정보는 「항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼」 제22조의 2에 따라 보호됩니다.

2. 내부 자율보고서

항공교통업무 내부 자율보고서

보고분야 구분	[ ] 항공교통업무 [ ] 전문항공교통관제사 교육훈련 [ ] 기타							
보고자 종사 분야	[ ] 관제사 [ ] 기타							
발생 일시(KST)	년 월 일 시 분			발생 근무석 (CWP NO.)		*00섹터 레이더관제석 CWP00*		
항공기 정보	1번	호출 부호		항공기 기종		등록 기호		비행 규칙	[ ] IFR [ ] VFR
	2번	호출 부호		항공기 기종		등록 기호		비행 규칙	[ ] IFR [ ] VFR
비행 구간 (공항·경로)	1번	*RKSI-RJAA, 활주로 지점 등*			비행고도	*FL310*			
	2번	*RKSI-RJBB*			비행고도	*FL290*			
발생 지점					기상	[ ] IMC [ ] VMC			

사건/상황 기술

「항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼」 제22조의 2에 따라 위와 같이 보고합니다.

* 국가 항공안전자율보고 연계 여부 [ ] 희망 [ ] 비희망

년 월 일 (KST)

항공교통본부장 귀하

피드백 희망여부 [ ] 희망 [ ] 비희망

보고자가 직접 피드백을 받기 원하는 경우 작성하여 주시기 바라며, 보고자의 개인정보는 「항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼」 제22조의 2에 따라 보호됩니다.

보고자 성명	
연락처	

3. 항공교통사건 보고서

항공교통사건 보고서

(Air Traffic Incident Report Form)

** 음영 부분은 조종사가 무선으로 최초 보고 시 보고해야 하는 항목*

A – 항공기 식별

항공기 식별부호 _____

B – 사건 유형

☐ 항공기 근접(AIRPROX) ☐ 절차(PROCEDURE) ☐ 시설(FACILITY)

** 해당하지 않는 것은 삭제*

1. 일반 사항

a) 사건 발생 일시(KST) :

b) 위치 :

2. 본 항공기

a) 방위 및 항로 :

b) 진대기속도 :

☐ 단위: kt ☐ 단위: km/h

c) 비행고도 및 고도계 설정치 :

d) 항공기의 상승/하강 상태 :

☐ 수평비행 ☐ 상승 중 ☐ 하강 중

e) 항공기의 뱅크 각도 :

☐ 수평 유지 ☐ 약한 뱅크 ☐ 중간 뱅크 ☐ 급한 뱅크 ☐ 전복 상태 ☐ 불명

f) 항공기의 뱅크 방향 :

☐ 좌 ☐ 우 ☐ 불명

g) 시계 제한 요소(해당사항 모두 선택) :

☐ 태양 눈부심 ☐ 전면창 기둥 ☐ 오염된 전면창 ☐ 기타 조종실 구조물 ☐ 없음

h) 항공기 등화 사용(해당사항 모두 선택) :

☐ 항법등 ☐ 스트로브등 ☐ 객실등 ☐ 적색 충돌방지등

☐ 착륙/유도로등 ☐ 로고(꼬리날개)등 ☐ 기타 ☐ 없음

i) ATS가 회피조언을 제공하였는지 :

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오

j) 교통정보가 제공되었는지 :

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오

k) 공중충돌회피장치(ACAS) :

☐ 미탑재 ☐ 종류 ☐ 교통주의보(TA) 발령

☐ 회피권고(RA) 발령 ☐ 교통주의보 또는 회피권고 없음

l) 식별 상태 :

☐ ATS 감시장비 없음 ☐ 식별 가능 ☐ 식별 불가

m) 상대 항공기 육안 확인 여부 :

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 잘못된 항공기를 봄

n) 회피조치 실시 여부 :

☐ 예 ☐ 아니오

o) 비행계획 유형

☐ 계기비행규칙(IFR) ☐ 시계비행규칙(VFR) ☐ 없음

3. 상대 항공기

a) 기종 및 호출부호/등록부호(알고 있는 경우) :

b) 위 정보가 불명인 경우, 아래에 기재 :

☐ 상단익기 ☐ 중단익기 ☐ 하단익기 ☐ 회전익기

☐ 엔진 1개 ☐ 엔진 2개 ☐ 엔진 3개 ☐ 엔진 4개 ☐ 엔진 5개 이상

표지, 색상 또는 기타 식별 가능한 세부사항 :

c) 항공기의 상승/하강 상태

☐ 수평비행 ☐ 상승 중 ☐ 하강 중 ☐ 불명

d) 항공기의 뱅크 각도

☐ 수평 유지 ☐ 약한 뱅크 ☐ 중간 뱅크 ☐ 급한 뱅크 ☐ 전복 상태 ☐ 불명

e) 항공기의 뱅크 방향

☐ 좌 ☐ 우 ☐ 불명

f) 표시된 등화

☐ 항법등 ☐ 스트로브등 ☐ 객실등 ☐ 적색 충돌방지등

☐ 착륙/유도로등 ☐ 로고(꼬리날개)등 ☐ 기타 ☐ 없음 ☐ 불명

g) ATS의 회피조언 제공 여부

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 ☐ 불명

h) 교통정보 제공 여부

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 ☐ 불명

i) 회피조치 실시 여부

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 불명

4. 거리

a) 최근접 수평거리 :

b) 최근접 수직거리 :

5. 비행 중 기상상태

a) 기상 상태

☐ 계기상태(IMC)　☐ 시계상태(VMC)

b) 구름 / 안개 / 박무 상부/하부/층 사이

c) 구름과의 수직거리: 아래 ____ m/ft, 위 ____ m/ft

d) 구름 / 비 / 눈 / 진눈깨비 / 안개/박무

e) 태양 방향으로 진입 / 이탈

f) 비행 시정

☐ 단위: m　☐ 단위: km

6. 기장이 중요하다고 판단하는 기타 정보

D – 기타 사항

1. 보고 항공기에 관한 정보

a) 항공기 등록부호:

b) 항공기 형식 :

c) 항공사(운영자) :

d) 출발 비행장 :

e) 최초 착륙 비행장 :

목적지 :

f) 무선 또는 기타 수단으로 보고한 ATS 기관명 및 일시(UTC) :

g) 양식 작성 일시 및 장소 :

2. 보고 접수자의 직무 및 서명

a) 직무 :

b) 서명 :

E – 관련 ATS 기관의 보충 정보

1. 보고 접수

a) 보고 수신 경로 :

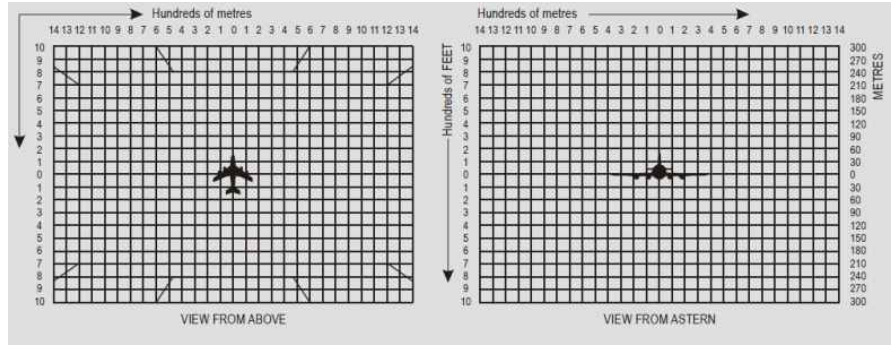
☐ AFTN　☐ 무선　☐ 전화　☐ 기타(추가 설명) :

b) 보고를 접수한 ATS 기관명 :

2. ATS 조치 세부사항

발부한 허가·지시, 사건 인지 여부(ATS 감시체계/육안, 경고 제공 여부, 기타 질의 내용 등)

항공기 근접 다이어그램(AIRPROX Diagram)



[별지 제9호서식] 실무오류 탐지 기록지

실무오류 탐지 기록지

순번	일시	장소	실무오류 유형	비행 편명(1)	기종	항공로	고도	비행 편명(2)	기종	고도	비행 단계	근접 거리	범주	비고
1	*2009 0801*	*5NM SE of OSN*	*분리위반*	*KE001*	*B747*	*B576*	*270*	*OZ002*	*B747*	*275*	*항로*	*1마일 600ft*	*B*	

[부록 1] 안전정책 선언문

항공교통본부 안전정책 선언문
(ATMO Safety Policy Statement)

항공교통본부는 관할 공역 내 안전하고 효율적인 항공기 운항과 질서유지 등을 위해 다음과 같이 안전정책을 수립하고 실천한다.

- 항공 안전(Safety)을 최우선 가치로 삼아 항공교통업무를 수행한다.
- 국제 기준(SARPs) 및 국가 항공안전프로그램 등 국내외 항공 법령을 철저히 준수한다.
- 효과적인 안전관리를 위해 인적·물적 자원을 우선 배분하고, 직원의 역량 강화를 위한 교육·훈련 기회를 제공한다.
- 안전데이터·안전성과지표 등을 활용하여 안전현황을 상시 파악하고, 안전리스크 저감을 위해 노력한다.
- 공정문화 환경을 조성하여 직원의 안전보고를 적극 장려하고, 고의 및 중과실이 아닌 경우 처벌하지 아니한다.
- 수집한 안전데이터를 「항공안전법 제61조의3」에 따라 항공안전 유지 및 증진 목적 외로 활용·공개하지 아니한다.
- 안전문화 증진을 위하여 유관 기관과 적극 소통하고 중요 안전정보를 상호 공유·활용하는 환경을 조성한다.
- 예방적 안전관리체계를 공고히 하여 안전하고 행복한 국민생활에 기여한다.

2000년 0월 0일

책임운영기관 국토교통부 항공교통본부 항공교통본부장 0 0 0(서명)

[부록 2] 항공교통분야 중요 안전장애 심각도 분류 지침(제22조의3 관련)

1. 일반사항

자체 안전조사 수행시, 항공교통분야 안전장애에 대한 심각도 분류를 위해서는 각 항목에 대한 평가 및 점수 할당 원칙을 준수하여야 한다.

각 항목별 선택할 수 있는 사항들은 제한되며, 세부 항목별로 점수를 부여해야 한다.

각 항목별로 ATM-지상(ATM-g관제분야) 또는 ATM-공중(조종분야) 중 하나의 요소에만 점수를 부여할 수 있으나, 일부 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 및 ATM-공중(ATM Airborne) 사항을 동시에 적용할 수 있으며, 이 경우 ATM-전체(ATM Overall) 점수를 평가할 때 두 점수를 모두 합하여야 한다.

안전장애에 대한 최종 심각도는 모든 항목의 점수를 합한 값을 심각도 분류 매트릭스에 따라 결정된다.

안전장애(분리최저치 미확보, 활주로침범)의 심각도는 충돌 위험(Collision of Risk), 통제 가능성(Controllability) 항목별 점수의 총합으로 결정된다.

항공교통업무 장애의 심각도는 업무 제공자가 안전한 ATM/CNS 업무를 제공할 수 있는 역량과 관련되며, 영향을 받는 업무(service-affected), 제공되는 업무/기능(service/function provided), 운영 기능(operational function), 고장 유형(type of failure), 고장 범위(extent of failure) 및 지속 시간(duration)을 고려해서 결정된다.

2. 분리최저치 미확보(Separation Minima Infringements)

분리최저치 미확보 심각도는 두 가지 주요 항목의 점수를 합산하여 계산한다.

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

B. 통제 가능성(Controllability)

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

충돌 위험도는 다음 하위 기준의 점수를 합산하여 결정되어야 한다:

1. 분리(Separation) - 항공기 간 또는 항공기와 장애물 간 확보된 최소 거리를 기준으로 평가한다. 분리최저치가 미확보된 최근접 상황에서 수평 및 수직 분리 간격 중 더 큰 값을 퍼센트로 계산하여 반영해야 한다.

예) ATC가 분리책임이 있는 상황에서 분리최저치 미확보 된 시점에 수평분리가 분리최저치의 70%만 확보되고 수직분리가 분리최저치의 30%만 확보된 경우 수평 분리치 미확보 비율인 70%를 적용하여 '분리'(separation) 항목의 점수는 '3' 점(ATM-지상)으로 부여하여야 한다.

2. 접근율(Rate of closure) - 분리최저치 미확보 순간(최근접 상황의 접근율이 아님)의 상대적 수평/수직 속도를 기준으로 평가한다. 수평 및 수직 속도 중 더 큰 값을 선택하여 평가한다. 만약 분리가 교차 지점 이후 손실된 경우(예: 항공기가 분리 손실 시 상반된 방향으로 이동 중인 경우), 접근 속도는 "없음"으로 간주한다.

예) ATC가 분리책임이 있는 상황에서 접근율이 수평속도 160kts, 수직속도 3,000ft/min인 경우, 수직속도 3,000ft/min을 적용하여 '접근율'(rate of closure) 항목의 점수는 '4' 점(ATM-지상)으로 부여한다.

아래 표를 사용하여 '분리' 및 '접근 속도' 기준의 점수를 결정한다:

충돌 위험도		ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
분리	분리최저치 확보	0	0	0 ~ 10 ATM지상 또는 ATM공중	20
	분리간격 > 분리최저치 75%	1	1		
	분리최저치 50% < 분리간격 ≤ 분리최저치 75%	3	3		
	분리최저치 25% < 분리간격 ≤ 분리최저치 50%	7	7		
	분리간격 ≤ 분리최저치 25%	10	10		
접근율	접근 속도 없음	0	0	0 ~ 5 ATM지상 또는 ATM공중	10
	낮음, 접근율(≤ 85 kts, ≤ 1,000 ft/min)	1	1		
	중간, 접근율 (> 85, ≤ 205 kts, > 1,000, ≤ 2,000 ft/min)	2	2		
	높음, 접근율 (> 205, ≤ 700 kts, > 2,000, ≤ 4,000 ft/min)	4	4		
	매우 높음, 접근율 (> 700 kts, > 4,000 ft/min)	5	5		

* 참고: 1. ATM-지상 또는 ATM-공중 중 하나의 항목만 점수를 부여하여야 한다.

2. ATM-공중 심각도는 ATM-공중이 안전장애에 영향을 주지 않았거나, 간접적으로 영향을 준 경우에만 평가하고, ATM-지상 심각도는 ATM-지상이 안전장애에 직접 또는 간접적 영향을 미친 경우에 평가한다.

3. 접근율은 별도의 산출표를 활용해 산출한다.

B. 통제 가능성(Controllability)

통제 가능성은 심각도의 두 번째 주요 항목이며, 안전장애 상황에 대해 유지된 "통제 수준"을 나타내며, 점수는 다음의 세부 항목에 의해 결정된다:

1. 충돌 탐지(Conflict Detection)

2. 계획(Planning)

3. 실행(Excution)

4. 충돌안전경고-지상(Ground STCA)

5. 복구(Recovery)

6. 충돌안전경고-공중(TCAS)

7. TCAS RA의 실행

1. '잠재적 충돌탐지(Conflict DETECTED)': 충돌 탐지는 ATM-지상(관제사)이 충돌 상황을 탐지하는 것을 의미하며, 따라서 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(조종사) 점수는 여기서 평가되지 않는다. 다음 세 가지 시나리오가 가능하다:

- '잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict DETECTED)': 관제사가 잠재적 충돌을 정상적인 교통상황 모니터링을 통해 탐지하였거나, 예측적 STCA의 지원을 받아 탐지한 경우가 해당된다.

- '늦은 잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict detected LATE)': 잠재적 충돌 상황을 늦게 탐지하거나, 근접 STCA(Current STCA)를 통해 상황을 인지하였지만 아직 계획을 세우고 실행할 시간이 남아 있는 경우가 해당된다.

주) 1. 예측적 STCA(predictive STCA): 관제시스템의 STCA에 'Look ahead time' 기능이 구축되어 있어 분리치 미확보 전에 충돌 상황을 미리 경고하는 경우를 말함
2. 근접 STCA(current STCA): 분리최저치 미확보 시점부터 STCA 경고가 발생하는 경우를 말함

- '잠재적 충돌 탐지 실패(Potential Conflict NOT detected)': 충돌 상황을 탐지하지 못했거나 계획 및 실행을 하지 못한 경우가 해당된다.

* 참고: 고도이탈(Level Bust) 또는 ATC가 사전에 계획을 세울 수 없는 기타 사건(예: 조종사의 관제지시 위반 등)에서는 충돌 탐지가 적용되지 않으며, 점수는 0으로 설정되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
탐지	잠재적 충돌 탐지	0	-	0 ~ 5 ATM 지상	10
	잠재적 충돌 탐지-지연	3	-		
	잠재적 충돌 탐지-실패	5	-		

2. 계획 (Planning): 이 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 요소의 계획을 의미하므로 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(ATM Airborne) 점수는 이 항목에서 부여하여서는 안 된다. ATM-지상의 계획 역량 정도, 시간 관리 및 효율성을 평가해야 한다. 여기서 계획은 분리최저치를 유지하기 위해 ATC가 처음으로 계획한 계획을 의미한다. 이 계획은 이후 실행 단계에서는 참조하되, 복구 단계와는 구분되어야 한다.

- '적절한 계획(Plan CORRECT)': 관제사의 충돌회피 계획이 적시에 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.

- '부적절한 계획(Plan INADEQUATE)': 관제사의 충돌회피 계획이 늦었거나, 충돌 상황을 효과적으로 해결하지 못한 경우가 해당된다.

- '계획 없음(NO Plan)': 충돌 상황을 인지하지 못한 경우가 해당된다. 충돌 회피 조치를 실행하지 못한 경우에도 '실행하지 않음'(NO excution)에 해당하는 점수를 부여하여야 한다.

* 참고: 고도이탈과 같이 관제사의 의도와 관계없는 상황은 계획(Planning) 항목이 적용되지 않으며, 이 경우 점수는 '0'(적절한 계획)으로 부여되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
계획	적절한 계획	0	-	0 ~ 5	10
	부적절한 계획	3	-		
	계획 없음 실행하지 않음	5	-		

3. 실행 (Execution): 이 항목은 일반적으로 계획한 조치를 ATM-지상에서 실행하는 것을 의미하며, ATM-지상 및 ATM-공중 구성 항목을 포함할 수 있다. 실행은 ATC가 충돌 상황을 해결하기 위해 처음 계획한 계획을 실행하는 것을 의미한다. 실행에 대한 시간 및 효율성을 평가해야 하며, 조종사가 받은 지시/허가를 공중에서 실행하는 것도 ATM-공중 항목에 평가되어야 한다.

- '적절한 실행(Excution CORRECT)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.

* 참고: 조종사의 관제지시 위반으로 인해 실행 항목을 평가할 수 없는 경우(관제지시 위반으로 인한 활주로 침범 등) ATM-지상 항목의 점수는 '0'으로 평가하여야 한다.

- '부적절한 실행(Excution INADAQUATE)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행되지 않은 경우가 해당된다. ATM-공중과 별개로 점수를 부여하여야 한다.

- '실행 없음(No EXCUTION)': 충돌 탐지(Conflict detection) 항목에서 '충돌 탐지 실패'로 평가된 경우 '실행 없음'으로 평가하여야 한다. 또는 충돌 탐지를 하였더라도 실행을 전혀 하지 않은 경우에도 '실행 없음'으로 평가

하여야 한다.

* 참고: 조종사가 ATC 지시를 정확하게 따른 경우, ATM-전체 점수는 ATM-지상 및 ATM-공중 점수와 동일하며, 점수는 '0' 으로 평가하여야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
실행	적절한 실행	0	0	0 ~ 15 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	부적절한 실행	3	5		
	실행하지 않음	5	10		

4. 충돌안전경고-지상(STCA): 근접 STCA(Current STCA)에 대해서만 평가되어야 한다. 유효하지 않거나 불필요한 STCA 경고는 제외하여야 한다. 지상안전경고 항목에서는 ATM-지상에 대해서만 평가되어야 하며, ATM-공중을 평가해서는 안 된다.

- 근접 STCA(Current STCA)가 작동하고 항공교통관제사가 이를 적용한 경우, '0'으로 평가한다. STCA 기능이 없는 관제시설의 경우에도 '0'으로 평가한다.
- 관제사가 STCA가 작동하기 전에 충돌을 탐지한 경우, '0'으로 평가한다.
- STCA가 충돌 상황을 탐지하는데 실패한 경우, 또는 STCA가 정상적으로 작동해야 했는데 작동되지 않아 ATM-지상에 의해 늦게 충돌 상황이 인지된 경우 'STCA 탐지 없음'으로 평가한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
STCA ATM-지상	근접 STCA 탐지 (Current STCA triggered)	0	-	0 ~ 5 ATM-지상	
	STCA 탐지 없음 (Non-Current STCA)	5	-		

5. 회복 (Recovery): 이 항목은 안전분리(예: 분리치)를 확보하거나, 분리최저치를 유지하기 위해 즉각적인 조치를 요하는 단계에 대해 평가하는 항목이다. 회복 단계는 분리치가 미확보 된 순간부터 시작되며, 평가 대상은 ATM-지상 및 ATM-공중 모두 적용되기 때문에 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 ATM-공중 점수를 모두 합한 값이 되어야 한다.

* 참고: 회복 단계에서의 계획은 기존의 충돌탐지(Conflict Detection)에서의 계획(Planning) 항목의 계획과 구분되어 고려되어야 한다. ATC가 교통정보를 발부하거나 회피기동을 발부하는 시점이 회복 단계로 볼 수 있다.

- '적절한 회복(Recovery CORRECT)': 분리치 미확보 후 적절한 조치가 이루어져서 합리적인 시간 내에 분리 최저치가 확보 된 경우가 해당된다.

- '부적절한 회복(Recovery INADEQUATE)': ATM 대응이 상황을 개선하지 못한 경우가 해당된다.
- '회복 불가(NO Recovery)': '회복 불가' 으로 평가함에 있어서 조종사가 TCAS RA 또는 시계분리(see-and-avoid) 조치를 취했는지가 고려되어야 한다. 이러한 경우 조종사가 ATC 지시를 따르지 않을 수 있으므로, ATM-공중 부분에 불이익이 가지 않도록 해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
복구	적절한 회복	0	0	0 ~ 25 ATM-지상 + ATM-공중	10
	부적절한 회복	5	6		
	회복 불가	10	15		

6. 충돌안전경고-공중(TCAS): 이 항목의 하위 항목은 ICAO 정의에 따라 유용한 TCAS RA에 대해서만 평가되어야 한다. TCAS가 작동하지 않는 시각적 회피 환경에서도 동일한 논리가 적용된다.

* 참고: 이 항목에서 ATM-전체 점수는 ATM-공중 점수를 반영해야 한다. ATM-지상에 대한 점수는 신뢰도 평가 및 ATM-전체 평가가 아닌 ATM-지상에 대한 심각도 평가 목적으로 평가된다.

- 'TCAS RA 없음(No TCAS)': 이 항목은 ICAO TCAS 논리에 따라 해당 공중 조우의 기하학적 특성이 TCAS RA를 요구하는 상황인데도 발생하지 않은 경우가 해당된다.
- 'TCAS 발동(TCAS Triggered...)': 조종사가 TCAS RA로 인해 반응하기 전에 적절한 ATC 지시가 내려졌다면 '해당 사항 없음' (즉, 점수 '0' 으로 평가)으로 평가해야 한다. 또한 TCAS RA가 충돌 상황으로부터 회복하는데 크게 영향을 미친 경우에도 '0' 으로 평가해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
TCAS	TCAS RA 발생	10	0	0 또는 10 ATM-공중	10
	TCAS RA 없음	0	10		

7. TCAS RA 실행: 이 항목은 TCAS RA 실행(또는 TCAS가 적용되지 않는 경우의 시각적 회피 적용) 및 회복은 ATM-지상을 보완하는 성능에 대해 평가하는 항목이다.

- 'RA 실행(Airborne followed RA)': 조종사가 TCAS RA를 적절히 수행한 경우, 또는 TCAS RA가 발생하지 않는 경우가 해당된다.
- '불충분한 RA 실행(Airborne INSUFFICIENTLY followed RA)': 조종사 행동이

TCAS RA를 완전히 따르지 않은 경우가 해당된다.

- '부정확한 RA 실행(Airborne INCORRECTLY followed RA)': 조종사 행동이 없거나 모순될 때(예: RA를 따르지 않음)가 해당된다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
RA 수행	RA 실행	-	0	0 ~ 15 ATM-공중	10
	불충분한 RA 실행	-	10		
	부정확한 RA 실행	-	15		

C. 최종 점수

모든 항목이 평가되고 점수가 부여된 후, 심각도의 최종 점수는 '충돌 위험도'와 '통제 가능성' 점수의 합으로 계산된다.

ATM-전체 점수	심각도 분류
0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** **(No safety effect)**
10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** **(No Risk of Collision)**
18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** **(Safety not Assured)**
31 이상	**충돌 위험 (A)** **(Risk of Collision)**

D. 신뢰도 요소(Reliability Factor)

특정 항목에 대한 정보가 없거나, 사용할 수 있는 정보가 불명확하거나, 평가위원회가 평가 결과에 대해 합의하지 못하는 경우, 해당 항목은 심각도 평가에 활용할 수 없다.

누락된 항목이 최종 심각도 점수에 미치는 영향을 기록하고 추적하기 위해, 전체 신뢰도 요소(Overall Reliability Factor, RF)를 심각도 점수와 병행하여 평가해야 한다. 각 항목에는 관련 신뢰도 가중치가 할당되어 있다. 전체 신뢰도 값은 심각도 평가에 고려된 항목에 해당되는 신뢰도 가중치의 합으로 계산되어야 한다.

모든 항목에 신뢰도 가중치를 항상 적용할 수 있는 것은 아니다.(예: STCA가 없는 관제시설, 또는 STCA가 작동하지 않은 경우). 특정 상황에서 적용되지 않는 것으로 명확히 확인된 항목의 신뢰도 가중치 점수는 '0' 값으로 평가되어야 한다.

특정 항목에 대해 심각도 평가를 함에 있어서 사실조사 보고서 등에서 이를 평가할 충분한 정보가 없는 경우(데이터 부족 또는 세부 정보의 명확성 부족), 해당 기준의 점수는 '공백(blank)'으로 하여야 한다. 특정 항목의 '공백' 값은

해당 항목의 신뢰도 가중치가 전체 신뢰도에 포함되지 않아야 함을 의미한다.

두 개의 다른 사건을 평가하는 경우, 특정 항목이 첫 번째 경우에는 '0'으로 평가되고 두 번째 사건은 '공백'으로 채점되는 경우, ATM-전체 심각도 점수는 두 경우 모두 동일한 값을 가지지만, 신뢰도는 두 번째 사건이 더 낮게 된다.

특정 항목에 대한 점수가 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치는 전체 신뢰도 값에 다음과 같이 반영되어야 한다:

- ATM-지상 요소만 포함하는 항목(분리(Separation), 접근율(Rate of closure), 충돌 탐지(Conflict detection), 계획(Planning), 지상안전경고(Ground safety nets, STCA))의 경우, ATM-지상 값이 평가되면 전체 신뢰도 값에 할당된 점수가 추가되어야 한다(단, 분리 및 접근율의 경우 ATM-지상 값이 ATM-공중 값으로 대체될 수 있음).
- ATM-지상 및 ATM-공중이 모두 평가되는 항목(실행(Execution), 회복(Recovery), 공중안전경고(TCAS))의 경우, ATM-지상이 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치 절반이 ATM-공중 신뢰도 가중치 값으로 할당되고, ATM-공중이 평가되면 해당 항목의 신뢰도 가중치 절반이 ATM-지상 신뢰도 가중치 값으로 할당된다.
- TCAS RA 실행 항목은 ATM-공중 요소만 평가하므로, ATM-공중 값이 평가되면 전체 신뢰도 가중치는 ATM-공증으로 할당되어야 한다.

모든 항목에 대해 신뢰도 가중치를 평가한 경우 모든 합은 100이 되어야 한다.

발생한 안전장애와 관련된 전체 신뢰도 가중치는 최소 70 이상이 되어야 심각도 평가 결과를 적용할 수 있다. 정보가 충분하지 않은 경우(RF < 70), 심각도 분류기준을 적용한 후 도출된 심각도와 관계없이 해당 안전장애는 '미확정(Not determined, D)'으로 분류되어야 한다.

E. ATM-지상 역량(ATM-Ground performance)

비 항목의 평가 목적은 '충돌위험(Risk of Collision)' 점수를 평가할 때 ATM-지상(예: 항공행서비스 제공자)으로 적용해야 하는지 ATM-공중으로 적용해야 하는를 결정하는데 있다. 다음의 선택사항들을 고려해 ATM-지상 역량을 평가할 수 있다.

- 직접 원인(casual): 최소한 하나 이상의 ATM-지상이 안전장애와 관련된 일련의 사건에 직접적으로 연관되어 있는 경우를 말한다. ATM-지상의 기여요인이 없었다면 해당 사건이 발생하지 않았을 수 도 있는 경우이다.
- 간접 원인(contributing): 사건의 직접적 원인이 된 일련의 사건에 ATM-지상이 포함되지 않았지만, ATM-지상과 관련이 있는 적어도 한 사건이 해당 사건의 위험에 기여하였거나 항공기가 마주친 상황 발생에 영향을 미친 경우가 해당된다. 만약 이러한 ATM-지상 기여요인이 없었다고 하더라도 여전히 해당

사건은 발생하였을 수도 있다.

- 상황 원인(aggravating): ATM-지상이 관련된 일련의 사건에 직접적인 영향을 미치지 않았지만, ATM-지상과 관련이 있는 적어도 한 사건이 해당 사건의 위험도를 악화시키거나 항공기가 마주친 상황을 악화시킨 경우가 해당된다. 만약 이러한 ATM-지상 기여요인이 없었다고 하더라도 여전히 해당 사건은 발생하였을 수도 있다.
- 영향 없음(no involvement): 안전장애와 관련된 일련의 사건에 ATM-지상이 직접적 또는 간접적으로 기여하지 않은 경우가 해당된다.
- 평가 불가(Not assessed): 평가를 할 수 없는 경우가 해당된다.

F. 심각도 분류 기준

A ㅡ 충돌 위험(Risk of Collision): 거의 사고가 발생할 뻔하였던 안전장애

B ㅡ 안전 미확보(Safety not Assured): 항공기 운항과 관련이 있는 안전장애로, 항공기가 다른 항공기/지상과 거의 충돌할 뻔한 안전장애

C ㅡ 충돌위험 없음(No Risk of Collision): 만약 리스크가 안전범주 내에서 관리되지 않았거나 주번에 항공기가 있었다면 해당 사건이 사고 또는 주요한 안전장애가 될 가능성이 있었던 안전장애

E ㅡ 안전 영향없음(No safety effect): 안전에 영향이 없었던 안전장애

D ㅡ 평가 불가(Not determined): 심각도를 평가할 수 있는 정보가 부족하거나 결론을 낼 수 없는(신뢰도 가중치 < 70%) 안전장애

3. 활주로 침범(Runway Incursion)

활주로 침범에 대한 심각도는 두 가지 주요 항목의 점수를 합산하여 결정한다.

A. 충돌 위험도(Collision of Risk)

B. 통제 가능성(Controllability)

A. 충돌 위험도(Collision of Risk): 이 항목에 대한 심각도는 다음 항목별 점수를 합산하여 결정한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
분리	분리최저치 확보	0	0	0-10 ATM-지상 또는 ATM-공중	20
	분리최저치 미확보-경미(minor)	1-3	1-3		
	분리최저치 미확보-중간(medium)	4-6	4-6		
	분리최저치 미확보-주의(signficant)	7-9	7-9		
	분리최저치 미확보-심각(critical)	10	10		

1. 분리(Separation): 심각도 분석 조정패널 및 조사관은 전문가의 판단을 바탕으로 확보된 분리최저치를 고려하여 0에서 10 사이의 점수를 선택하여야 한다. 만약 분리최저치에 대한 합의가 이루어지지 않으면, 조정패널 및 조사관은 이 기준에 대한 점수를 평가하지 않고 해당 필드를 공백으로 남겨두고, 신뢰도 가중치도 점수를 부여하지 않음으로써 신뢰성 요소(Reliability Factor) 값에 반영되도록 하여야 한다.

< 활주로 침범 분리최저치 미확보 세부 기준 >

1. 항공기-항공기

1.1 정상적인 관제허가에 따른 항공기 이·착륙 상황

구분	세부 기준
분리최저치-확보 (achieved)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 보호구역 내에 항공기/차량이 없었던 경우 - 이·착륙 항공기가 잠재적인 충돌 위험이 있는 항공기/차량을 직각으로 지나가는 시점에 상대 항공기/차량이 보호구역 내에 없었던 경우(0점 부여)
분리최저치 미확보-경미 (minor)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 활주로 보호구역을 침범하였으나 착륙대를 벗어난 구역에 항공기/차량이 있었던 경우. 또는; - 복행 지시 또는 착륙허가 취소가 활주로시단으로부터 1NM ~ 4NM 내에서 이루어 진 경우 - 항공기가 이륙허가를 받았으나 이륙활주를 시작하지 않은 경우 또는 ATC가 이륙허가를 취소한 경우(허가발부 후 취소허가 발부 시점까지의 시간 및 분리된 최소 거리를 고려해 1~3점 부여)
분리최저치 미확보-중간 (medium)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 착륙방향 활주로 1/2구역 밖의 착륙대에 다른 항공기/차량이 있었으나 한쪽 또는 모두가 멈추거나 회피를 위해 벗어날 수 있었던 경우. 또는; - 복행 지시가 활주로시단으로부터 1NM 미만 지점에서 이루어 진 경우(분리된 최소 거리를 고려해 4~6점 부여)
분리최저치 미확보-주의 (significant)	- 착륙 항공기가 활주로시단을 통과할 때 또는 이륙 항공기가 이륙 활주를 시작할 때 착륙방향 활주로 1/2구역의 착륙대에 다른 항공기/차량이 있었으나 한쪽 또는 모두가 멈추거나 회피를 위해 벗어날 수 있었던 경우(분리된 최소 거리를 고려해 7~9점 부여)
분리최저치 미확보-심각 (critical)	- 착륙 항공기가 착륙대(ICAO 정의)에 있는 항공기/차량과 정지할 수 있는 가능성이 없이 충돌하거나 지나친 경우. 회피 조작이 시행되지 않았거나 또는 회피 조작을 늦게 수행해 충돌 위험이 있었던 경우(10점 부여)

1.2 부적절한 활주로 침범(관제지시로 인한 부적절한 활주로 침범 포함)

구분	세부 기준
분리최저치-확보 (achieved)	- 항공기가 지나간 후에 항공기/차량/사람이 허가 또는 허가없이 활주로 보호구역에 부적절하게 침범한 경우. 또는; - 항공기/차량/사람이 활주로 보호구역을 침범하지 않았고 직각으로 충돌 상황을 지나간 경우. 또는; - 착륙 항공기가 활주로시단으로부터 4NM 초과한 지점에서 복행 또는 착륙허가를 취소한 경우(0점 부여)
분리최저치 미확보-경미 (minor)	- 항공기/차량/사람이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 착륙대에 있는 다른 항공기/차량간 서로가 별도의 회피 조치를 하지 않았지만 충돌 위험이 없었던 경우. 또는; - 항공기/차량/사람이 활주로 보호구역에 허가 또는 허가없이 부적절하게 침범하였으나 활주로 옆선(runway edge)을 침범하지 않은 경우. 또는; - 부적절한 활주로 침범으로 인해 복행 지시 또는 착륙허가 취소가 활주로시단으로부터 1NM ~ 4NM 내에서 이루어 진 경우. 또는; - 활주로 보호구역에 항공기/차량이 부적절하게 침범하여 이륙허가를 취소하였으나 출발 항공기와 다른 항공기/차량과 충돌 가능성이 없었던 경우(분리된 초소 거리를 고려해 1~3점 부여)
분리최저치 미확보-중간 (medium)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 착륙대에 움직이고 있는 항공기/차량과 충돌 회피를 위해 긴급한 회피 기동이 필요하지 않을 만큼의 거리로 안전하게 분리된 경우. 또는; - 부적절하게 활주로에 침범한 항공기/차량으로 인해 활주로시단으로부터 1NM 미만 내에서 복행 지시를 한 경우. 또는; - 부적절하게 착륙대를 침범한 항공기/차량으로 인해 충돌 위험은 없었지만 이륙허가를 취소한 경우(분리된 초소 거리를 고려해 4~6점 부여)
분리최저치 미확보-주의 (significant)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 침범하여 착륙대에 있는 다른 항공기/차량과 안전하지 않은 근접한거리에 있어 즉각적인 회피 기동이 필요한 경우.(분리된 최소 거리를 고려해 7~9점 부여)
분리최저치 미확보-심각 (critical)	- 항공기/차량이 허가를 받거나 또는 허가없이 활주로를 부적절하게 침범하여 다른 항공기/차량과 충돌하거나 정지할 수 있는 가능성이 없이 지나친 경우. 회피 조작이 시행되지 않은 경우. 또는; - 회피 조작이 늦게 시행되 충돌 가능성이 있었던 경우(10점 부여)

2. 접근율(Rate of closure): 안전 마진이 확보되지 않은 것으로 판단되는 순간의 수직 및 수평 속도를 기준으로 평가한다. 각 수평 및 수직 속도에 대해 사전에 정의된 분리간격 중 가장 큰 값을 평가에 적용한다.

상황에 따라 접근율은 다음과 같이 구분해서 평가한다.

- 복수의 항공기 간 – 표준 분리 기준이 정의되지 않음;
- 지상에서 이동 중인 항공기

	복수 항공기	항공기 지상이동	ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
접근율	접근율 NONE	접근율 NONE	0	0	0-5 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	접근율 낮음 (<= 50 kts, <= 500 ft/min)	접근율 낮음 (<= 20kts)	1	1		
	접근율 중간 (>50 and <= 100 kts, > 500 and <= 1 000 ft/min)	접근율 중간 (>20kts and <=40kts)	2	2		
	접근율 높음 (>100 and <= 250 kts, > 1 000 and <= 2 000 ft/min)	접근율 높음 (>40 and <=80kts)	4	4		
	접근율 매우 높음 (>250 kts, > 2 000 ft/min)	접근율 매우 높음 (>80kts)	5	5		

* 참고: 1. 충돌 위험도 평가에서는 ATM-지상 또는 ATM-공중 중 하나만 심각도 점수를 부여해야 하며, 두 가지를 모두 평가해서는 안 된다. ATC가 분리제공 책임이 없는 경우에만 ATM-공중 심각도를 사용해야 한다.

2. 다른 항공기/차량/사람이 없는 상태에서 활주로 침범이 발생한 경우, 접근율은 '없음(NONE)'으로 적용되어야 한다.

B. 통제 가능성(Controllability): 이 항목의 평가 방식은 분리최저치 미확보 평가 방식과 동일하게 적용되지만, 다음과 같은 몇 가지 예외가 있다:

- STCA는 이 상황에서 적절하지 않으므로, 공항 지상안전경고(예: RIMCAS: 활주로 침범 모니터링 및 충돌회피 시스템)으로 대체해야 한다.
- 충돌안전경고-공중(TCAS)은 활주로 침범 상황에서는 적용되지 않으므로, 조종사의 시각적 회피(see-and-avoid) 행동만을 고려해야 한다. 저시정 또는 IMC 조건에서는 시각적 회피를 할 수 없으므로 이를 점수에 반영되어야 한다.
- 안전경고 부분에서는 A-SMGCS 또는 RIMCAS가 고려되어야 하며, 시각적 회피(see-and-avoid) 항목에서는 조종사 행동뿐만 아니라 운전자(driver) 행동도 평가 대상에 포함되어야 한다.

통제 가능성은 심각도 점수는 다음의 세부 항목에 의해 결정된다:

1. 충돌 탐지(Conflict Detection)
2. 계획(Planning)
3. 실행(Excution)
4. 충돌안전경고-지상(Ground STCA)
5. 복구(Recovery)

6. 충돌안전경보-공중(TCAS)

7. TCAS RA의 실행

1. '충돌 탐지(Conflict DETECTED)': 충돌 탐지는 ATM-지상(관제사)이 충돌 상황을 탐지하는 것을 의미하며, 따라서 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(조종사) 점수는 여기서 평가되지 않는다. 다음 세 가지 시나리오가 가능하다:

- '잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict DETECTED)': 충돌이 탐지되었지만, ATC가 상황을 수용하기로 결정한 경우.

- '늦은 잠재적 충돌 탐지(Potential Conflict detected LATE)': 계획을 세우거나 실행할 충분한 시간이 없는 경우가 해당된다. 분리치 미확보 경우는 점수를 부여하지 않아야 한다. 예를 들어, 'RIMCAS가 예측적 충돌 탐지기능을 갖춘 상황에서, 관제사가 RIMCAS를 통해 충돌을 인지한 경우 '늦은 잠재적 충돌 탐지'로 점수를 부여햐야 한다.

비고: 1. 예측적 RIMCAS(predictive RIMCAS): 관제시스템의 RIMCAS에 'Look ahead time' 기능이 구축되어 있어 분리치 미확보 전에 충돌 상황을 미리 경고하는 경우를 말함
2. 근접 RIMCAS(current RIMCAS): 분리치 미확보가 된 시점부터 RIMCAS 경고가 발생하는 경우를 말함

- '잠재적 충돌 탐지 실패(Potential Conflict NOT detected)': 충돌 상황을 탐지하지 못한 경우가 해당한다.

* 참고: 고도이탈(Level Bust) 또는 ATC가 사전에 계획을 세울 수 없는 기타 사건(예: 조종사의 관제지시 위반 등)에서는 충돌 탐지가 적용되지 않으며, 점수는 '0'으로 설정되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
탐지	잠재적 충돌 탐지	0	-	0 ~ 5 ATM 지상	10
	늦은 잠재적 충돌 탐지	3	-		
	잠재적 충돌 탐지 실패	5	-		

2. 계획 (Planning): 이 항목은 ATM-지상(ATM Ground) 요소의 계획을 의미하므로 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 동일해야 한다. ATM-공중(ATM Airborne) 점수는 이 항목에서 부여하여서는 안 된다. ATM-지상의 계획 역량 정도, 시간 관리 및 효율성을 평가해야 한다. 여기서 계획은 충돌 상황을 해결하기 위해 ATC가 처음으로 계획한 계획을 의미한다. 이 계획은 이후 실행 단계에서는 참조하되, 복구 단계와는 구분되어야 한다.

- '적절한 계획(Plan CORRECT)': 관제사의 충돌 회피 계획이 적시에 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.

- '부적절한 계획(Plan INADEQUATE)': 관제사의 충돌 회피 계획이 늦었거나, 충돌 상황을 효과적으로 해결하지 못한 경우가 해당된다.

- '계획 없음(NO Plan)': 충돌 상황을 인지하지 못한 경우가 해당된다. 충돌 회피 조치를 실행하지 못한 경우에도 '실행하지 않음(NO excution)' 에 해당하는 점수를 부여하여야 한다.

* 참고: 고도이탈과 같이 관제사의 의도와 관계없는 상황은 계획(Plnanning) 항목이 적용되지 않으며, 이 경우 점수는 '0' (적절한 계획)으로 부여되어야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
계획	적절한 계획	0	-	0 ~ 5	10
	부적절한 계획	3	-		
	계획 없음 실행하지 않음	5	-		

3. 실행 (Execution): 이 항목은 일반적으로 계획한 조치를 ATM-지상에서 실행하는 것을 의미하며, ATM-지상 및 ATM-공중 구성 항목을 포함할 수 있다. 실행은 ATC가 충돌 상황을 해결하기 위해 처음 계획한 계획을 실행하는 것을 의미한다. 실행에 대한 시간 및 효율성을 평가해야 하며, 조종사가 받은 지시/허가를 공중에서 실행하는 것도 ATM-공중 항목에 평가되어야 한다.

- '적절한 실행(Excution CORRECT)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행된 경우가 해당된다.

* 참고: 조종사의 관제지시 위반으로 인해 실행 항목을 평가할 수 없는 경우(관제지시 위반으로 인한 활주로 침범 등) ATM-지상 항목의 점수는 '0' 으로 평가하여야 한다.

- '부적절한 실행(Excution INADAQUATE)': 계획이 적시 또는 효과적으로 실행되지 않은 경우가 해당된다. ATM-공중과 별개로 점수를 부여하여야 한다.

- '실행 없음(No EXCUTION)': 충돌 탐지(Conflict detection) 항목에서 '충돌 탐지 실패' 로 평가된 경우 '실행 없음' 으로 평가하여야 한다. 또는 충돌 탐지를 하였더라도 실행을 전혀 하지 않은 경우에도 '실행 없음' 으로 평가하여야 한다.

* 참고: 조종사가 ATC 지시를 정확하게 따른 경우, ATM-전체 점수는 ATM-지상 및 ATM-공중 점수와 동일하며, 점수는 '0' 으로 평가하여야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
실행	적절한 실행	0	0	0 ~ 15 ATM-지상 또는 ATM-공중	10
	부적절한 실행	3	5		
	실행하지 않음	5	10		

4. 지상안전경고(RIMCAS): 근접 RIMCAS(Current RIMCAS)에 대해서만 평가되어야 한다. 유효하지 않거나 불필요한 RIMCAS 경고는 제외하여야 한다. 지상안전경고 항목에서는 ATM-지상에 대해서만 평가되어야 하며, ATM-공중을 평가해서는 안 된다.

- 근접 RIMCAS(Current RIMCAS)가 작동하고 관제사가 이를 적용한 경우, '0'으로 평가한다. RIMCAS 기능이 없는 관제시설의 경우에도 ' 0 '으로 평가한다.
- 관제사가 RIMCAS가 작동하기 전에 충돌을 탐지한 경우, '0'으로 평가한다.
- RIMCAS 충돌 상황을 탐지하는데 실패한 경우, 또는 RIMCAS가 정상적으로 작동해야 했는데 작동되지 않아 ATM-지상에 의해 늦게 충돌 상황이 인지된 경우 'RIMCAS 탐지 없음'으로 평가한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
RIMCAS ATM-지상	근접 RIMCAS 탐지 (Current RIMCAS triggered)	0	-	0 ~ 5 ATM-지상	
	RIMCAS 탐지 없음 (Non-Current RIMCAS)	5	-		

5. 회복 (Recovery): 이 항목은 안전분리(예: 분리치)를 확보하거나, 위험도를 최소화하기 위한 즉각적인 조치를 요하는 단계에 대해 평가를 하는 항목이다. 회복 단계는 분리치가 미확보 된 순간부터 시작되며, 평가 대상은 ATM-지상 및 ATM-공중 모두 적용되기 때문에 ATM-전체 점수는 ATM-지상 점수와 ATM-공중 점수를 모두 합한 값이 되어야 한다.

* 참고: 회복 단계에서의 계획은 기존 충돌-탐지(Conflict Detectioin)/계획(Planning) 항목의 계획과 구분되어 고려되어야 한다. ATC가 교통정보를 발부하거나 회피기동을 발부하는 시점이 회복 단계로 볼 수 있다.

- '적절한 회복(Recovery CORRECT)': 분리치 미확보 후 적절한 조치가 이루어져서 합리적인 시간 내에 분리 최저치가 확보 된 경우가 해당된다.
- '부적절한 회복(Recovery INADEQUATE)': ATM 대응이 상황을 개선하지 못한 경우가 해당된다.

- '회복 불가(NO Recovery)': '회복 불가' 으로 평가함에 있어서 조종사가 TCAS RA 또는 시계분리(see-and-avoid) 조치를 취했는지가 고려되어야 한다. 이러한 경우 조종사가 ATC 지시를 따르지 않을 수 있으므로, ATM-공중 부분에 불이익이 가지 않도록 해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
복구	적절한 회복	0	0	0 ~ 25 ATM-지상 + ATM-공중	10
	부적절한 회복	5	6		
	회복 불가	10	15		

6. 충돌안전경고-공중(TCAS): 이 항목의 하위 항목은 ICAO 정의에 따라 유용한 TCAS RA에 대해서만 평가되어야 한다. TCAS가 작동하지 않는 시각적 회피 환경에서도 동일한 논리가 적용된다.

* 참고: 이 항목에서 ATM-전체 점수는 ATM-공중 점수를 반영해야 한다. ATM-지상에 대한 점수는 신뢰도 평가 및 ATM-전체 평가가 아닌 ATM-지상에 대한 심각도 평가 목적으로 평가된다.

- 'TCAS RA 없음(No TCAS)': 이 항목은 ICAO TCAS 논리에 따라 해당 공중 조우의 기하학적 특성이 TCAS RA를 요구하는 상황인데도 발생하지 않은 경우가 해당된다.
- 'TCAS RA 발생(TCAS Triggered...)': 조종사가 TCAS RA로 인해 반응하기 전에 적절한 ATC 지시가 내려졌다면 '해당 사항 없음' (즉, 점수 '0' 으로 평가)으로 평가해야 한다. 또한 TCAS RA가 충돌 상황으로부터 회복하는데 크게 영향을 미친 경우에도 '0' 으로 평가해야 한다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
TCAS	TCAS RA 발생	10	0	0 또는 10 ATM-공중	10
	TCAS RA 없음	0	10		

7. 시각적 회피(See-and-avoid) 실행: 이 항목은 시각적 회피 실행에 대해 평가하는 항목이다.

- '시각적 회피 실행(Airborne conducted See-and-aviod)': 조종사가 시각적 회피를 적절히 수행한 경우가 해당된다.
- '불충분한 시각적 회피 실행(Airborne INSUFFICIENTLY conducted See-and-avoid)': 조종사가 불충분하게 시각적 회피를 수행한 경우가 해당된다.
- '부정확한 시각적 회피 실행(Airborne INCORRECTLY conducted RA)': 조종사가 시각적 회피를 수행하지 않는 경우가 해당된다.

		ATM-지상	ATM-공중	ATM-전체	신뢰도 가중치
시각적 회피 수행	시각적 회피 실행	-	0	0 ~ 15 ATM-공중	10
	불충분한 시각적 회피 실행	-	10		
	부정확한 시각적 회피 실행	-	15		

C. 최종 점수

모든 항목이 평가되고 점수가 부여된 후, 심각도의 최종 점수는 '충돌 위험도'와 '통제 가능성' 점수의 합으로 계산된다.

ATM-전체 점수	심각도 분류
0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** (No safety effect)
10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** (No Risk of Collision)
18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** (Safety not Assured)
31 이상	**충돌 위험 (A)** (Risk of Collision)

4. 항공교통업무 제공 장애(ATM-specific occurrences)

항공교통업무 제공 장애 안전장애의 심각도 평가는 첨부 3의 항공교통업무 장애 심각도 평가표(Look-up table)에 따라 각 항목별 해당 사항에 맞는 행을 선택하고, 해당 상황에 대해 사전에 정의된 심각도를 적용해 평가한다.

A. 개요

ATM 특정 사건의 심각도를 결정할 때 고려해야 할 기준은 다음과 같다:

1. 평가 최소조건(Entry Criteria)
2. 제공된 업무/기능(Service/Function provided)
3. 운영 기능(Operational function)
4. 장애 유형(Type of failure)
5. 영향을 받은 업무(Service affected)
6. 영향을 받은 업무-세부사항(Extension)
7. 범위(Scope)

B. 항공교통업무 장애 평가 옵션

1. '평가 최소조건(Entry criteria)': 항공교통교통업무 제공 장에 대한 심각도 평가는 다음의 상황과 같은 결과가 발생했을 때 적용한다.

a. 항공교통업무 제공 장애로 인해 항공교통관제 또는 조종사가 안전한 운항을 위해 특별한 경감조치를 시행해야 했던 상황; 또는

b. 특별한 경감조치를 시행할 수 없는 경우로 판단된 경우; 또는

c. 관제사 또는 조종사가 당시의 운영 상황(예: 양호한 기상상태, 낮은 교통량 등)으로 인해 특별한 경감조치를 할 필요가 없다고 판단한 경우; 또는

d. 항공교통관제 또는 조종사가 자신도 모르는 사이에 부정확한 정보를 가지고 운항·운영한 것으로 파단된 경우

비고: 예비 기능의 기능 저하 또는 감독(supervision)의 부분/전체 중단은 심각도 평가 조건에 속하지 않는다.

운영 기능에 영향이 없었던 기술적 결함 이벤트에 대해서는 심각도를 분류할 필요는 없으나, 운영 기능이 영향을 받았으나 이벤트로 인해 운영상 어떠한 특별한 결과가 발생하지 않았을 경우에는 심각도를 'E'(안전영향 없음)으로 평가하여야 한다.

2. '제공된 업무/기능(Service/function provided)': 다음 중 하나를 선택한다.

a. 통신(Communication)

b. 항행(Navigation)

c. 감시(Surveillance)

d. 항공교통업무(Air Traffic Services) - 항공교통관제 업무, 비행정보 업무, 항공교통조언업무(경보 업무 제외)

e. 공역 관리(Airspace Management)

f. 항공교통 흐름 및 용량 관리(Air Traffic Flow and Capacity Management)

g. 정보 업무(Information Service) - 항공 정보 및 데이터 제공

3. '운영 기능(Operational function)' '제공된 업무/기능': 다음 중 하나를 선택한다.:

a. 통신 업무(Communication services)

- 공대지 통신(Air/Ground communication)
- 지상-지상 통신(Ground/Ground communication)

b. 항법 업무(Navigation service)

- 계기기반 항행(Instrument Navigation)
- 시계기반 항행(Visual Navigation)
- 위성기반 항행(Satellite Navigation)

c. 감시 업무(Surveillance service)
- 공중 감시(Air surveillance)
- 지상 감시(Ground surveillance)
- 지상이동 유도 및 통제(Surface movement guidance and control)

d. 항공교통업무(Air Traffic Services)
- 비행자료 및 감시자료 처리(Flight data and surveillance data processing)
- 운영실 운영 관리(Operations room management capability)
- 의사결정 지원 도구(Decision-making support tools) - MTCA, AMAN, DMAN 등
- 안전경고(Safety nets) - STCA

e. 공역 관리(Airspace Management)
- 실시간 공역 환경(Real-time airspace environment)

f. 항공교통 흐름 및 수용량 관리(Air Traffic Flow and Capacity Management)
- 전술적 & 실시간(Tactical & Real Time)

g. 지원 정보 업무(Support Information Services)
- 항공정보(Aeronautical Information)
- 기상정보(Meteorological Information)

4. '장애 유형(Type of failure)': 다음 중 하나를 선택한다.

a. 업무/기능의 완전 손실(Total loss of service/function)

b. 업무/기능의 부분 손실(Partial loss of service/function)

c. 예비 기능 감소(Redundancy reduction)

d. 탐지되지 않은 업무/기능 오류(Undetected corruption of service/function)

e. 감독 기능 손실(Loss of supervision)

f. 감독 기능 오류(Corruption of supervision)

5. '영향을 받은 업무(Service affected)': 다음 중 하나를 선택한다.

a. 지역관제소

b. 접근관제소

c. 공항관제탑

d. 대양관제소

e. 비행정보업무

6. '영향을 받은 업무-확장(Extension)': 다음 중 하나로 분류되어야 한다.

a. 관제석(Controller Working Position, CWP)

b. 관제 섹터 그룹(Sector suite)

c. 다중 섹터(Multiple suites)

d. 관제시설 전체(Unit)

7. '영향 범위(Scope)': 다음 중 하나로 분류되어야 한다:

a. 단일(One) - 하나의 관제사-조종사 통신 또는 하나의 항공기에 영향을 미침

b. 일부(Some) - 하나 이상의 관제사-조종사 통신 또는 다수의 항공기에 영향을 미침

c. 전체(All) - 모든 관제사-조종사 통신에 영향을 미침

C. 심각도(Severity)

ATM 특정 사건의 심각도는 다음과 같이 분류된다:

심각도	설명
AA	안전한 ATM 업무 제공이 불가능한 상황(심각한 안전장애에 해당) 모든 수준의 ATM 업무를 제공할 수 없는 사건 a. 갑작스럽고 제어되지 않은 ATM 업무 또는 상황인식의 완전 상실 b. 완전히 손상된 ATM 업무 또는 ATS(항공교통업무) 담당자에게 오류 정보 제공
A	안전한 ATM 업무를 제공할 수 없는 심각한 장애(심각한 안전장애에 해당) ATM 업무 제공 능력이 심각하게 저하되어 다수의 항공기 안전 운항에 영향을 미칠 가능성이 있는 상황 a. 거의 완전하고 갑작스러운 ATM 업무 제공 불능 b. 적용 가능한 안전 요건을 준수하지 못하는 상황
B	ATM 업무 제공에 부분적 장애(중대한 안전장애에 해당) a. 갑작스럽고 부분적인 ATM 업무 제공 불능 b. 적용 가능한 안전 요건을 준수하지 못하는 상황

C	안전하지만 저하된 ATM 업무 제공 가능(중요한 안전장애에 해당). ATS 담당자가 적절한 위험관리/통제를 하지 않았다면, 완전, 심각 또는 부분적인 ATM 업무 제공 불능이 발생했을 가능성이 있었거나, 업무 제공에 제한이 있었더라도 안전 기준 내에서 ATM 업무가 유지된 경우
D	미확정(Not determined). 위험을 평가할 충분한 정보가 없거나 증거가 불명확하여 심각도를 결정할 수 없는 경우
E	ATM 업무에 영향 없음(안전 영향 없음에 해당). 안전하고 저하되지 않은 ATM 업무 제공 능력에 영향을 미치지 않은 사건.

첨부 1: 분리최저치 미확보 심각도 분류표

분리최저치 미확보(Separation Minima Infringement) 심각도 분류표

평가 항목			ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
① 충돌 위험도	분리	분리최저치 확보	0	0		20
		분리간격 > 분리최저치 75%	1	1		
		분리최저치 50% < 분리간격 ≤ 분리최저치 75%	3	3		
		분리최저치 25% < 분리간격 ≤ 분리최저치 50%	7	7		
		분리간격 ≤ 분리최저치 25%	10	10		
	접근율	접근 속도 없음	0	0		10
		낮음, 접근율(≤ 85 kts, ≤ 1,000 ft/min)	1	1		
		중간, 접근율 (> 85, ≤ 205 kts, > 1,000, ≤ 2,000 ft/min)	2	2		
		높음, 접근율 (> 205, ≤ 700 kts, > 2,000, ≤ 4,000 ft/min)	4	4		
		매우 높음, 접근율 (> 700 kts, > 4,000 ft/min)	5	5		
② 통제 가능성	탐지	잠재적 충돌 탐지	0			10
		늦은 잠재적 충돌 탐지	3			
		잠재적 충돌 탐지 실패	5			
	계획	적절한 계획	0			10
		부적절한 계획	3			
		계획 없음 (실행하지 않음)	5			
	실행	적절한 실행	0	0		10
		부적절한 실행	3	5		
		실행하지 않음	5	10		
	STCA	현재 STCA 탐지	0			10
		STCA 탐지 없음	5			
	회복	적절한 회복	0	0		10
		부적절한 회복	5	6		
		회복 불가	10	15		
	TCAS RA 실행	TCAS RA 발생	10	0		10
		TCAS RA 없음	0	10		
		RA 실행		0		10
		불충분한 RA 실행		10		
		부정확한 RA 실행		15		
합계						

심각도	ATM-전체 점수	심각도 분류	심각도
	0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** (No safety effect)	
	10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** (No Risk of Collision)	
	18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** (Safety not Assured)	
	31 이상	**충돌 위험 (A)** (Risk of Collision)	

첨부 2 : 활주로침범(Runway Incursion) 심각도 분류표

활주로 침범(Runway Incursion) 심각도 분류표

평가 항목				ATM 지상	ATM 공중	ATM 전체	신뢰도 가중치
① 충돌 위험도	분리	분리최저치 확보		0	0		20
		분리최저미 미확보-경미(minor)		1-3	1-3		
		분리최저치 미확보-중간(medium)		4-6	4-6		
		분리최저치 미확보-중대(significant)		7-9	7-9		
		분리최저치 미확보-심각(critical)		10	10		
	접근율	접근율 NONE	접근율 NONE	0	0		10
		접근율 낮음 (<= 50 kts, <= 500 ft/min)	접근율 낮음 (<= 20kts)	1	1		
		접근율 중간 (>50 and <= 100 knots, > 500 and <= 1 000 ft/min)	접근율 중간 (>20kts and <=40kts)	2	2		
		접근율 높음 (>100 and <= 250 kts, > 1 000 and <= 2 000 ft/min)	접근율 높음 (>40 and <=80kts)	4	4		
		접근율 매우 높음 (>250 knots, > 2 000 ft/min)	접근율 매우 높음 (>80kts)	5	5		
② 통제 가능성	탐지	잠재적 충돌 탐지		0			10
		늦은 잠재적 충돌 탐지		3			
		잠재적 충돌 탐지 실패		5			
	계획	적절한 계획		0			10
		부적절한 계획		3			
		계획 없음(실행하지 않음)		5			
	실행	적절한 실행		0	0		10
		부적절한 실행		3	5		
		실행하지 않음		5	10		
	경고	RIMCAS 탐지		0			
		RIMCAS 탐지 없음		5			
	회복	적절한 회복		0	0		10
		부적절한 회복		5	6		
		회복 불가		10	15		
	TCAS RA 실행	TCAS RA 발생		10	0		10
		TCAS RA 없음		0	10		
		시각적 회피 실행			0		10
		불충분한 시각적 회피 실행			10		
		부정확한 시각적 회피 실행			15		
합계							

심각도	ATM-전체 점수	심각도 분류	심각도
	0 ~ 9	**안전영향 없음(E)** (No safety effect)	
	10 ~ 17	**충돌위험 없음 (C)** (No Risk of Collision)	
	18 ~ 30	**안전 미확보 (B)** (Safety not Assured)	
	31 이상	**충돌 위험 (A)** (Risk of Collision)	

첨부 3 : 항공교통업무제공 장애 심각도 분류표

유럽항공안전청(EASA) ED Decision 2015/028/R 부속서 I, Appendix 1 to GM11 SKPI - Look-up Table for Severity Classification of ATM-specific occurrences에 따른다.

[부록 3] 정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령(제31조 관련)

제1조(목적) 이 요령은 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부훈령) 제30조에 따라 정상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생하는 특정한 항공안전데이터의 수집·분석 및 개선조치를 위한 정상운영 안전표본조사(Normal Operations Safety Survey)의 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위 및 다른 규정과의 관계) ① 이 요령은 「항공안전법」제85조제1항에 따른 항공교통업무증명을 받은 자와 항공교통업무를 수행하는 국토교통부 소속 지방항공청 및 항공교통본부와 그 소속 직원 등에게 적용한다.

② 제1항에서 규정한 사람 외에 항공교통업무 안전관리 활동의 일환으로 정상운영 안전표본조사를 시행하려는 경우, 이 요령을 준용할 수 있다.

③ 이 요령에서 정하지 않은 사항은 국제민간항공기구 지침서(ICAO Doc 9910, Cir 314)를 준용할 수 있다.

제3조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "정상운영 안전표본조사(Normal operations safety survey, 이하 'NOSS'라 한다)"라 함은 위협 및 오류 관리를 기반으로 하여 정상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생하는 특정한 항공안전데이터를 수집·분석 및 개선하기 위한 일련의 시스템적인 절차를 말한다.
2. "위협 및 오류 관리(Threat & Error Management, 이하 'TEM'이라 한다)"라 함은 원하지 않는 상황으로 발전할 수 있는 위협과 오류를 명확히 식별하고 관리함으로써 안전을 도모하는 기법을 말한다.
3. "관찰자(Observer)"라 함은 NOSS 운영에 필요한 전문교육을 이수하고 정상적인 관제업무 수행내용을 관찰·기록하는 사람을 말한다.
4. "위협(Threats)"이라 함은 항공교통관제사(이하 '관제사'라 한다)의 영향력 밖에서 발생하여 운영 상의 복잡성을 증가시키고, 안전여유를 유지하기 위해 관리가 요구되는 사건 또는 오류를 말한다.
5. "오류(Errors)"라 함은 관제사 또는 조직의 의도와 예상으로부터 벗어나는 상황에 이르도록 하는 관제사의 조치 또는 조치하지 않는 행동을 말하며, 관리되지 않거나 잘못 관리된 오류는 원하지 않는 상황으로 이어질 수 있다.
6. "원하지 않는 상황(Undesired states)"이라 함은 의도하지 않은 교통상황으로 안전여유가 감소된 상황을 말한다.
7. "자료분석자(Data analyst)"라 함은 관찰자가 NOSS 수행 중 수집한 항공안전데이터를 'TEM' 기법에 따라 위협, 오류 및 원하지 않는 상황 등으로 검증 및 분석하는 사람을 말한다.
8. "항공안전데이터(safety data, 이하 '안전데이터'라 한다)"라 함은「항공안전법」제2조제10호의4에서 정한 사항을 말한다.

제4조(NOSS의 수행목적 및 기본방향) NOSS는 일상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생할 수 있는 특정 안전데이터를 수집함으로써, 위해요인을 사전에 발굴하여 해결하기 위한 안전관리 기법으로, 그 기본원칙은 첨부 1과 같다.

제5조(NOSS의 수행방법) 항공교통업무기관은 NOSS를 다음과 같은 방법으로 수행한다.

1. NOSS 이행계획 수립
2. NOSS 수행을 위한 조직과 인력의 구성 및 운영
3. 안전데이터 수집
4. 첨부 2의 위협 및 오류관리 기법(TEM)을 사용한 자료검증 및 분설절차 수행 등 유효성 검토
5. 최종보고서 작성

제6조(NOSS 이행계획 수립) ① 항공교통업무기관은 교통량, 관제석 운영, 관제사의 수, 비행절차, 장비 등 기관환경의 변화를 감안하여 자체 NOSS 이행계획을 수립·시행한다.

② 제1항의 NOSS 이행계획은 NOSS를 수행할 때마다 대상 관제시설별로 수립하고, 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부훈령) 제11조에 따른 '안전위원회' 및 '안전실행그룹' 안건으로 상정하여 심의·결정할 수 있다.

③ NOSS 이행계획에 포함하여야 할 주요 사항은 다음과 같다.

1. 대상 관제시설
2. 기간 및 관찰횟수(가능한 경우)
3. 주요 관찰대상
4. 운영조직
5. 수행방법
6. 주요 추진일정 등

④ NOSS는 수행대상 관제시설별로 3년에 1회이상 수행한다.

제7조(NOSS 운영조직 등) ① 항공교통업무기관은 NOSS의 원활한 수행을 위하여 NOSS를 수행할 때마다 다음과 같은 조직 및 인력을 운영할 수 있다.

1. 안전표본조사 위원회(이하 '위원회'라 한다)
2. NOSS 업무담당자
3. 관찰자
4. 자료분석자 등

② 제1항의 조직은 NOSS 대상시설, 업무량 등을 고려하여 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 그 규모(인원수)와 구성원을 정한다.

제8조(위원회의 구성 및 임무) ① 위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성하며, 항공교통업무기관의 장이 지정한다.

1. 관찰자
2. 해당 관제시설 선임 관제사(팀장급 이상)
3. 자료분석자
4. 기타 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 필요하다고 인정하는 사람

② 항공교통업무기관의 장은 필요에 따라 국내외의 전문가를 위원으로 선정할 수 있다.

③ 항공교통업무기관의 장은 상기 가.의 위원 중에서 위원장 1명을 지정한다.

④ 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며, 위원회를 대표한다.

⑤ 위원회는 NOSS 수행기간동안 운영한다.

⑥ 위원회는 NOSS 수행에 따른 제반사항을 주관하며 최종보고서를 심의·결정한다.

제9조(NOSS 업무담당자의 지정 및 임무) ① 항공교통업무기관의 장은 NOSS 업무에 정통한 사람 중에서 NOSS 수행을 총괄할 NOSS 업무담당자 1명을 지정한다.

② NOSS 업무담당자는 NOSS 수행에 필요한 다음의 사항을 지원한다.

1. NOSS 대상 관제시설의 관제사들의 적극적인 참여 유도
2. NOSS 이행계획 수립 및 홍보 총괄
3. 관찰자의 원활한 안전데이터 수집 지원
4. 관찰자와 대상 관제시설의 관제사간 의견조정
5. NOSS 수행과정 중 도출되는 문제점의 분석과 개선방안 등의 제안

제10조(관찰자의 지정 및 임무) ① 관찰자는 NOSS 수행대상 관제시설의 운영 및 절차에 관한 경험을 가지고 있는 관제사 중에서 다음의 특성을 고려하여 항공교통업무기관의 장이 지정한다. 이 경우 해당 관제시설의 업무한정을 취득한 사람 중 3년 이상의 관제업무경력을 가진 사람을 우선적으로 지정하여야 한다.

1. “업무능력 및 신뢰도” : 동료들로부터 좋은 관제사, 신뢰할 만한 관제사
2. “분석적 능력” : 관찰하는 업무에 대한 기술적인 사항에 집중하기보다는 상황분석을 통한 위협, 오류 등 운영상황 전반을 파악할 수 있는 능력을 갖춘 관제사
3. “개방성” : 자신이 사용하는 방식과 다른 방식·기술도 업무를 처리할 수 있는 효과적인 방식임을 받아들일 수 있는 관제사
4. “동기유발” : 항공안전절차에 대한 본질적인 관심을 가지고, 이러한 관심을 주변 동료에게 확산할 수 있는 관제사
5. “분별력 있는 판단” : 관찰자로서 보고서에 무엇을 포함할지, 관찰을 언제 종료할지 등에 대해 상당히 광범위한 재량권을 가지고 있음을 인지하고 있는 관제사

② 관찰자는 일상적으로 수행중인 관제업무를 관찰하고 그 내용을 기록한다. 다만 관제사가 관찰을 거부할 경우, 관찰을 중단하고 그 내용을 신속히 위원회에 보고하여야 한다.

③ 관찰자는 교육훈련, 자료 검증 및 분석, 최종보고서 작성 등에 적극 참여하여야 한다.

제11조(자료분석자의 지정 및 임무) ① 자료분석자는 데이터를 관리하고 분석한 경험이 있는 경력자 이거나, 자료를 해석할 수 있는 관제사 또는 다른 전문가 중에서 항공교통업무기관의 장이 지정한다.

② 자료분석자는 관찰자가 작성한 관찰보고서에 대하여 검증 및 분석한다.

제12조(교육 및 훈련) ① 관찰자와 자료분석자로 지정된 자는 NOSS를 수행하기 전에 관련 교육훈련과정을 이수하여야 한다.

② 교육훈련과정은 항공교통업무기관의 환경을 감안하여 내부에서 개설하여 운영하는 자체교육 및 전문교육기관에서 운영하는 외부교육 중에서 택하여 실시할 수 있다.

③ 과목은 이론, 실습 및 보고서 작성 등으로 구성되고, 그 기간은 5일 이내로 한다. 교육훈련과정에 관한 세부사항은 별표 3과 같다.

제13조(NOSS 브리핑) ① NOSS 업무담당자는 NOSS 시행전 관제시설의 장, 근무팀장, 관제사 및 관찰자 등 관계자를 대상으로 첨부 4의 내용을 브리핑하여야 한다.

제14조(관찰의 실시) ① 관찰자는 첨부 2의 TEM 모델을 바탕으로 정상적인 관제업무 수

행과정을 관찰하여 안전데이터를 수집한다.

② 관찰자는 관찰 시 관제업무 수행에 어떠한 영향도 주어서는 아니 되며, 이를 위한 행동요령 및 주의사항은 다음과 같다.

1. 근무 중인 관제사와 불필요한 토의 또는 관찰한 사항에 대한 언급 등 관제업무에 방해가 되는 행동 지양
2. 관찰대상 관제사에 사전에 자신의 역할 및 관찰자료 수집 목적 설명
3. 관찰업무 중에는 보고서 양식이 아닌 간략히 메모할 수 있는 메모지만 소지
4. 관찰업무 종료 직후, 가급적 관찰장소가 아닌 장소에서 관찰보고서 작성
5. 관찰대상 관제사가 대화를 시도하거나 질문하는 경우, 관찰업무 종료 후에 진행토록 안내
6. 직접적인 근접 관찰이 필요한 경우를 제외하고 관제석과 충분히 이격된 위치에서 관찰

제15조(관찰보고서의 작성 및 제출) ① 관찰자는 관찰보고서를 다음 각 호의 요령으로 작성한다.

1. 관찰보고서에 피 관찰자의 이름이나 약명 등 신원확인이 가능한 인적사항 기록 지양
2. 관찰시작 당시의 교통흐름, 교통상황 및 관제상황 등을 상세히 기술하고, 평가나 판단의 표현은 사용자제
3. 관제상황 기술 시, 관찰된 모든 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 묘사
4. 식별한 위협, 오류 및 원하지 않는 상황에 대하여 관제사 또는 팀에서 대처한 사항 및 대처를 통해 발생한 결과를 기술
5. 위협, 오류 및 원하지 않는 상황 등 관찰자료의 DB화를 위해 별표 5를 참고하여 코드화한 후 관찰보고서에 기록

② 관찰자는 관찰이 종료된 후 1주일이내에 관찰보고서를 제1호서식으로 작성하여 NOSS 업무담당자에게 제출하여야 한다.

제16조(행정지원에 관한 사항) NOSS 업무담당자는 관찰자의 효율적 관찰업무 수행에 필요한 행정지원을 한다. 행정지원에는 다음 각 호를 포함할 수 있다.

1. 관찰보고서 작성가능한 개인 사무공간
2. PC 등 작성가능한 전자 도구
3. 관찰자 명단 및 교대 시간표
4. 관찰업무 기간 중 관제업무 배제 및 제한 등

제17조(사용불가 자료의 처리) 자료분석자는 유효성이 의심되는 관찰보고서의 내용을 자료검증 및 분석에 사용해서는 아니 된다.

제18조(자료검증) ① 자료분석자는 관찰보고서를 수집한 후 자료분석 과정에 들어가기 전, 자료의 품질 확인·관리 및 일관성 확보와 함께 관찰자의 주관적 의견을 배제하기 위해 자료검증을 수행하여야 한다.

② 자료분석자는 관찰보고서에 대한 초도 검증을 수행하여야 한다. 검증 시에는 관련 절차·규정, 운영 자료 등을 참고하여 관찰자가 기술한 사항과 코드화한 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료를 일치시켜야 한다.

③ 초도 검증 과정에서 관찰자와 자료분석자가 코드화한 내용의 차이가 있는 경우, 검

증그룹에서 별도로 논의하여야 한다.

④ 초도 검증이 완료되면 NOSS 업무담당자, 자료분석자, 운영·절차 전문가 등으로 검증그룹을 구성하여 관찰자로부터 수집한 자료를 검토한다.

⑤ 검증그룹은 관찰보고서에 기술된 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료를 검토하여 분석단계에서 고려할 수 있도록 해야 한다. 필요 시 관찰자가 기록하지 못한 잠재적 위협, 오류, 원하지 않는 상황을 논의하거나 추가할 수 있다.

⑥ 검증그룹은 자료에 포함된 모든 TEM 구성요소에 대해 코드화한 내용이 적정성·일관성을 유지할 수 있도록 하고, 관찰자의 주관적 의견이 자료에 포함되지 않도록 검토한다.

제19조(자료의 분석) 자료분석자는 자료검증을 통해 식별이 완료된 위협, 오류 및 원하지 않는 상황에 대해 발생빈도, 후속영향, 관제사가 조치·관리한 사항 및 경향을 분석하여야 한다. 자료분석자는 분석이 종료된 후 2주일 이내에 NOSS 자료 분석보고서를 제2호서식으로 작성하여 NOSS 업무담당자에게 제출하여야 한다.

제20조(최종보고서의 작성) ① 최종보고서에는 관찰된 자료, 분석결과, 개선권고사항 등이 상세하게 기록되어야 한다.

② 최종보고서에 포함하여야 할 주요 내용은 다음과 같다.

1. 서론 및 총괄요약
2. 위협 분석결과
3. 오류 분석결과
4. 원하지 않는 상황 분석결과
5. 모범 사례
6. NOSS 시행에서 얻은 교훈
7. 개선 제안 및 맺음말
8. 사용된 양식, 코드북 등 참고자료

③ 최종보고서는 NOSS 업무담당자 및 위원회의 위원 간 협의를 통하여 작성하고, 위원회가 심의·결정한다.

제21조(NOSS 수행과정에 대한 평가) 항공교통업무기관은 NOSS수행이 완료되면 NOSS 시행 초기에 계획한 목적과 그 결과를 비교하여 전체 과정에 대한 평가를 수행하여야 한다.

제22조(NOSS 수행결과의 활용) ① 항공교통업무기관은 NOSS 최종보고서를 다음과 같이 활용한다.

1. 안전관리시스템(SMS)과 연계하여 안전향상에 활용
2. 개선권고 사항의 이행을 위한 조치
3. 중장기 운영계획 수립 시 반영

② NOSS 수행중 관찰 및 자료분석을 통하여 나타난 사실을 이유로 관련 관제사에게 처벌 등 신분상의 불이익을 주어서는 아니 된다.

제23조(NOSS 수행결과의 보고 및 후속조치) NOSS 수행이 완료된 경우, 항공교통업무기관은 최종보고서 및 그 조치결과를 최고경영관리자에게 보고한다

제24조(자료의 보관 등) ① 항공교통업무기관은 관찰보고서 및 최종보고서를 최소 5년간 보관하여야 하며, 보고서의 외부공개 방지를 위해 보안조치 후 “항공교통업무자

료관리시스템(ADAMS)”에 입력하여 관리한다.

② 항공교통업무기관은「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부 훈령) 제30조제7항에 따라 비밀 보호 조치 등을 취한 후 안전관리 목적으로 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

첨부 1 : NOSS 기본원칙

NOSS의 기본원칙

연번	기본 원칙		비고
1	무간섭 관찰	관찰자가 관제석에서 근무하는 관제사의 근처 또는 뒤에 위치하여 관제업무 수행에 영향을 미치지 않는 상태에서 관찰하는 것을 말한다.	
2	기관장/관제사간 공동체 의식	NOSS의 원활한 수행을 위하여 관제기관의 장과 관제사 모두의 공동체 의식을 가지고 적극적인 협력이 필요하다.	
3	자발적 참여	NOSS에 참여하는 관찰자 및 관찰대상 관제사는 모두 자발적인 참여의사에 의해 참석여부를 결정하여야 한다.	
4	표준화된 관찰자	NOSS 관찰자는 TEM모델 적용, 표준양식 사용, 적절한 코드 사용, 관찰 수행에 대한 지침 등의 교육훈련을 받아야 한다.	
5	TEM에 근거한 체계적 관찰 수행	NOSS는 관찰자들이 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 관찰할 수 있도록 고안한 방법을 이용한다.	
6	익명, 기밀 등 자료수집	NOSS에서 관찰된 모든 자료는 기관에서 기밀문서로 간주되며, 어떤 상황에서도 처벌목적으로 사용해서는 아니 된다.	
7	자료 검증절차	분석과정에 들어가기 전에 관찰자가 작성한 관찰보고서 중 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료가 적합하게 코드화되었는지 확인하여야 한다.	
8	관제사에게 피드백	NOSS의 시행결과, 개선 필요사항에 대한 조치결과를 해당 기관 소속 관제사들에게 통보한다.	
9	철저한 자료보관	NOSS 프로그램에서 도출된 자료는 해당기관이 기밀을 유지할 수 있는 장소에서 관리한다.	
10	안전목표 설정	안전관리자는 NOSS의 최종보고서를 기관의 안전전략 및 목표 설정시 참고자료로 활용할 수 있다.	

첨부 2 : 위협 및 오류관리 기법(TEM)

위협 및 오류관리 기법(TEM)

1. 개요

TEM(Threat and Error Management)은 원하지 않는 상황으로 발전할 수 있는 위협과 오류를 식별하고 관리함으로써 안전을 도모하는 기법을 말한다.

2. 구성요소

TEM의 구성요소는 관제사 관점에서 분류한 위협, 오류, 원하지 않는 상황을 말한다.

가. 위협(Threats)은 항공교통관제사(이하 '관제사' 라 한다)의 영향력 밖에서 발생하여 운영 상의 복잡성을 증가시키고 안전여유를 유지하기 위해 관리가 요구되는 사건 또는 오류를 말한다.

< 항공교통관제의 위협(예시) >

ATS 제공기관 내부	ATS 제공기관 외부	항공기	환경
장비	공항배치	조종사	기상
관제실 요소	항행안전시설	항공기성능	지형환경
절차	공역구조·설계	무선통신	
타 관제사	인접관제시설	교통	주의산만

나. 오류(Errors)는 관제사 또는 조직의 의도와 예상으로부터 벗어나는 상황에 이르도록 하는 관제사의 조치 또는 조치하지 않는 행동을 말하며, 관리되지 않거나 잘못 관리된 오류는 원하지 않는 상황으로 이어질 수 있다.

< 항공교통관제의 오류(예시) >

구 분	내 용
장비조작오류	ㅇ 레이더 사용 : 부적절한 레이더 자료 선택, 부적절한 관제범위 설정 ㅇ 부정확한 자료 입력 ㅇ 잘못된 주파수 선택, 인터콤 사용 시 잘못된 버튼/번호 선택 ㅇ 비행기록지의 잘못된 위치 및 해당관제사에게 전달하지 않음
절차오류	ㅇ 근무석 이양 : 급한 관제이양, 상번 관제사의 이양 준비전 관제석 이탈 ㅇ 정보 제공 - 접근/출발절차, 기상/ATIS, 항행안전시설에 관한 정보를 조종사에게 제공하지 않았거나 적시에 제공하지 않음
의사소통오류	ㅇ 관제사와 조종사간 : - 요구사항에 대한 잘못된 해석 - 부정확한 Hear-back - 부적당한 허가, 유도로 및 게이트·활주로 배정 ㅇ 관제사간, 시설 간 및 외부기관과의 협조 중 잘못된 의사소통이나 오해

다. 원하지 않는 상황(Undesired states)은 의도하지 않은 교통상황으로 안전여유가 감소된 상황을 말한다.

< 항공교통관제의 원하지 않는 상황(예시) >

구 분	내 용
지상	○ 항공기가 정지하여야 할 시기/장소에서 계속하여 이동; 항공기가 계속 이동하여야 할 시기/장소에서 정지 ○ 항공기가 사용하지 말아야 할 유도로에 진입; 항공기가 사용하여야 하는 유도로에 진입하지 않음 ○ 항공기가 가야하는 곳 이외의 탑승구로 진행 ○ 항공기가 탑승구에서 대기하여야 할 때 Push-back을 수행; 항공기 Push-back을 해야 할 때 탑승구에 대기 ○ 항공기가 개방을 하는 곳 이외의 위치에서 활주로를 개방; 항공기가 활주로 개방하여야 하는 곳에서 개방하지 않음
비행중	○ 항공기가 선회해야 할 시기에 선회를 하지 않음; 항공기가 선회를 하지 않아야 할 시기에 선회; 항공기가 계획한 것과 다른 방향으로 선회 ○ 항공기가 비행하여야 하는 고도 이외의 고도로 상승/강하; 항공기가 비행하여야 하는 비행고도로 상승/강하를 하지 않음 ○ 항공기가 비행하여야하는 시간/위치에서 요구된 비행고도에 도달하지 못함 ○ 항공기가 비행하여야하는 Way point/위치와 다른 곳으로 비행; 항공기가 비행하여야 하는 Way point/위치로 비행하지 못함 ○ 항공기가 비행하여야하는 속도 이외의 속도로 비행

첨부 3 : NOSS 교육훈련 과정

NOSS 교육훈련과정

구 분	교육내용	비 고
이론교육 (1~2일차)	1. NOSS 방법 개론 2. NOSS의 기대효과 3. TEM 개요 및 세부 구성요소 4. TEM 이해증진을 위한 사례연구 5. 관찰보고서 양식 및 TEM 코드북 설명 6. '잘된' 보고서 및 '미흡' 보고서 예시 7. 관찰중단 규칙 등 관찰 프로토콜 설명 8. 관찰자별 관찰대상 및 근무석 지정 9. 관찰기간 중 NOSS 업무담당자 간 연락체계	
관찰 및 보고서 작성 실습 (3~4일차)	1. 관찰실습 - 관찰 요청·거절 처리방법, 관제업무 방해하지 않는 방법, 메모하는 방법, 질문에 답하는 방법, 관찰중단 규칙, 관찰 시간, 관찰 및 관련기록 완수를 위한 시간 관리 2. 관찰보고서 작성 실습 - 위협 및 오류, 원하지 않는 상황 분류 등	
실습결과 피드백 (5일차)	1. 관찰보고서 검토(훈련교관, NOSS 업무담당자) - 보고서 구성 및 내용 등 2. 관찰보고서 피드백 3. 피드백 결과를 관찰보고서에 반영	

첨부 4 : 브리핑 대상 및 내용

브리핑 대상 및 내용

구 분	주요내용	비 고
공통	가. NOSS 개요 나. NOSS의 목적 나. NOSS의 기대효과 다. 관찰대상기관 및 NOSS 이행계획 라. NOSS의 특성 마. NOSS의 혜택 바. NOSS가 SMS에 미치는 영향 사. 자료보안 아. 각 관찰의 계획 자. 정상운영의 중단 차. 직원들과 관찰자의 교류 카. 관찰과 훈련/점검 등의 통합	
탑/실장	가. 관찰선정에 참여하는 감독관 나. 관찰 중 직원과 교류하는 감독관 다. 정상운영의 중단/관찰자와의 교류 라. 관찰과 훈련/점검 등의 통합	
근무팀장	가. 자료보안 및 자료관리 나. 자료 익명화 및 관리절차 다. NOSS 거절절차 라. 최종보고서 제출양식 마. 관찰자선정 프로토콜	
일반관제사	가. NOSS 운영특성 나. 각 섹터의 예상 관찰횟수 다. 인접한 근무석에서 발생하는 활동에 대한 기록절차 라. 자료의 익명성 및 관리절차 마. 자료보안 및 자료관리 바. 관찰중단 프로토콜 사. 관찰자선정 프로토콜	

첨부 5 : TEM 코드북

TEM 코드북

1. 위협(Threats)

내부위협(Internal threats)							
장비/작업공간 위협요소(Equipment/workspace threats)				기타 관제사/비행정보 (Other controller/flight data)		운영상의 활동 위협요소 (Operational performance threats)	
101	무선통신 (Radios)	114	방문객 (Visitors)	141	조기/지연정보 제공 (Early/late transfer)	181	절차 (Procedure)
102	전화 (Telephones)	115	시야 불량 (Poor sight lines)	142	다른 관제사의 비표준용어 사용 (Non-standard phraseology by other controller)	182	흐름통제지시 (Flow control command)
103	전시된 교통상황 (레이더화면) Traffic display event (radar screen)	116	조명 (Lighting)	143	다른 관제사의 불완전한 복창 (Incomplete readback by other controller)	183	비표준고도 (Non-standard level)
104	레이더 포착범위 (Radar coverage)	117	차트/매뉴얼오류 (Chart/manual error)	144	다른 관제사와 통신곤란 (Communication difficulty with other controller)	184	폐쇄된 활주로의 사용 (Non-duty runway usage)
105	주파수 포착범위 (Frequency coverage)	118	창(오물, 반점 등) (Windows (dirty, spots, etc.))	145	다른 관제사의 통신채널 선점 (Communication channel used by other controller)	185	사용 활주로 변경 (Change in duty runway)
106	전시화면 간섭 에코 (Screen clutter)	119	자동관제 이양 실패 (Automated handoff failure)	146	관제사 시스템 자료 입력문제 (Controller system input)	186	회항 등 (Diversions)
107	사용 불가능 장비 (Unserviceable equipment)	120	항행안전시설 문제 (Navigation aid issue)	147	협조 문제 (Coordination issue)	187	우선순위 항공기/VIP (Priority flight/VIPs)
108	ATS 시스템간 자료의 불일치 (Data incongruence between ATS system)	121	비행계획서-ATS 시스템 불일치 (Flight plan — ATS system incongruence)	148	스트립 문제 (Strip issue)	188	순서문제 (Sequencing issue)
109	소프트웨어/장비 (Software/equipment issue)	122	장비 유지보수 (Equipment maintenance)	149	레이더와 비행자료 관제사간 상호작용 (Radar-data controller interaction	189	통합/비통합 섹터(정상적 구성에서 벗어난) (Combined/de-combined sectors (outside of normal configuration)
110	잘못된 시스템 경보 (False system alarm)	123	장비고장(관찰중에 고장남) (Equipment failure (failed during observation)	150	ADC-SMC 상호작용 (ADC-SMC interaction)	190	다른 운영상의 요구 위협 (Other operational demand threat)
111	장비 점검 (Equipment checks)	139	기타 장비/작업공간 위협요소 (Other equipment/ workspace threat)	151	감독 행위 (Supervisory action)		
112	잡음 (Noise)			152	비행계획서 오류-관제사 (Flight plan error — controller)		
113	참고자료에의 접근용이성 (Difficult to access reference materials)			153	다른 관제사의 위협 (Unspecified controller threat)		
				154	다른 관제사의 부정확한 복창 (Incorrect readback by other controller)		
				171	사적대화 (Non-operational conversation)		

공중 위협요소(Airborne Threats)					
조종사 문제(Aircraft pilot issues)		R/T 통신(R/T communication)		교통(Traffic)	
221	항공기 미식별 (Aircraft not identifying)	201	조종사의 불완전한 복창 (Pilot incomplete readback)	261	교통 혼란 (Traffic mix)
222	기수 이탈 (Heading deviation)	202	조종사의 비표준용어 (Pilot non-standard phraseology)	262	군항공기 (Military flights)
223	속도 이탈 (Speed deviation)	203	조종사의 언어 판독곤란 (Pilot language difficulty)	263	낙하산 활동 (Parachute activity)
224	고도 이탈 (Altitude deviation)	204	호출에 대한 조종사의 응답실패 (Pilot failure to respond to call)	264	갑자기 나타나는 항공기 (Pop-up flight)
225	경로 이탈 (Routing deviation)	205	주파수 폭주/정체된 호출 (Frequency congestion/calls stepped on)	265	편대비행 (Formation flight)
226	복합이탈(방향, 고도, 속도 등) (Combo deviations (heading, altitude, speed, etc.))	206	차단된 주파수 (Blocked frequency)	266	정찰 항공기 (Survey flight)
227	항공기의 느린 지시 이행 (Aircraft slow to comply with command)	207	조종사의 통신 곤란 (Pilot communication difficulty)	267	훈련 항공기 (Training flight)
228	비행승무원의 미보고 (Flight crew failure to report)	208	조종사의 부정확한 호출부호 사용 (Pilot use of incorrect call sign)	268	열기구 (Hot air balloon)
229	항공기 장비 (Aircraft equipment)	209	다른 항공기에 대한 호출에 응답하는 항공기 (Aircraft answering call for another aircraft)	269	유사 호출부호 (Similar call signs)
260	상승률/강하율 (Rate of climb/descent)	210	조종사의 부정확한 복창 (Pilot incorrect readback)	270	기상관측 기구 방출 (Meteorological balloon release)
231	조종사가 지시에 따르지 못함 (Pilot unable to comply with instruction)	219	다른 R/T 통신 위협 (Other R/T communication threat)	271	특별 시계비행 (Special VFR)
232	접근속도/추월 (Closing speed/overtake)			272	비행검사 (Flight check)
233	항공기 비상 (Aircraft emergency)			273	수색 및 구조 활동 (Search and rescue action)
234	항공사 절차 (Airline procedure)			289	기타 교통 위협 (Other traffic threat)
235	비표준항공기 프로파일 (Non-standard aircraft profile)				
236	예상보다 활주로 오래 점유 (Runway occupied longer than expected)				
237	조종사 지상활주 실수 (Pilot taxi error)				
238	조종사 SSR 코드 실수 (Pilot SSR code error)				
239	조종사 SSR 코드 실수 - 조종사 (Pilot SSR code error — pilot)				
240	조종사 예측 실수 (Pilot estimate error)				
241	RVSM 공역에 비 RVSM 항공기 (Non-RVSM aircraft in RVSM airspace)				
242	기타 조종사 실수 (Other (miscellaneous) pilot error)				
243	조종사 요청 (Pilot request)				
244	비행계획서 문제 - 조종사/항공사 (Flight plan issue — pilot/airline)				
245	연료문제 (Fuel issue)				
259	다른 조종사/항공기 성능 위협 (Other pilot/aircraft performance threat)				

항공교통업무기관 외부위협요소(Air traffic service provider external threats)					
공항 레이아웃(Airport layout)		공역 인프라/설계 (Airspace infrastructure/design)		외국 항공교통업무제공기관 (Foreign service providers)	
301	지상 구조물 (Ground construction)	321	공역 설계 (Airspace design)	341	외부항공교통업무제공기관 - 비표준용어 (External ATSP — Non-standard phraseology)
302	활주로 오염 (Runway contamination)	322	제한공역 (Restricted airspace)	342	외부항공교통업무제공기관 - 복창실수 (External ATSP — Readback error)
303	활주로/유도로 구성 (Runway/taxiway configuration)	339	기타 공역 위협 (Other airspace threats)	343	외부항공교통업무제공기관 - 통신곤란 (External ATSP — Communication difficulty)
304	신호/표지판 불량 (Poor signage)			344	외부항공교통업무제공기관 - 다른 관제사가 통신 채널 사용 (External ATSP — Communication channel used by other controller)
305	유도로 폐쇄 (Taxiway closures)			345	외부항공교통업무제공기관 - 관제사 시스템 입력 (External ATSP — Controller system input)
306	공항 레이아웃 (Airport layout)			346	외부항공교통업무제공기관 - 장비 (External ATSP — Equipment)
307	조류 활동 (Bird activity)			347	외부항공교통업무제공기관 - 협조문제 (External ATSP — Coordination issue)
308	지상 정지 위치 (Ground stop)			348	외부항공교통업무제공기관 - 관제권 이양관련 (External ATSP — Aircraft transfer issue)
319	기타 공항 위협 (Other airport threats)			349	외부항공교통업무제공기관 - 비행계획서 결함 -외부관제사 (External ATSP — Flight plan error — external controller)
				359	기타 외부항공교통업무제공기관 위협 (Other external ATSP threats)

환경적 위협요소(Environmental threats)			
기상 위협요소(Weather (WX) threats)		지리적 환경(Geographical environment)	
361	난기류 동반 뇌우 (Thunderstorms with turbulence)	381	태양/눈부심(자연광) (Sun/glare (natural light))
362	난기류(만) (Turbulence (only))	382	지형 (Terrain)
363	결빙 (Icing)	383	소음 감소 (Noise abatement)
364	윈드쉬어 (Wind shear)	398	기타 지리적 위협 (Other geographical threats)
365	바람 (Winds)	399	기타 위협 (Other threats)
366	시정-기상 (Visibility — meteorological)		
367	운저 (Cloud base)		
368	조합/복수 기상 위협 (Combination/multiple WX threats)		
379	기타 기상 위협 (Other weather threats)		

2. 오류(Errors)

근무교대 오류(Position relief errors)			
501	불완전한 근무석 교대 브리핑 (Incomplete position relief briefing)	503	근무석 상태를 설명 시 근무석이 운영되지 않았음 (Did not open an position when conditions dictated)
502	체크리스트 사용하지 않음 (Checklist not used)	509	기타 근무석 변경 실수 (Other position change error)

통신오류(Communication errors)			
511	전체 복창을 받지 못함 (Incomplete readback not challenged)	520	항공기 형식을 최초 호출에서 누락함 (Aircraft type omitted in initial call)
512	부정확한 복창을 했음 (Incorrect readback given)	521	식별부호 누락/잘림 (Call sign omission/truncation)
514	불완전한 복창에 이의를 제기하지 않음 (Incorrect readback not challenged)	522	호출 잘려나감 (Clipped call)
515	부정확한 호출부호를 사용함 (Wrong call sign used)	523	최초 접촉에서 기관명칭 식별 없었음 (No station identification on initial contact)
516	비표준 용어를 사용함 (Non-standard phraseology)	524	1000피트 이하에서 주파수 변경 (Frequency change below 1000 ft)
517	잘못된 호출 (Missed call)	539	기타 통신 실수 (Other communication error)

장비/자동화 오류(Equipment/automation errors)			
541	컴퓨터/자동화 입력 실수 (Computer/automation input error)	546	통신 시스템 조작 실수 (Communication system manipulation error)
542	화면에 불완전/부정확한 정보 전시 (Incomplete/inaccurate information display on screen)	547	비행장 조명 결함 (Aerodrome lighting error)
543	레이더 화면 범위 선택 (Radar screen range selection)	548	화면 설정 (Screen setup)
544	자료 태그 정보 흐릿함 (Data tag information obscured)	549	비행계획서를 업데이트 하지 않음 (Flight plan not updated)
545	자료 태그 불완전/부정확 정보 (Data tag incomplete/inaccurate information)	559	기타 장비/자동화 결함 (Other equipment/automation error)

비행자료 진행 기록지 오류(Flight data progress strip errors)			
561	비행진행 스트립 조작 (Flight progress strip manipulation)	568	스트립에 고도 미 기록 (No altitude written on strip)
562	비행진행 스트립 기록 오류 (Flight progress strip marking error)	569	스트립에 협조내용 미 표기 (Coordination not indicated on strip)
563	배정 속도가 스트립에 기입되지 않음 (Assigned speed not noted on strip)	570	항공기의 고도를 확인했지만 스트립에 미 표기 (Aircraft verified level, not marked on strip)
564	스트립 작성과 조작의 결합 (Combined strip writing/manipulation)	571	필요한 조치가 스트립에 표시되지 않음 (Strip not indicating required action)
565	시간이 스트립에 쓰여 있지 않음 (Times not written on strips)	572	차단 스트립을 사용하지 않음(예: 점유 활주로의 경우) (Blocking strip not used (e.g. for occupied RWY))
566	어떤 항공기에 대한 스트립 없음 (No strip on board for an aircraft)	573	사전 스트립 기록 (Strip marked too early)
567	비행자료 보드의 배열순서가 틀림 (Flight data board out of sequence)	599	기타 스트립 작성 실수 (Other strip marking error)

절차상 오류(Procedural errors)			
601	사적 대화 (Non-operational conversation)	617	무응답 호출에 응대하지 못함 (Failure to respond to unanswered call)
574	비행계획서를 업데이트 하지 않음 (Flight plan not updated)	618	경고에 대한 대응이 늦음/하지 못함 (No/late response to alarm)
575	유도로를 감시하지 않았음 (Did not scan TWY)	619	녹음회선을 사용하지 않음 (Recorded line not used)
576	이륙/착륙 상황을 감시하지 않았음 (Did not monitor take-off/landing)	620	교통상황을 감시하지 않았음(예: 화면을 장시간 보지 않았음) (Failure to monitor traffic situation (e.g. not looking at screen for prolonged periods))
577	주파수 상에 없는 항공기에게 시각분리 제공 (Visual separation provided with aircraft that was not on frequency)	621	고도 확인 없음 (No level verification)
578	관제사 팀내에 비표준적인 임무 할당 (Non-standard allocation of duties within the controller team)	622	항공기 식별 없음 (No identification of aircraft)
579	새로운 정보를 확인하지 않았음(날씨 등) (New information not checked (weather, etc.))	623	후류요란 적용 (Wake turbulence application)
580	비상항공기/차량에 대해 합당한 우선순위를 주지 않음 (Reasonable priority not given to emergency flight/vehicle)	624	부적절한 조종사 요청 수용 (Inappropriate accommodation of pilot request)
581	항공기 이탈에 대한 미 조치 (Failure to act on aircraft deviation)	625	부적절한 관제사 요청 수용 (Inappropriate accommodation of controller request)
582	예측 실수 (Estimate error)	626	유도항공기가 없는 항공기에 대한 최저유도고도 발부 (Minimum vectoring altitude issued to aircraft not on vectors)
583	부적절한 수색구조 대응 (Inappropriate search and rescue response)	627	레이더 업무가 종료되지 않음 (Radar services not terminated)
611	협조 지체 (Late coordination)	628	착륙허가 발부 지체/미 발부 (Late/no issuance of landing clearance)
612	협조 안함 (No coordination)	629	레이더 유도의 사유를 제시하지 않음 (Reasons for vectoring not given)
613	무응답 호출에 대한 미응대 (Failure to respond to unanswered call)	630	정보를 항공기에 전달하지 않음(교통, 지형 등) (Did not pass information (traffic, terrain, etc.) to aircraft)
614	잘못된 섹터와의 협조 (Coordination with wrong sector)	631	협조과정에서 불완전/부정확한 정보를 제공 (Incomplete/incorrect information given during coordination)
615	충돌확인 안함 (No conflict check)	639	기타 절차적 결함 (Other procedural error)
616	활주로에 대한 육안 스캔 없음 (No visual scan of RWY)		

항공기 지시 오류(Aircraft instruction errors)			
641	항공기에 부정확한 정보 전달 (Incorrect information passed to aircraft)	647	트랜스폰더/고도계 지시 실수 (Transponder/altimeter instruction error)
642	부정확한 주파수 발급 (Incorrect frequency issued)	648	방향 지시 실수 (Heading instruction error)
643	늦은 강하 (Late descent)	649	체공 지시 실수 (Hold instruction error)
644	늦은 변경 (Late change)	650	허가 지시 실수 (Clearance instruction error)
645	고도 지시 실수 (Altitude instruction error)	651	유도 지시 실수 (Taxi instruction error)
646	속도 지시 실수 (Speed instruction error)	659	기타 항공기 지시 실수 (Other aircraft instruction error)

3. 원하지 않는 상황(Undesired states)

원하지 않는 교통상황(Traffic undesired states)			
901	비 인가된 서비스 제공 (Unauthorized provision of services)	912	제한공역이 보호되지 않음 (Restricted airspace not protected)
902	분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance)	913	유도로상에서 분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance — taxiways)
903	사전 협조 없이 다른 관제사 공역으로 항공기 진입 (Uncoordinated movements in another controller's airspace)	914	착륙허가 발부의 지체 (Very late issuance of landing clearance)
904	협조한 내용과 다른 고도로 항공기의 상승/강하 (Aircraft climbing/descending to different altitude/level than coordinated)	915	항공기가 후류요란으로부터 보호 받지 못함 (Aircraft not protected from wake turbulence)
905	협조한 내용과 다른 고도로 항공기 비행 (Aircraft at other altitude/level than coordinated)	916	항공기가 지시한 것과 다른 지점으로 지상활주 (Aircraft taxiing to point other than instructed)
906	협조한 내용과 다른 방향/트랙으로 항공기 비행 (Aircraft at other heading/track than coordinated)	917	공역 통과 (Airspace penetration)
907	협조한 내용과 다른 속도로 항공기 비행 (Aircraft at other speed than coordinated)	918	항공기가 중요한 정보를 갖고 있지 않음 (Aircraft not in possession of important information)
908	활주로 진입대기 또는 진입/통과 등의 지시를 따르지 않고 활주로에 진입 (Aircraft taxiing towards runway without instruction to hold short or clearance to enter/cross the runway)	919	만료된 SAR 시간을 조사하지 않음 (Expired SAR time not investigated)
909	항공기가 관제기관과 교신이 이루어지지 않음 (Aircraft not in contact with ATC)	920	항공기에게 부정확한 정보를 제공 (Aircraft provided incorrect information)
910	둘 이상의 사용자가 동시에 활주로 점유하도록 허가를 받음 (Two (or more) users cleared to occupy a runway at the same time)	921	잘못된 자료를 바탕으로 분리 기준을 적용됨 (Separation standards being applied based on faulty data)
911	둘 이상의 항공기가 동시에 같은 공간 지점(3D)에 위치하도록 허가를 받음 (Two (or more) aircraft cleared to the same point in space (3D) at the same time)	939	기타 원하지 않는 교통상황 (Other traffic undesired states)

원하지 않는 근무 위치(Workspace position undesired states)			
941	교통상황에 대한 부정확한 표시 (Inaccurate representation of traffic)	945	전체 공역을 표시하지 않음 (Entire airspace not displayed)
942	교통 상황을 장시간 감시하지 않음 (Traffic display not being monitored for prolonged period of time)	946	관제사 근무석 미 운영 (Controller position not opened)
943	주파수를 모니터 하지 않음 (Frequency not being monitored)	959	기타 원하지 않는 관제위치 (Other control position undesired state)
944	잘못된 장비를 사용함 (Faulty equipment being used)		

제1호서식 (제1면)

NOSS 관찰보고서

(보고서 번호: yyyy-000)

관찰자 정보

관찰자 ID		이 관제시설을 몇 번 관찰했는가?	
이번 관찰 전에 전체적으로 몇 번의 관찰을 실시하였는가?			

관찰 통계

관제시설 명칭		관찰 근무석	
관찰시작 시각 (HH:MM)	(UTC)	관찰종료 시각 (HH:MM)	(UTC)

관찰시작 당시의 교통상황

서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관찰시작 시점의 교통상황, 관제장비 상태, 기상상황 등을 기술한다. 당시 교통흐름과 복잡성에 대해 묘사한다.

[210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(제2면)

관찰내용

서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관찰과정에서 교통흐름이 어떻게 변화하는지를 설명한다. 어떤 문제를 처리해야 했는가? 관제사/팀이 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 어떻게 처리했는가?

근무석 교대

서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관제사는 인수인계 준비를 어떻게 했는가? 관제사는 헤드셋을 뽑은 후에도 섹터 근처에 머물러 있었는가? 교대 전에 관련 자료를 검토하였는가? 브리핑 중 안전문제 관련사항을 다루었는가? 관제사는 교통상황에 어떤 방식으로 적응하였는가?		
브리핑 #1	브리핑 시간 기록	(시작) (UTC)	(종료) (UTC)
브리핑 #2	브리핑 시간 기록	(시작) (UTC)	(종료) (UTC)

(제3면)

모범 사례(Best practices)

관찰하는 동안 관제사가 특별히 모범적으로 조치한 사항이 있었는가?

전체적으로 느낀점

자신이 관찰한 것에 대한 느낌과 자료 검증그룹이 참작해야 된다고 생각하는 문제를 기록한다. (예: 해당 코드가 없는 위협이나 오류)

(제4면)

< 위협(T) 관리 워크시트 >

구분	위협 설명					위협 관리
T ID	위협에 대한 설명	위협 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	근무석 교대 또는 업무시작/종료와 연결?	위협 결과	관제사는 위협을 어떻게 관리하였는가?
T1						
T2						
비고				1. 연결 없음 2. 근무석 교대 3. 업무시작 4. 종료	1. 결과 없음 2. 실수로 연결	

< 오류(E) 관리 워크시트 >

구분	오류 설명				오류 결과		오류 관리
E ID	관제사 오류에 대한 설명	오류 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	근무석 교대 또는 업무시작 /종료와 연결?	누가 오류를 탐지했는가?	오류 결과	관제사는 오류를 어떻게 관리했는가?
E1							
E2							
비고				1. 연결 없음 2. 근무석 교대 3. 업무시작 4. 종료	1. 없음 2. 레이더 3. 비행 자료 4. 슈퍼바이저 5. 섹터 밖의 관제사 6. 조종사 7. 자동화 시스템 8. 기타	1. 결과 없음 2. 추가 오류 3. 바로 US로 연결	

< 원하지 않는 상황(US) 관리 워크시트 >

구분	원하지 않는 상황 설명				원하지 않는 상황 대응/결과		원하지 않는 상황 관리
US ID	원하지 않는 상황에 대한 설명	원하지 않는 상황 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	오류 연결	누가 원하지 않는 상황을 탐지했는가?	원하지 않는 상황 결과	관제사는 원하지 않는 상황을 어떻게 관리하였는가?
US1							
US2							
비고					1. 없음 2. 관찰된 관제사 3. 비행 자료 4. 슈퍼바이저 5. 섹터 밖의 관제사 6. 조종사 7. 자동화 시스템 8. 기타	1. 결과 없음 2. 추가 오류	

제2호서식

NOSS 자료 분석 보고서

자료분석자	(소속) (성명)	분석기간		관련 관찰보고서	*2022-05*

1. 위협 (Threats)

TEM Code	유형	발생 횟수	후속영향	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 321	*공역 설계 (Airspace design)*	*12*	*1*	*훈련기 출발시간 제한사항 발부*	*대구-김해-포항-사천 공역구조 개선*

2. 오류 (Errors)

TEM Code	유형	발생 횟수	후속영향	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 646	*속도 지시 실수 (Speed instruction error)*	*4*	*0*	*감독관 조언, 관제지시 수정발부*	*미숙련 관제사 역량 강화 필요*

3. 원하지 않는 상황 (Undesired States)

TEM Code	유형	발생 경로	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 902	*분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance)*	*위협 171 → 오류 620*	*감독관이 해당 항공기와 무선교신 하여 회피지시 발부*	*안전 분리치 확보 등을 위한 관제사 교육훈련 강화 필요*

4. 제안 및 종합의견

순번	관련 유형	제안 및 종합의견 (※ 자료 분석결과를 토대로 최종보고서 작성 시 고려사항 포함)
1	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
2	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
3	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
4	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
5	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	

[부록 4] 안전검토 항목(제30조 관련)

1. 규제관련사항 (Regulatory Issues)

가. ATS운영매뉴얼, 업무규정, ATC 협조절차 등이 완전하고 명확하며 최신내용으로 개정되었는지의 여부

나. ATS 항공로 구조의 적절성

1) 적절한 항공로 간격 유지 여부

2) 관제사 간, 관제섹터 간, 관제시설 간 추가적인 중재나 협조를 줄일 수 있도록 항공로 교차지점이 적절히 위치하고 있는지 여부

다. 공역 또는 비행장에서 사용된 분리최저치가 적절하고 해당 분리최저치에 적용되는 모든 기준을 준수하고 있는지 여부

라. 활주로침범을 최소화하기 위해 기동지역에 대한 육안 또는 레이더를 이용한 감시가 적절히 수행될 수 있는지 여부

마. 저시정하에서의 공항운영 절차가 적절한지 여부

바. 교통량과 관제업무부하가 정해진 안전수준을 초과하지 않고 필요한 경우 교통량을 규제하는 절차가 가동되는지 여부

사. ATS시스템의 고장 또는 성능저하 시 적용되는 절차가 현실적이고 허용가능한 안전수준을 보장하는지 여부

아. 항공안전 의무보고, 항공안전 자율보고, 내부 자율보고 및 기타 안전관련 사건에 대한 보고절차가 이행되고, 관련 보고제도를 장려하며, 보고내용에 대한 적절한 개선조치가 이루어지고 있는지 여부

자. 비상상황에 대응하기 위한 준비의 충분성 등

2. 운영 및 기술관련 사항(Operational and Technical Issues)

가. 온도, 습도, 통풍, 소음, 조명 등의 근무환경이 설정된 수준을 충족하며, 해당 사항이 관제사의 업무능력에 악영향을 끼치지 않는지 여부

나. 자동화시스템이 인적요인(human factors) 원칙에 따라, 비행계획·항공교통관제·관제협조업무에 필요한 데이터를 정확하고 인지하기 쉽고 시기적절하게 생성·시현하는지 여부

다. 자동화시스템을 위한 입력/출력장치 등 관련 장비가 인간공학원리에 맞추어 설계되고 설치되었는지 여부

라. 통신, 항법, 감시 및 그 밖의 안전관련 중요 시스템 및 장비 관련

1) 정기적으로 정상작동 여부 검사 여부

2) 국가가 정한 신뢰성과 가용성 요건 충족 여부

3) 시스템 고장 및 성능 저하에 관한 경고 및 시기적절한 탐지기능 제공 여부

4) 시스템·서브시스템·장비 고장, 성능 저하 결과에 대한 문서화 여부

5) 고장 및 성능 저하 가능성을 통제하는 대책 포함 여부

6) 시스템 고장 및 성능 저하 발생시 적절한 복구시설 또는 절차 포함 여부

마. 시스템과 장비의 서비스 가용성에 관한 상세한 기록이 유지되고 있고 주기적으로 검토 여부

3. 자격증명 및 교육훈련 사항(Licen0106863222sing and Training Issues)

가. 항공교통관제사 교육훈련 및 적절한 업무한정 소지여부

나. 항공교통관제사에 대한 시스템·장비 고장 등과 같은 비상상황 대처 및 항공기 비상대응 대처 등을 포함한 적절한 정기교육훈련 또는 재교육 등을 통해 관제능력 유지 여부

다. 팀제로 운영되는 관제시설의 경우, 효율적 팀워크을 위한 적절한 훈련 제공여부

라. 새로운 절차 또는 변경된 절차의 이행 및 통신, 감시 또는 그 밖의 안전 관련 중요 시스템이나 장비 도입 또는 업그레이드시 관련 교육훈련 수행 여부

마. 국제항공교통에 대하여 항공교통관제를 제공하는 관제사들에 대한 영어능력 충족 여부

바. 표준 관제용어의 사용 여부